Curso Integrador I: Sistemas – Software

"SGSRA-MD: Sistema de gestión de solicitudes de repuestos para maquinarias pesadas y control de almacén de herramientas"

Profesor:

Leonardo Ramos, Milagros Elisa

Integrantes:
Gonzales Quevedo, Sarah
Retes Caycho, Kevin
Sanchez Mamani Jeanpierre

Carrera:
Ingeniería de Sistemas e Informática

Ciclo: agosto 2026

Sección:

3913

UTP Lima Sur

2026

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA (3 PROBLEMAS INICIALES)

Presentar los 3 problemas explorados por el equipo antes de la selección final.

2.1 Problema 1 - Máster Drilling

1. Observar molestias reales:

La necesidad de acceder a métricas de abastecimiento y stock de forma rápida y remota sin depender de una laptop.

2. Definir al usuario:

La jefe de planeamiento y operaciones logísticas de la empresa LABOCER.

3. Describir la situación concreta:

Ocurre durante sus viajes o cuando no se encuentra en la empresa, en momentos donde necesita visualizar los dashboards y reportes actualizados para tomar decisiones operativas, pero no cuenta con su laptop a la mano.

4. Identificar la consecuencia:

El problema ocasiona que tenga que buscar una laptop en donde sea que este, acceder con sus credenciales en un dispositivo ajeno es una vulneración a la seguridad de los datos. Causa estrés, retrasos en la toma de decisiones. Ocasiona problemas con sus empleados. No puede acceder a la información actualizada.

5. Verificar su relevancia:

La jefa realiza viajes de negocios de forma periódica, por lo que cada desplazamiento bloquea el flujo operativo de abastecimiento de la empresa. La dependencia del equipo de cómputo tradicional genera un cuello de botella constante en la gestión de compras.

6. Redactar con precisión:

La jefe de planeamiento y operaciones logísticas de la empresa LABOCER tiene como dificultad para cumplir su necesidad de acceder a métricas de abastecimiento y stock de forma rápida y remota sin depender de una laptop porque durante sus viajes o cuando no se encuentra en la empresa, necesita visualizar los dashboards y reportes actualizados para tomar decisiones operativas, pero no cuenta con una laptop a la mano, lo que genera retrasos en la toma de decisiones, estrés operativo y riesgos de ciberseguridad al exponer credenciales corporativas en dispositivos ajenos.

2.2 Problema 2 - Labocer

1. Observar molestias reales:

La necesidad de acceder a métricas de abastecimiento y stock de forma rápida y remota sin depender de una laptop.

2. Definir al usuario:

La jefe de planeamiento y operaciones logísticas de la empresa LABOCER.

3. Describir la situación concreta:

Ocurre durante sus viajes o cuando no se encuentra en la empresa, en momentos donde necesita visualizar los dashboards y reportes actualizados para tomar decisiones operativas, pero no cuenta con su laptop a la mano.

4. Identificar la consecuencia:

El problema ocasiona que tenga que buscar una laptop en donde sea que este, acceder con sus credenciales en un dispositivo ajeno es una vulneración a la seguridad de los datos. Causa estrés, retrasos en la toma de decisiones. Ocasiona problemas con sus empleados. No puede acceder a la información actualizada.

5. Verificar su relevancia:

La jefa realiza viajes de negocios de forma periódica, por lo que cada desplazamiento bloquea el flujo operativo de abastecimiento de la empresa.

La dependencia del equipo de cómputo tradicional genera un cuello de botella constante en la gestión de compras.

6. Redactar con precisión:

La jefe de planeamiento y operaciones logísticas de la empresa LABOCER tiene como dificultad para cumplir su necesidad de acceder a métricas de abastecimiento y stock de forma rápida y remota sin depender de una laptop porque durante sus viajes o cuando no se encuentra en la empresa, necesita visualizar los dashboards y reportes actualizados para tomar decisiones operativas, pero no cuenta con una laptop a la mano, lo que genera retrasos en la toma de decisiones, estrés operativo y riesgos de ciberseguridad al exponer credenciales corporativas en dispositivos ajenos.

2.3 Problema 3 – JY Imports

1. Observar molestias reales:

Saturación de los asesores de venta al atender de manera manual y repetitiva altos volúmenes de consultas sobre precios y stock en múltiples redes sociales, descuadre frecuente de inventario entre canales físicos/digitales y desconocimiento del arribo de paquetes a agencias de transporte.

2. Definir al usuario:

Dueño/administrador y asesores de venta y atención al cliente de negocios e-commerce multicanal (caso piloto: JY Imports).

3. Describir la situación concreta:

Ocurre diariamente durante los picos de campana comercial, donde ingresan cientos de mensajes por WhatsApp, Facebook, TikTok e Instagram, a la par que se despachan de 30 a 40 encomiendas diarias a nivel nacional por agencias como Shalom u Olva Courier.

4. Identificar la consecuencia:

Perdida de prospectos con alta intención de compra por demoras en respuesta, quiebres de stock al concretar ventas cruzadas no sincronizadas y sobrecostos por penalidades de almacenaje en las agencias debido a que los clientes no recogen sus paquetes a tiempo.

5. Verificar su relevancia:

El volumen diario de mensajes no filtrados supera la capacidad del personal operativo, y las penalidades acumuladas por dias de custodia en agencias locales merman significativamente el margen de ganancia del comercio minorista.

6. Redactar con precisión:

Los administradores y asesores comerciales de JY Imports tienen dificultad para brindar una atención agil a prospectos y gestionar los despachos logísticos de su canal e-Ecommerce porque responden manualmente mensajes en diversas plataformas, carecen de sincronización de stock en tiempo real y realizan el rastreo de envíos consultando de forma manual los portales de agencias terrestres, lo que genera perdida de ventas por respuesta tardía, descuadre recurrente de inventarios y cobro de penalidades por paquetes rezagados en terminales logísticos.

2.4 Selección del problema

La jefe de planeamiento y operaciones logísticas de la empresa LABOCER tiene como dificultad para cumplir su necesidad de acceder a métricas de abastecimiento y stock de forma rápida y remota sin depender de una laptop porque durante sus viajes o cuando no se encuentra en la empresa, necesita visualizar los dashboards y reportes actualizados para tomar decisiones operativas, pero no cuenta con una laptop a la mano, lo que genera retrasos en la toma de decisiones, estrés operativo y riesgos de ciberseguridad al exponer credenciales corporativas en dispositivos ajenos.

3. LEAN CANVAS

3.1 Lean Canvas - Problema 1

LEAN CANVAS Solución para Master Drilling

1.PROBLEMA

- Errores tipográficos y códigos técnicos mal escritos por los mecánicos en las solicitudes enviadas a administración.
- Desperdicio de horas por traslados físicos de los mecánicos hacia administración para entregar o validar solicitudes en papel.
- Lentitud en la aprobación de solicitudes de repuestos y herramientas.
- Dificultad de control sobre los préstamos de herramientas en almacén.



2.SEGMENTO DE CLIENTES

- Cliente: Dueño o administrador de la empresa.
- Usuario: Operarios de almacén, mecánicos y técnicos de mantenimiento en campo.
- Nicho: Empresas que necesiten repuestos con personal que viaja y maneja múltiples proveedores sin un control digital centralizado.

3.PROPUESTA DE VALOR

- Reducción del tiempo de las maquinas inoperativas mediante una aplicación movil que digitaliza la solicitud de repuestos sin errores de escritura y ahorra tiempos de traslado.



4.SOLUCIÓN

- Catálogo maestro de componentes con buscador predictivo y filtros por tipo/marca de maquinaria para erradicar errores de parte
- Envío por aplicación de solicitudes sin errores de escritura con vinculación al código de equipo, prioridad y justificación técnica.
- Módulo administrativo de aprobación/rechazo de requerimientos para los administradores.
- Dashboard de inventario y módulo de escaneo QR para registrar préstamos y devoluciones de herramientas.





5.CANALES

- Venta Consultiva B2B: Prospección presencial mediante visitas estratégicas de diagnóstico técnico a las jefaturas de operaciones y superintendencias de mina.
- Marketing Corporativo: Difusión en redes sociales profesionales mediante casos de éxito que demuestren de forma medible la reducción de tiempos muertos en mantenimiento.

6.FLUJO DE INGRESOS

- Modelo SaaS: Acceso integral a la plataforma bajo un esquema de planes corporativos escalables.
- Tarificación por Uso/Capacidad: Límite inicial de proveedores en catálogo y dashboards de aprobación activos, con un costo variable adicional por ampliación de capacidad bajo demanda.

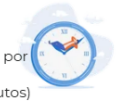


7.ESTRUCTURA DE COSTOS

- Mantenimiento y Soporte: Mantenimiento tecnico y actualizaciones de software
- Soporte tecnico y capacitacion del personal
- Infraestructura Cloud: Servidores cloud y hosting para base de datos, disponibilidad continua y servicios de autenticación con seguridad RLS en Supabase

8.MÉTRICAS CLAVE

- Tasa de Solicitudes Rechazadas: Reducción del porcentaje de órdenes canceladas por errores de escritura, especificaciones o codigos.
- Tiempo del Ciclo de Aprobación: Tiempo entre solicitud y revision (menor a 3 minutos)
- Horas de Traslado Eliminadas: Cantidad de tiempo muerto recuperado al mes por operarios que ya no realizan viajes físicos a la oficina de administración.
- Eficiencia Operativa en Herramientas: Precisión en el registro diario de stock y trazabilidad total del personal que retira equipos.



9.VENTAJA INJUSTA

- Especialización en el Flujo de Perforación: Conocimiento íntimo y profundo de los flujos de mantenimiento minero y la cultura de vanguardia tecnológica de Master Drilling.
- Base de Datos y Catálogos Propios: Integración nativa e inmediata de los componentes, códigos técnicos y proveedores específicos que la empresa ya tiene homologados, algo que un competidor genérico no posee listos para usar.

3.2 Lean Canvas - Problema 2

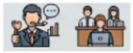
LEAN CANVAS Solución para LABOCER

1.PROBLEMA

- Dificultad para consultar el stock en tiempo real y aprobar reportes de abastecimiento desde el celular durante viajes gerenciales. .
- Exposición de credenciales corporativas y datos sensibles al intentar acceder a la información desde redes o dispositivos externos.
- Dependencia de archivos Excel fragmentados y software externo costoso que retrasan la toma de decisiones gerenciales.



2.SEGMENTO DE CLIENTES



- Cliente: Gerencia general o administradores de empresas importadoras.
- Usuario: Jefes del área de importación y encargados de compras.
- Nicho: Empresas importadoras con personal directivo que realiza viajes frecuentes y gestiona múltiples proveedores internacionales sin un control digital centralizado.

3.PROPUESTA DE VALOR



- Visualización inmediata y segura de métricas de stock y compras desde dispositivos móviles, acelerando los flujos de aprobación gerencial y protegiendo la información corporativa durante desplazamientos.
- · High-level concept: Un cuadro de mando móvil y seguro para la gestión de importaciones.

4.SOLUCIÓN



· Aplicación Multiplataforma (Móvil/Desktop): Interfaz optimizada para consulta rápida de métricas clave de inventario y compras.

· Sincronización en Tiempo Real: Conexión segura con las bases de datos corporativas para la consolidación de reportes.

· Flujo de Aprobación Segura: Módulo de autorización remota de órdenes con cifrado de extremo a extremo sin exponer credenciales corporativas.



5.CANALES

· Venta consultiva B2B mediante reuniones directas con jefaturas de logística e importación.

· Difusión corporativa mediante casos de uso orientados a la seguridad y eficiencia en la cadena de suministros.

· Presentaciones en encuentros sectoriales de comercio exterior y logística.





6.FLUJO DE INGRESOS

·· Modelo SaaS Corporativo: Planes de suscripción escalables según el número de usuarios gerenciales y volumen de inventario.

· Tarificación por Capacidad: Costo base por módulo activo con opción de ampliación para nuevos proveedores o conectores de datos.

· Servicios de Implementación: Cobros por configuración inicial e integración con bases de datos locales.



7.ESTRUCTURA DE COSTOS



· Mantenimiento de infraestructura cloud y servidores API bajo esquemas de alta disponibilidad.

· Configuración de protocolos de encriptación, certificados de seguridad y auditoría de datos.

· Costos de desarrollo, soporte técnico interno y actualización del software.

8.MÉTRICAS CLAVE

· Tiempo de respuesta en móvil (seg): Velocidad de carga de los dashboards de stock (< 5 segundos).

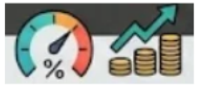
· Frecuencia de aprobación remota: Número de solicitudes y reportes validados desde dispositivos móviles durante viajes.

· Reducción del tiempo de ciclo de compra: Horas ahorradas desde la emisión de la necesidad hasta la autorización gerencial.



9.VENTAJA INJUSTA

Modelo de datos optimizado para los tiempos del proceso de importación (aduanas, proveedores y rotación de stock) y trazabilidad acumulada de compras históricas que mejora la predicción de abastecimiento.



3.3 Lean Canvas - Problema 3

LEAN CANVAS Solución para Ecommerce

1.PROBLEMA

- Atención lenta y saturación de los vendedores al responder manualmente las mismas consultas repetitivas en múltiples redes sociales.
- Descuadre constante de inventario y quiebres de stock al registrar ventas cruzadas entre Mercado Libre y redes sociales de manera manual.
- Desconocimiento del estado de recojo de paquetes en agencias locales (Shalom/Olva Courier), lo que genera pérdida de paquetes y penalidades por almacenaje





2.SEGMENTO DE CLIENTES

- **Cliente:** Dueño o administrador del e-commerce multicanal.
- **Usuario:** Vendedor o asesor de atención al cliente.
- **Nicho:** Pequeños y medianos negocios que manejan altos volúmenes de consultas diarias y dependen de agencias logísticas locales sin integración digital nativa.



3.PROPUESTA DE VALOR

Sistema centralizado que automatiza la atención de consultas frecuentes y el seguimiento logístico de agencias locales, eliminando descuadres de inventario y optimizando el tiempo de respuesta desde un panel unificado.

· High-level concept: Un asistente operativo y logístico en la nube para el e-commerce local.





4.SOLUCIÓN



· Bot centralizado: Automatización de respuestas para consultas frecuentes en WhatsApp y redes sociales con etiquetado de prospectos.



· Panel de inventario unificado: Descuento automático de stock general tras cada registro de venta.



· Módulo de alertas logísticas: Notificaciones automáticas al comprador sobre el estado de recojo de paquetes en agencias locales.



5.CANALES

· Comunidades y grupos de emprendedores e importadores en redes sociales.

· Demostraciones funcionales breves orientadas al ahorro de tiempo operativo.

· Campañas dirigidas en Meta Ads y TikTok Ads para negocios minoristas.



Meta TikTok

7.ESTRUCTURA DE COSTOS



· Alquiler de servidores en la nube (VPS/Hosting) para ejecución del backend y base de datos.

· Costos de mantenimiento preventivo y soporte técnico continuo ante actualizaciones de APIs de redes sociales.

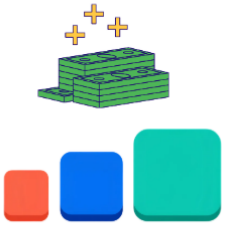
· Gastos de prospección comercial y marketing digital.

6.FLUJO DE INGRESOS

· Suscripción SaaS por capacidad: Planes escalables (Básico, Medio y Pro) según volumen de productos e integraciones activas.

· Suscripciones anuales: Planes con descuento por pago anticipado.

· Servicios de personalización: Cobros adicionales por reglas avanzadas del bot o integraciones a medida.



8.MÉTRICAS CLAVE

· Porcentaje de automatización (%): Mensajes resueltos por el bot sin intervención humana.

· Tiempo de respuesta promedio: Lapso de atención al prospecto desde su primera consulta.

· Tasa de precisión de inventario (%): Reducción de descuadres de stock por ventas cruzadas.



9.VENTAJA INJUSTA

Especialización en el flujo logístico local no atendido por software extranjero, mediante el seguimiento y sincronización con agencias de envío nacionales (Shalom/Olva Courier) solicitando solo datos esenciales (DNI, Nombre, WhatsApp).



4. SOLUCIÓN ELEGIDA, ALCANCE Y LÍMITES

4.1 Descripción de la solución

- Tecnología base: Aplicación móvil desarrollada con React Native + Expo (frontend) y Supabase (backend y BD relacional).
- Eje 1 - Solicitudes de Repuestos: Permite a mecánicos buscar componentes en un catálogo predictivo, vincular la orden al código de máquina, asignar prioridad y enviar pedidos a administración para aprobación o rechazo con notificaciones push.
- Eje 2 - Control de Almacén: Permite a almacenistas ver dashboards de stock en tiempo real y registrar préstamos, devoluciones e incidencias de herramientas mediante escaneo QR/barras con la cámara del smartphone.

4.2 Alcance

- Cobertura: 50 requerimientos funcionales (RF01–RF50) y 35 no funcionales (RNF01–RNF35) desarrollados durante el ciclo académico.
- Seguridad: Login corporativo, biometría, recuperación de clave y permisos por rol (Mecánico, Administrador, Almacenista) mediante Row Level Security (RLS).
- Módulo Mecánico: Búsqueda en catálogo, carrito de repuestos, justificación de falla, modo offline con cifrado AES-256 e historial de solicitudes.
- Módulo Administrador: Bandeja de pedidos, aprobación total/parcial o rechazo justificado, contacto a proveedores vía WhatsApp/llamada, exportación en PDF/CSV y gestión del catálogo.
- Módulo Almacenista: Control de stock, lectura rápida de códigos QR/barras (<1 segundo), registro de devolución por estado físico, reporte de pérdidas y alertas por préstamos vencidos.
- Auditoría e Integración: Bitácora inalterable (Append-Only), centro de notificaciones y tiempos de respuesta menores a 2 segundos.

4.3 Límites del proyecto

- No reemplaza el ERP central: No sustituye sistemas contables ni transaccionales corporativos como SAP u Oracle.
- Sin pasarelas de pago: No gestiona dinero ni transacciones bancarias; solo facilita el contacto con proveedores y registra cotizaciones.
- Sin hardware externo: Utiliza únicamente sensores nativos del smartphone (cámara trasera y lector de huellas) sin depender de lecturas con pistolas láser industriales o POS.
- Sin telemetría ni IoT: No se conecta por CAN Bus u OBD-II a los motores de las perforadoras; la máquina se asocia manualmente seleccionando su placa o código de serie.
- Entorno académico: Se despliega sobre el nivel gratuito de Supabase (Free Tier) y compilaciones de Expo EAS para pruebas de software controladas, sin instalación *on-premise* en mina.

5. TABLA DEL PROCESO EN ESTUDIO

Un solo proceso identificado, con sus actividades y tareas. Regla 5±2: mínimo 3, máximo 7 actividades.

Diagrama Master Drilling

PROCESO	ACTIVIDADES	ACTORES	TAREAS
PROCESO DE SOLICITUDES PARA REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	Registro de solicitud	Mecánico	Abre la aplicación.
		Mecánico	Ingresa credenciales corporativas o usa biometría.
		Mecánico	Busca repuesto y/o herramientas en el catálogo de la aplicación.
		Mecánico	Rellena todas las áreas del formulario para la solicitud.
		Mecánico	Envía solicitud de repuesto.
		Administrador	Recibe notificación de una nueva solicitud.
	Evaluar solicitud	Administrador	Revisa el detalle de la solicitud junto con su justificación técnica.
		Mecánico	Consulta el estado de la solicitud.
		Administrador	Da su respuesta a la solicitud notificada.
		Mecánico	Recibe la notificación con el estado definitivo de su solicitud.
	Gestión de almacén e inventario	Almacenista	Verifica la disponibilidad física del repuesto.
		Administrador	Genera la orden de salida del inventario.
		Almacenista	Prepara el pedido y actualiza el estado.
	Entrega de los repuestos solicitados	Mecánico	Se acerca al almacén a retirar los materiales solicitados.
		Mecánico	Confirma la recepción física validando la entrega.

		Administrador	Da de baja los artículos en el sistema y cambia el estado de la solicitud.

6. PROJECT CHARTER

6.1 Project Charter - Problema 1

PROJECT CHARTER

Curso Integrador I: Sistemas - Software

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Grupo 5		Docente del curso	25/08/2026	Versión Inicial

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
SGSRA-MD:Sistema de gestión de solicitudes de repuestos para maquinarias pesadas y control de almacén de herramientas	SGSRA-MD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?

Desarrollo e implementación de una aplicación móvil corporativa que permite mejorar la eficiencia en el flujo de requerimientos de piezas para maquinaria pesada y la optimización del control de almacén de herramientas. Desarrollado por el equipo de estudiantes de Ingeniería número 5 para el Área de Administración, Mecánicos y Personal de Almacén de la empresa Master Drilling. Mediante la integración nativa de la app móvil con un catálogo validado de componentes y un sistema de control de inventarios conectado a un backend en la nube. Realizado durante todo el ciclo académico actual dentro del entorno académico de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR

La aplicación móvil corporativa centralizará el flujo logístico de Master Drilling mediante la generación digital de requerimientos de repuestos, aprobación remota de pedidos en tiempo real y el monitoreo visual de inventarios con registro de préstamos de herramientas mediante el escaneo con la cámara del celular. El producto va dirigido exclusivamente al personal operativo de la empresa, específicamente a los mecánicos de maquinaria pesada, el equipo de administración y el personal de control de almacén. Como

funcionalidad específica, los mecánicos dispondrán de un buscador predictivo de piezas para anular errores de escritura y envío en un clic, la administración recibirá alertas push instantáneas para autorizar o rechazar solicitudes desde sus teléfonos, y el almacén contará con dashboards de stock y asignación de activos vinculados al perfil del operario responsable. El sistema operará de manera híbrida/nativa en teléfonos inteligentes conectados a un backend en la nube con disponibilidad 24/7 y una velocidad de carga ultra rápida menor a 2 segundos. Como límite del proyecto, la aplicación no reemplazará el ERP principal ni los sistemas contables de la empresa, ni procesará transacciones financieras directas o pagos bancarios a proveedores; su alcance se restringe estrictamente a la consulta de información, automatización de aprobaciones internas y supervisión digital de las herramientas del taller.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC.

Requerimientos Funcionales:

RF01: Login mediante correo corporativo y contraseña.
RF02: Asignación automática de vistas según rol (Mecánico, Administrador, Almacenista).
RF03: Cierre de sesión seguro desde el menú principal.
RF04: Recuperación de contraseña vía correo electrónico.
RF05: Acceso rápido mediante biometría.
RF06: Bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos.
RF07: Edición de perfil básico del operario (nombre, teléfono).
RF08: Restricción de pantallas no autorizadas según rol.
RF09: Visualización del catálogo maestro de repuestos pesados.
RF10: Buscador predictivo que autocompleta nombres de piezas.
RF11: Filtros de búsqueda por marca o tipo de maquinaria.
RF12: Despliegue de ficha técnica y foto del componente.
RF13: Carrito digital para agrupar múltiples repuestos.
RF14: Selección de cantidad y prioridad del pedido.
RF15: Vinculación de la solicitud al código de la máquina afectada.
RF16: Campo de texto para justificar el cambio de pieza.
RF17: Envío instantáneo del requerimiento al área administrativa.
RF18: Guardado en borradores locales si no hay internet.
RF19: Historial personal de solicitudes enviadas por el mecánico.
RF20: Indicador visual del estado del pedido.
RF21: Bandeja unificada de solicitudes entrantes por fecha.
RF22: Vista detallada de componentes solicitados por el mecánico.
RF23: Botón rápido para aprobar solicitudes.
RF24: Botón rápido para rechazar solicitudes.
RF25: Campo obligatorio para escribir el motivo de rechazo.
RF26: Opción de aprobación parcial de componentes de una lista.
RF27: Visualización de enlaces de contacto con proveedores homologados.
RF28: Marcado de solicitudes como "Orden de compra contactada".
RF29: Gráficos estadísticos de repuestos más solicitados.
RF30: Exportación de historiales en formato PDF o CSV.
RF31: Filtros de búsqueda para auditoría de solicitudes antiguas.
RF32: Panel para dar de alta o modificar piezas en el catálogo.
RF33: Dashboard de stock actual de herramientas del taller.
RF34: Activación de cámara para escaneo de códigos QR/Barras.
RF35: Reconocimiento y muestra de datos de la herramienta escaneada.

RF36: Registro de préstamo asignando un mecánico responsable.
RF37: Cambio automático del estado a "Prestada" en la base de datos.
RF38: Registro de devolución mediante un nuevo escaneo físico.
RF39: Selección del estado físico de retorno.
RF40: Cambio automático del estado a "Disponible" tras el retorno.
RF41: Botón manual para reportar herramientas extraviadas.
RF42: Asociación automática de pérdidas al último mecánico de la bitácora.
RF43: Alerta visual por herramientas con tiempo de préstamo excedido.
RF44: Registro de nuevas herramientas ingresando datos básicos.
RF45: Filtros de stock por categorías (Eléctricas, Hidráulicas, Manuales).
RF46: Alerta push al administrador ante un nuevo requerimiento.
RF47: Alerta push al mecánico cuando su pedido cambia de estado.
RF48: Alerta push preventiva al almacén por devoluciones atrasadas.
RF49: Registro inalterables de quién pidió, aprobó y prestó cada activo.
RF50: Sección de notificaciones leídas y no leídas en la app.

Requerimientos No Funcionales:

RNF01: Contraste cromático adaptado a talleres con baja iluminación.
RNF02: Botones operativos mínimos de 48x48 píxeles para uso con guantes.
RNF03: Idioma del aplicativo exclusivamente en español latinoamericano.
RNF04: Diseño responsivo para pantallas desde 5 hasta 10 pulgadas.
RNF05: Envío de requerimientos en un máximo de 3 taps.
RNF06: Manual de ayuda contextual integrado en la configuración.
RNF07: Fuentes legibles sans-serif con tamaño mínimo de 14 puntos.
RNF08: Tiempo de carga inicial menor a 3 segundos en red 4G.
RNF09: Respuesta del buscador predictivo inferior a 1 segundo.
RNF10: Renderizado del dashboard de herramientas en menos de 1.5 segundos.
RNF11: Entrega de alertas push entre roles en menos de 3 segundos.
RNF12: Consumo máximo de 15 MB de datos por sesión operativa estándar.
RNF13: Impacto en batería menor al 5% por hora de uso activo.
RNF14: Escaneo y procesamiento de códigos QR en menos de 1 segundo.
RNF15: Conexión cifrada con el backend mediante HTTPS y TLS 1.3.
RNF16: Encriptación de contraseñas con algoritmo seguro bcrypt.
RNF17: Expiración de sesión automática tras 24 horas de inactividad.
RNF18: Datos biométricos protegidos en el llavero nativo del teléfono.
RNF19: Base de datos local offline cifrada con estándar AES-256.
RNF20: Seguridad a nivel de filas (RLS) en Supabase según rol.
RNF21: Bloqueo de inyecciones de código en descargas CSV de administración.
RNF22: Disponibilidad del backend en la nube del 99.9% (24/7).
RNF23: Copias de seguridad automáticas y diarias de los datos.
RNF24: Tasa de cierres inesperados inferior al 1% en producción.
RNF25: Mensajes amigables en pantalla ante pérdidas repentinas de red.
RNF26: Sincronización secuencial offline automática al recuperar internet.
RNF27: Recuperación total del sistema en menos de 10 minutos ante caídas.
RNF28: Compatibilidad garantizada para sistemas Android 8.0 o superior.
RNF29: Compatibilidad garantizada para sistemas iOS 14 o superior.
RNF30: Código base estructurado en React Native con Expo.
RNF31: Solicitud de permisos limitada a cámara, almacenamiento y alertas.

RNF32: Arquitectura modular apta para añadir nuevos roles a futuro. RNF33: Código fuente debidamente documentado en sus funciones base. RNF34: Soporte fluido para un crecimiento de hasta 5,000 registros de stock. RNF35: Capacidad para soportar 100 usuarios simultáneos en Supabase Realtime.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción (alcance, tiempo, costo).

CONCEPTO	OBJETIVO	CRITERIO DE ÉXITO
1. Alcance	Entregar una aplicación móvil funcional para la automatización de solicitudes de repuestos de maquinaria pesada y el control de inventario/préstamo de herramientas, sin componentes de hardware externo o sensores dedicados.	App instalable (build Expo) con los 3 módulos de usuario (Mecánico, Administrador y Almacenista) operativos y validados mediante pruebas de caja negra.
2. Tiempo	Completar el ciclo de desarrollo del software dentro de los plazos establecidos por el calendario del curso.	Cumplimiento de fechas de APF1, APF2, APF3 y entrega final según sílabo.
3. Costo	Mantener el desarrollo dentro de herramientas gratuitas o de bajo costo (nivel académico).	Gasto real menor o igual al presupuesto preliminar (S/60-160).

FINALIDAD DEL PROYECTO: PROPÓSITO GENERAL U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN
Erradicar los tiempos muertos generados por los traslados físicos del personal y los reprocesos administrativos derivados de errores de escritura en Master Drilling, sentando una plataforma digital unificada en la nube que resguarde la trazabilidad de las herramientas y optimice la cadena de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria pesada.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Motivos, razones o argumentos que justifican la ejecución del proyecto.

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA (opcional)
El flujo actual de requerimientos en Master Drilling depende de listas manuscritas, forzando a los mecánicos a trasladarse físicamente a las oficinas administrativas. Los errores ortográficos frecuentes en la descripción de componentes críticos causan rechazos automáticos y retrasos operativos en las máquinas. Adicionalmente, el almacén carece de herramientas móviles ágiles para asignar responsabilidades directas sobre los equipos de trabajo, incrementando el desorden y el riesgo de pérdidas materiales.	**Beneficio esperado / ahorro estimado:** Eliminación total del tiempo invertido en desplazamientos del personal de taller hacia oficinas. Reducción a cero de los rechazos de compras por fallas de digitación. Al tratarse de un entorno

	estrictamente académico, no se realiza el cálculo financiero de VAN, TIR o RBC.

4. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

Resumen ejecutivo de fechas clave. El detalle operativo de tareas se desarrolla aparte en el diagrama de Gantt.

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
Diseño de wireframes y UX de los tres roles de la app	Semana 5
Entrega APF1 (prototipo navegable)	Semana 7
Implementación de la API de conexión por roles y catálogo predictivo	Semana 8-9
Lógica de envío de requerimientos y notificaciones en tiempo real	Semana 10-11
Entrega APF2 (app funcional integrada)	Semana 12
Pruebas de almacén, ajustes y entrega final del proyecto	Semana 15-16

5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER		NIVELES DE AUTORIDAD
Nombre	Jefe de equipo (rol rotativo del equipo estudiantil)	Lidera la asignación de actividades técnicas y entregas de código; no posee facultad para alterar los lineamientos académicos establecidos.
Reporta a	Docente del curso Curso Integrador I	-
Supervisa a	Analistas/desarrolladores del equipo (frontend, backend, QA).	-

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN	ROL QUE DESEMPEÑA
Equipo de estudiantes (desarrollo)	Responsables exclusivos del análisis, diseño, codificación y pruebas de la aplicación móvil.
Docente del curso	Patrocinador académico; evalúa avances (APF1-APF3)
Mecánicos, administradores y almacenistas de la empresa Master Drilling	Usuario final / beneficiario del sistema
Equipo de Administración	Usuario del panel de supervisión

6. RIESGOS DEL PROYECTO

Tabla unificada de amenazas (riesgos negativos) y oportunidades (riesgos positivos).

TIPO	DESCRIPCIÓN
Amenaza	Pérdida ocasional de conectividad a internet en los talleres de reparación subterráneos o techados, afectando la sincronización en tiempo real.
Amenaza	Limitaciones de concurrencia en la capa de transmisión de WebSockets dentro del plan gratuito de Supabase en horarios pico de solicitudes.
Amenaza	Demoras en la estructuración de datos si los catálogos oficiales de repuestos entregados por la empresa presentan inconsistencias de codificación.
Oportunidad	Arquitectura de software modular apta para integrar tecnologías IoT en expansiones corporativas.
Oportunidad	Validación técnica exitosa que sirva como caso de estudio real para el despliegue comercial definitivo dentro de la flota logística de la empresa.

7. PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

CONCEPTO	MONTO
Infraestructura en la nube y persistencia de datos (Supabase - Capa Gratuita)	S/ 0
Compilación de binarios y despliegue multiplataforma (Expo EAS - Plan Básico)	S/ 0 - S/ 100
Adquisición de dominios técnicos o licencias corporativas provisionales	S/ 60
Diseño de flujos funcionales y maquetado (Figma - Licencia de Estudiante)	S/ 0
TOTAL ESTIMADO	S/ 60 - S/160

8. APROBACIÓN

Sponsor que autoriza el proyecto.

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
NOMBRE	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA**
Docente del curso	UTP Sede Lima Sur	Docente - Curso Integrador I	25/08/2026
Leao Chura	Master Drilling	Jefe Mecanico	25/08/2026

6.2 Project Charter - Problema 2

PROJECT CHARTER

Curso Integrador I: Sistemas - Software

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Grupo 5			26/08/2026	Versión Inicial

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Sistema móvil de análisis de abastecimiento y control de compras para LABOCER	SMA-Labocer

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?

Desarrollo e implementación de una aplicación móvil corporativa que permite la visualización remota de dashboards de stock y la aprobación rápida y segura de compras. Desarrollado por el equipo de estudiantes de Ingeniería número 5 para la Jefa del área de importación y operaciones logísticas de LABOCER. Mediante la integración nativa de la app móvil con las bases de datos internas y archivos Excel corporativos a través de un backend y servicios web en la nube. Realizado durante todo el ciclo académico actual dentro del entorno académico de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR

Consulta y visualización en tiempo real de dashboards de stock, métricas de abastecimiento y aprobación remota de órdenes de compra desde teléfonos inteligentes sin necesidad de llevar o usar una laptop. Realizado para la jefa del área de importación y operaciones logísticas de LABOCER (usuario clave) y equipo directivo de compras. Permitiendo la sincronización de bases de datos e hipervínculos de Excel, autenticación biométrica), alertas push inmediatas ante quiebres de stock y carga ultra rápida de datos (<1 segundo). Siendo una aplicación móvil nativa/híbrida para teléfonos inteligentes, conectada a un backend en la nube (disponibilidad 24/7). La aplicación móvil no reemplazará el ERP principal de la empresa ni procesará transacciones financieras directas/pagos bancarios; su alcance se limita a la consulta de información, análisis de abastecimiento y aprobación del flujo de compras desde el celular.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC.

FUNIONALES:

- **RF-01:** El sistema debe permitir el inicio de sesión a través de autenticación.
- **RF-02:** El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante correo corporativo y contraseña.
- **RF-03:** El sistema debe permitir el cierre de sesión seguro desde el menú principal de la aplicación.
- **RF-04:** El sistema debe bloquear la sesión automáticamente tras 3 minutos de inactividad.
- **RF-05:** El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante un token enviado al correo institucional.
- **RF-06:** El sistema debe gestionar roles de usuario (Administrador, Jefa de Importaciones/Operaciones, Analista de Compras).
- **RF-07:** El sistema debe mostrar un dashboard principal con el resumen de métricas clave de abastecimiento en tiempo real.
- **RF-08:** El sistema debe visualizar el nivel de stock disponible categorizado por familias de productos.
- **RF-09:** El sistema debe mostrar gráficos comparativos de ventas vs. stock disponible.
- **RF-10:** El sistema debe desplegar el indicador de días de inventario restante por producto.
- **RF-11:** El sistema debe permitir filtrar la información del dashboard por rango de fechas.
- **RF-12:** El sistema debe permitir filtrar métricas por proveedor o categoría de insumo.
- **RF-13:** El sistema debe mostrar el listado de los productos con mayor rotación (*Top Selling*).
- **RF-14:** El sistema debe mostrar el listado de productos con menor rotación o stock inmovilizado.
- **RF-15:** El sistema debe permitir la búsqueda de productos en stock mediante código interno o nombre.
- **RF-16:** El sistema debe mostrar el detalle de cada producto (código, descripción, almacén, unidad de medida, stock mínimo y actual).
- **RF-17:** El sistema debe resaltar visualmente los productos que se encuentren por debajo del stock mínimo (quiebre de stock).
- **RF-18:** El sistema debe consultar el historial de movimientos de entrada y salida de un producto seleccionado.
- **RF-19:** El sistema debe permitir consultar el stock proyectado en función del plan de compras actual.
- **RF-20:** El sistema debe listar las órdenes de compra pendientes de aprobación.
- **RF-21:** El sistema debe mostrar la orden de compra detallada (proveedor, ítems, cantidades, precios unitarios y monto total).

- **RF-22:** El sistema debe permitir a la Jefa de Operaciones aprobar una orden de compra mediante un solo toque (*One-Tap Approval*).
- **RF-23:** El sistema debe permitir rechazar una orden de compra requiriendo un motivo obligatorio.
- **RF-24:** El sistema debe permitir la aprobación masiva de múltiples órdenes de compra seleccionadas.
- **RF-25:** El sistema debe solicitar confirmación biométrica previa a la aprobación definitiva de una orden de compra.
- **RF-26:** El sistema debe permitir adjuntar observaciones o comentarios a una orden de compra.
- **RF-27:** El sistema debe mantener un historial con el registro auditable de aprobaciones y rechazos.
- **RF-28:** El sistema debe enviar notificaciones push en tiempo real ante una nueva orden de compra pendiente de aprobación.
- **RF-29:** El sistema debe enviar notificaciones push automáticas cuando un producto alcance su nivel de quiebre de stock.
- **RF-30:** El sistema debe emitir alertas cuando una orden de compra lleve más de 24 horas sin ser procesada.
- **RF-31:** El sistema debe permitir al usuario configurar la frecuencia y tipos de notificaciones a recibir.
- **RF-32:** El sistema debe incluir un centro de notificaciones dentro de la app para revisar alertas pasadas.
- **RF-33:** El sistema debe sincronizar automáticamente los datos provistos por las bases de datos internas y archivos Excel corporativos.
- **RF-34:** El sistema debe permitir la actualización manual del feed de datos deslizando hacia abajo (*Pull-to-Refresh*).
- **RF-35:** El sistema debe validar el formato de las fuentes Excel importadas antes de procesar la información.
- **RF-36:** El sistema debe registrar un log de errores cuando un archivo de datos presente inconsistencias.
- **RF-37:** El sistema debe indicar en pantalla la última fecha y hora exacta de sincronización exitosa de los datos.
- **RF-38:** El sistema debe generar reportes consolidados de abastecimiento y compras en formato PDF.
- **RF-39:** El sistema debe permitir exportar los reportes en formato Excel/CSV desde la app.
- **RF-40:** El sistema debe permitir compartir los reportes generados vía aplicaciones externas (WhatsApp, Correo, Drive).
- **RF-41:** El sistema debe permitir previsualizar documentos PDF dentro de la misma aplicación sin cerrarla.
- **RF-42:** El sistema debe registrar la dirección IP, fecha, hora y dispositivo de cada inicio de sesión.
- **RF-43:** El sistema debe registrar la trazabilidad completa de cada acción realizada sobre el flujo de compras.
- **RF-44:** El sistema debe ocultar los datos sensibles de la pantalla cuando la app pase a segundo plano.
- **RF-45:** El sistema debe restringir las capturas de pantalla en vistas con datos confidenciales.
- **RF-46:** El sistema debe cachear localmente la última consulta de dashboards para permitir su lectura sin conexión a internet.
- **RF-47:** El sistema debe encolar las acciones de aprobación tomadas sin conexión para procesarlas automáticamente al recuperar red.
- **RF-48:** El sistema debe mostrar un aviso en pantalla indicando que la aplicación está operando en "Modo Offline".
- **RF-49:** El sistema debe permitir al usuario alternar entre tema claro y tema oscuro (*Dark Mode*).
- **RF-50:** El sistema debe permitir guardar filtros de búsqueda personalizados para acceso rápido.

NO FUNCIONALES:

- **RNF-01:** El tiempo de carga de las pantallas principales y reportes debe ser inferior a 1 segundo en condiciones normales de red.

- **RNF-02:** El tiempo de respuesta del servidor ante la aprobación de una orden de compra no debe superar los 1.5 segundos.
- **RNF-03:** Las notificaciones push deben entregarse en el dispositivo móvil en un lapso no mayor a 3 segundos tras el evento.
- **RNF-04:** El peso inicial del instalador de la app no debe superar los 40 MB tanto para Android como para iOS.
- **RNF-05:** La app debe consumir un máximo de 150 MB de memoria RAM durante su ejecución activa.
- **RNF-06:** La app debe optimizar el consumo de batería, manteniendo un impacto menor al 5% de uso energético en segundo plano.
- **RNF-07:** Todas las comunicaciones entre la app móvil y el servidor deben cifrarse mediante protocolo HTTPS / TLS 1.3.
- **RNF-08:** Los datos almacenados localmente en el dispositivo deben encriptarse utilizando el algoritmo AES-256.
- **RNF-09:** Las contraseñas y datos biométricos no deben ser almacenados en texto plano bajo ninguna circunstancia.
- **RNF-10:** El backend debe implementar tokens de autenticación JWT (JSON Web Tokens) con tiempo de expiración corto.
- **RNF-11:** El sistema debe cumplir con los estándares de mitigación de vulnerabilidades del top 10 de OWASP Mobile.
- **RNF-12:** El sistema no debe guardar credenciales corporativas en el almacenamiento temporal del teléfono.
- **RNF-13:** Los servicios del backend alojados en la nube deben mantener una disponibilidad mínima del 99.9% (24/7).
- **RNF-14:** El índice de fallos o cierres inesperados de la aplicación debe ser superior al 99.5%.
- **RNF-15:** El sistema debe realizar respaldos (*backups*) automáticos de la base de datos de la API cada 6 horas.
- **RNF-16:** El tiempo de recuperación ante caídas del servidor (RTO) no debe exceder los 15 minutos.
- **RNF-17:** La interfaz móvil debe diseñarse siguiendo el enfoque *Mobile-First* y guías de diseño de Material Design (Android) y Human Interface Guidelines (iOS).
- **RNF-18:** El usuario debe ser capaz de aprobar una orden de compra en un máximo de 3 toques desde la pantalla principal.
- **RNF-19:** La interfaz debe ser intuitiva, requiriendo un tiempo de capacitación al usuario final no mayor a 30 minutos.
- **RNF-20:** Los textos e íconos deben cumplir con el estándar WCAG 2.1 AA en cuanto a contraste y legibilidad.
- **RNF-21:** La app debe soportar el escalado de fuente del sistema operativo sin desconfigurar el diseño.
- **RNF-22:** La aplicación debe ser compatible con versiones de Android 8.0 (Oreo) o superior.
- **RNF-23:** La aplicación debe ser compatible con versiones de iOS 14.0 o superior.
- **RNF-24:** La app debe adaptarse dinámicamente a diferentes tamaños y resoluciones de pantalla de smartphones (desde 4.7" hasta 6.8").
- **RNF-25:** El backend debe estar desarrollado sobre una arquitectura desacoplada que permita la migración de nube sin reescritura de código.
- **RNF-26:** La arquitectura backend debe ser capaz de soportar hasta un incremento del 200% en las peticiones concurrentes sin degradar la velocidad.
- **RNF-27:** El código fuente del proyecto debe estar documentado en un 80% bajo estándares de desarrollo limpios (Clean Code).
- **RNF-28:** El sistema debe modularizarse mediante una arquitectura de microservicios o monolito modular para facilitar futuras ampliaciones.
- **RNF-29:** La API REST debe estar documentada en su totalidad utilizando Swagger / OpenAPI 3.0.

Operatividad y Despliegue

- **RNF-30:** Las actualizaciones de la app deben poder distribuirse mediante canales oficiales (Google Play Console / Apple App Store) o mediante archivos de instalación empresarial (APK / IPA).
- **RNF-31:** La app debe incluir una herramienta de rastreo de errores en tiempo real.
- **RNF-32:** La infraestructura backend debe configurarse sobre capas de servicios en la nube con escalamiento automático (*Auto-scaling*).
- **RNF-33:** El sistema debe cumplir con la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales en el Perú).
- **RNF-34:** Toda la información procesada por la aplicación es propiedad intelectual y confidencial de LABOCER.
- **RNF-35:** Las trazas de auditoría deben almacenarse con sellado de tiempo y conservarse de forma inalterable por un mínimo de 1 año.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción (alcance, tiempo, costo).

CONCEPTO	OBJETIVO	CRITERIO DE ÉXITO
1. Alcance	Desarrollar la aplicación móvil y la API backend de integración de datos de LABOCER.	Validación y aprobación del 100% de los requerimientos y pantallas móviles por la empresa y docente.
2. Tiempo	Finalizar el diseño UI/UX móvil, desarrollo, pruebas y despliegue dentro de las semanas del ciclo.	Entrega del aplicativo móvil operativo en la fecha límite del curso.
3. Costo	Desarrollar la aplicación utilizando herramientas Open Source y capas gratuitas de servicios en la nube.	Cero costo directo de desarrollo para el cliente y el equipo.

FINALIDAD DEL PROYECTO: PROPÓSITO GENERAL U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN
Garantizar la continuidad operativa y la toma de decisiones oportuna en la gestión de compras de LABOCER, mediante una solución móvil que elimine la dependencia de equipos de escritorio durante viajes corporativos y optimice los tiempos de aprobación.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Motivos, razones o argumentos que justifican la ejecución del proyecto.

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA (opcional)
-Brinda libertad de movilidad a la jefatura para aprobar solicitudes de compras sin depender de una laptop. -Elimina riesgos de ciberseguridad al evitar ingresar contraseñas corporativas en equipos o redes no autorizadas durante viajes.	**Beneficio esperado / ahorro estimado:** Reducción del tiempo de carga de reportes a menos de 1 segundo en el celular; optimización del 100% en la seguridad de credenciales corporativas durante viajes; disponibilidad del backend del 99.9% para consultas remota de stock; y costo directo de implementación S/ 0.00 mediante infraestructura en la nube.

-Reduce la fricción en la comunicación entre el equipo de oficina y el personal en tránsito.	

4. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

Resumen ejecutivo de fechas clave. El detalle operativo de tareas se desarrolla aparte en el diagrama de Gantt.

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
Aprobación del Project Charter y Lean Canvas	Semana 3
Entrega de la planificación el proyecto de software a desarrollar mediante el uso de herramientas de gestión	Semana 4
Entrega del diseño de la solución informática para el proyecto mediante el uso de herramientas informáticas	Semana 8
Entrega del desarrollo de la solución informática para el proyecto mediante el uso del lenguaje Java y herramientas de apoyo a la codificación en base a una arquitectura definida.	Semana 12
Entrega final del proyecto ya culminado mediante la realización de pruebas de software y seguridad a la solución desarrollada así como el despliegue de la misma teniendo en cuenta los parámetros definidos de monitoreo y mantenimiento	Semana 18

5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER		NIVELES DE AUTORIDAD
Nombre: Grupo 5		Control y seguimiento de tareas en el cronograma.
Reporta a: Docente del curso		Asignación de responsabilidades de desarrollo del aplicativo móvil.
Supervisa: Equipo de desarrollo movil		Coordinación con la Jefa de Operaciones de LABOCER para validación de prototipos.

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN	ROL QUE DESEMPEÑA
Equipo de estudiantes (desarrollo)	Responsables exclusivos del análisis, diseño, codificación y pruebas de la aplicación móvil
Empresa LABOCER	Cliente final que provee requerimientos y fuentes de datos corporativos.
Jefatura de Importaciones y Logística	Usuario final objetivo que utilizará la aplicación móvil en viajes.
Equipo de Desarrollo (Estudiantes del grupo 5)	Diseño, programación, integración y pruebas del aplicativo móvil.

6. RIESGOS DEL PROYECTO

Tabla unificada de amenazas (riesgos negativos) y oportunidades (riesgos positivos).

TIPO	DESCRIPCIÓN
Amenaza	Problemas de compatibilidad con versiones antiguas del sistema operativo en smartphones.
Amenaza	Conexión a internet inestable o lenta por parte del usuario en zonas de tránsito/viaje.
Amenaza	Formato inconsistente en los archivos Excel de origen al momento de sincronizar con la app.

Oportunidad	Adopción de biometría en el smartphone para acelerar el inicio de sesión seguro.
Oportunidad	Notificaciones en tiempo real en la pantalla de bloqueo para aprobaciones inmediatas.
Oportunidad	Escalabilidad de la app móvil para incorporar futuros módulos de logística.

7. PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

CONCEPTO	MONTO
Infraestructura Backend en Nube (Free Tier)	S/ 0.00
Herramientas de Desarrollo y Diseño (Open Source / Gratis)	S/ 0.00
Pruebas en Dispositivos Móviles	S/ 0.00
TOTAL ESTIMADO	S/ 0.00

8. APROBACIÓN

Sponsor que autoriza el proyecto.

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
NOMBRE	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA**
Docente del curso	UTP Sede Lima Sur	Docente - Curso Integrador I	25/08/2026

6.3 Project Charter - Problema 3

PROJECT CHARTER

Curso Integrador I: Sistemas - Software

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Grupo 5	Grupo 5	Docente del curso	25/08/2026	Avance

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Sistema multicanal de Gestion de Ventas, Automatización de mensajeria y Logistica Para E-Commerce	MultiSyncVML-APP
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?	
Desarrollo de una plataforma informatica multiplataforma (Para Windows y Android) conectada a un servidor en la nube. Permitira a los dueños y asesores de venta de JY Imports, pequeños y medianos e-commerce centralizar y responder consultas de redes sociales con un bot automatizado, clasificar a los clientes con etiquetas por nivel de interés, registrar ventas rápidas desde cada dispositivo que permitan sincronizar el stock con MercadoLibre, además de notificar los estados de los paquetes a los clientes via WhatsApp de forma automática. Sera desarrollado por un equipo de 3 estudiante del curos Integrador I a lo largo de las 18 semanas del ciclo en la UTP.	
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR	

Ejecución de bot en segundo plano para respuesta a preguntas frecuentes en redes sociales (Facebook Mesaqsenger, Instagram, WhatsApp y Tiktok), bandeja unificada de chats con escalamiento por colores (de gris a rojo), formulario de registro esencial de ventas (Nombre, WhatsApp, DNI) y módulo de web scraping headless para extracción de estados de envios en portales web de agencias (Shalom, Olva Courier, Urbano). Nota de alcance: El sistema no integra pasarelas bancarias directas (las transacciones son verificadas manualmente por el asesor vía billeteras digitales).

DEFINICIÓN DE REQUISITOS: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC.

Módulo 1: Autenticación, Usuarios y Seguridad

- **RF01:** El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña con cifrado.
- **RF02:** El sistema debe gestionar roles de usuario (Administrador y Asesor de Ventas).
- **RF03:** El sistema debe permitir la recuperación de contraseñas mediante correo electrónico.
- **RF04:** El sistema debe registrar el cierre de sesión manual y por inactividad.
- **RF05:** El sistema debe mantener un registro de auditoría (*logs*) con fecha y hora de las acciones de cada usuario.
- **RF06:** El sistema debe permitir al Administrador crear, editar y desactivar cuentas de asesores.
- **RF07:** El sistema debe bloquear temporalmente el acceso tras 3 intentos fallidos consecutivos de autenticación.

Módulo 2: Bot Centralizado y Atención Omnicanal

- **RF08:** El sistema debe conectarse a WhatsApp mediante escaneo de código QR desde el servidor.
- **RF09:** El sistema debe recibir mensajes entrantes de Facebook Messenger, Instagram y TikTok vía webhooks.
- **RF10:** El bot debe clasificar el texto recibido mediante reglas de coincidencia de palabras clave.
- **RF11:** El bot debe responder automáticamente preguntas sobre precios, catálogo, información general, disponibilidad y números de contacto.
- **RF12:** El bot debe enviar imágenes de productos almacenadas en el catálogo junto con la información textual.
- **RF13:** El bot debe presentar un menú interactivo numérico si no identifica la intención del cliente.
- **RF14:** El sistema debe asignar el nivel de interés "Gris" a clientes que solo realizan preguntas iniciales aisladas.
- **RF15:** El sistema debe escalar el nivel a "Verde" cuando el cliente continúe interactuando con las opciones del bot.
- **RF16:** El sistema debe escalar el ticket a nivel "Rojo" cuando el cliente manifieste intención directa de compra (ej. solicitud de cuentas, métodos de pago o cotización de envío).
- **RF17:** El sistema debe pausar las respuestas automáticas del bot una vez que un asesor humano interviene en el chat.
- **RF18:** El sistema debe permitir al asesor reactivar las respuestas automáticas del bot en una conversación finalizada.
- **RF19:** El sistema debe registrar y mostrar el historial de texto y enlaces de medios intercambiados en la sesión activa.

Módulo 3: Bandeja Unificada y Asistencia al Asesor (UI)

- **RF20:** La aplicación debe mostrar una lista unificada de chats ordenados por nivel de prioridad (Rojo, Verde y Gris).
- **RF21:** La aplicación debe permitir filtrar conversaciones por canal de origen (WhatsApp, Instagram, Messenger y TikTok).
- **RF22:** La aplicación debe permitir la búsqueda de chats por número de teléfono, nombre de contacto y rango de fechas.
- **RF23:** La aplicación debe emitir notificaciones visuales y sonoras cuando una conversación pase a estado "Rojo".
- **RF24:** La interfaz debe incluir un panel lateral de respuestas rápidas preconfiguradas con texto e imágenes listas para copiar o reenviar.
- **RF25:** La interfaz debe permitir al asesor adjuntar imágenes de productos directamente a la conversación.
- **RF26:** El sistema debe permitir reasignar la atención de un chat entre asesores disponibles conectados.

Módulo 4: Catálogo Operativo y Enlace de Stock

- **RF27:** El sistema debe permitir registrar productos con nombre, código SKU, precio referencial, imágenes asociadas y stock base.
- **RF28:** El sistema debe permitir categorizar productos para facilitar la búsqueda en el panel del bot y del asesor.
- **RF29:** El sistema debe descontar automáticamente una unidad del stock local al registrarse una venta confirmada.
- **RF30:** El sistema debe emitir alertas visuales en el panel cuando un producto alcance el nivel de stock crítico o agotado.
- **RF31:** El sistema debe actualizar el stock en la API de Mercado Libre al registrarse una venta local.
- **RF32:** El sistema debe sincronizar el inventario local cuando se reciba una notificación de venta efectuada en Mercado Libre.

Módulo 5: Registro Rápido de Ventas

- **RF33:** La aplicación debe proveer un formulario de venta simplificado solicitando únicamente Nombre, Teléfono y DNI.
- **RF34:** El sistema debe autocompletar el nombre y DNI del cliente si el número de WhatsApp ya se encuentra registrado en la base de datos.
- **RF35:** El sistema debe permitir adjuntar opcionalmente la captura del comprobante de pago digital para respaldo del registro.
- **RF36:** El sistema debe registrar la venta y vincularla inmediatamente a la cola de despachos logísticos.
- **RF37:** El sistema debe permitir anular una venta registrada erróneamente y restaurar el stock al inventario automáticamente.
- **RF38:** El sistema debe alimentar directamente las tablas del dashboard con cada venta confirmada.

Módulo 6: Logística, Seguimiento y Web Scraping

- **RF39:** El sistema debe registrar el tipo de despacho: Motorizado, Recojo en Tienda o Agencia Local (Shalom, Olva, Urbano).

- **RF40:** El sistema debe almacenar el número de guía de remisión o código de rastreo asignado al paquete.
- **RF41:** El módulo de scraping debe consultar en segundo plano los portales web de las agencias de transporte en intervalos programados (ej. 4 veces al día).
- **RF42:** El módulo de scraping debe capturar un recorte (*screenshot*) del cuadro de resultados de la web de la agencia.
- **RF43:** El sistema debe enviar la captura de pantalla del estado del envío al cliente vía WhatsApp de forma automática.
- **RF44:** El sistema debe detectar automáticamente los estados "Llegó a Agencia" o "Listo para recojo" desde el texto extraído en el scraping.
- **RF45:** El bot debe enviar un mensaje de alerta por WhatsApp recordando el límite de 48 horas de almacenamiento gratuito al detectar la llegada del paquete.
- **RF46:** El sistema debe permitir marcar el pedido como "Entregado" una vez finalizado el recojo.
- **RF47:** El bot debe enviar tutoriales de uso, videos o mensajes de postventa por WhatsApp cuando el cliente confirme la recepción del producto.

Módulo 7: Reportes y Dashboards Dinámicos

- **RF48:** El sistema debe mostrar un dashboard interactivo con el resumen de ventas acumuladas por día, semana y mes.
- **RF49:** El sistema debe generar un gráfico de métricas que compare el volumen de mensajes resueltos por el bot frente a los atendidos por humanos.
- **RF50:** El sistema debe exportar los reportes de ventas y métricas operativas en formatos Excel (.xlsx) y PDF.

Requerimientos No Funcionales (30 RNF)

Rendimiento y Capacidad

- **RNF01:** El tiempo de respuesta del bot ante mensajes entrantes debe ser inferior a 10 segundos en condiciones normales.
- **RNF02:** El proceso de scraping y generación de capturas de guías logísticas debe completarse en menos de 60 segundos por consulta.
- **RNF03:** La búsqueda y filtrado de productos y chats en la aplicación debe ejecutarse en menos de 3 segundos.
- **RNF04:** El servidor debe soportar al menos 50 conversaciones concurrentes sin interrupciones ni pérdida de mensajes.
- **RNF05:** El tiempo de carga e inicialización de la aplicación de escritorio en Windows no debe exceder los 30 segundos.

Seguridad y Privacidad

- **RNF06:** Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse con cifrado utilizando el algoritmo de hashing bcrypt.
- **RNF07:** Todas las comunicaciones entre el Frontend (Flutter) y el Backend (Python) deben transmitirse bajo el protocolo HTTPS con cifrado TLS.
- **RNF08:** La API del servidor debe validar la identidad del usuario en cada petición mediante tokens JWT (JSON Web Tokens).
- **RNF09:** El servidor de base de datos debe admitir exclusivamente conexiones locales o provenientes de la dirección IP autorizada del backend.
- **RNF10:** Las capturas temporales generadas por el scraping deben guardarse con identificadores únicos UUID para prevenir sobreescrituras.
- **RNF11:** El sistema debe validar, sanitizar y parametrizar todas las entradas de datos para mitigar inyecciones SQL y ataques XSS.

- **RNF12:** El sistema debe enviar un mensaje de confirmación vía WhatsApp al teléfono personal del usuario al detectar un nuevo inicio de sesión.
- **RNF13:** El backend debe someterse a análisis de vulnerabilidades mediante herramientas de escaneo de seguridad (OWASP ZAP).

Usabilidad y Accesibilidad

- **RNF14:** La interfaz gráfica debe mantener una relación de contraste visual accesible y tipografía legible.
- **RNF15:** El proceso de registro de una venta rápida debe completarse en no más de 3 interacciones de clic/toque principales.
- **RNF16:** La aplicación móvil debe adaptarse a pantallas táctiles con tamaños diagonales de 5 a 7 pulgadas.
- **RNF17:** La aplicación debe mostrar mensajes de alerta comprensibles que orienten al usuario frente a errores de conexión o datos inválidos.

Disponibilidad y Confiabilidad

- **RNF18:** El servidor backend debe garantizar una disponibilidad operativa (*uptime*) mínima del 98% en el horario comercial establecido.
- **RNF19:** El sistema debe intentar la reconexión automática de la sesión de WhatsApp Web en caso de desconexión temporal de red.
- **RNF20:** Las operaciones de registro de venta y actualización de inventario deben ejecutarse bajo transacciones ACID para evitar inconsistencias en la base de datos.
- **RNF21:** Los fallos o cambios de estructura en las páginas web de scraping deben registrarse en un archivo de errores sin detener la ejecución de los otros servicios.

Compatibilidad y Portabilidad

- **RNF22:** La aplicación de escritorio debe ejecutarse en sistemas operativos Windows 10 y Windows 11 (64 bits).
- **RNF23:** La aplicación móvil debe ser compatible con dispositivos Android versión 10.0 (API nivel 29) o superior.
- **RNF24:** El backend y sus servicios deben ser compatibles para su despliegue sobre sistemas Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS o superior).
- **RNF25:** El motor de almacenamiento debe ser compatible con bases de datos relacionales PostgreSQL 14+ o MySQL 8.0+.

Mantenibilidad y Arquitectura

- **RNF26:** La estructura del código fuente del backend debe aplicar el patrón arquitectónico MVC y principios SOLID.
- **RNF27:** El acceso y manipulación de datos debe encapsularse mediante el patrón DAO (Data Access Object).
- **RNF28:** Los endpoints de la API deben estar documentados bajo la especificación OpenAPI (Swagger).
- **RNF29:** El código fuente del proyecto debe versionarse y gestionarse en repositorios Git y GitHub.

Operatividad y Mantenimiento

- **RNF30:** El servidor debe ejecutar copias de seguridad de la base de datos de manera automatizada mediante tareas programadas (*cron jobs*).

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción (alcance, tiempo, costo).

CONCEPTO	OBJETIVO	CRITERIO DE ÉXITO
1. Alcance	Entregar un sistema funcional con backend en servidor y aplicaciones para Windows y Android.	Ejecutables (Windows .exe y APK Android) validados, con el bot y módulo logístico respondiendo en pruebas reales.
2. Tiempo	Completar el desarrollo, implementación y documentación dentro de las 18 semanas del ciclo académico para el ecommerce JY Imports.	Aprobación y cumplimiento en las fechas de entrega de APF1 (Sem 4), APF2 (Sem 8), APF3 (Sem 12) y PROY (Sem 18) según sílabo.
3. Costo	Mantener los costos de desarrollo e infraestructura dentro de límites de nivel académico	Gasto financiero real menor o igual al presupuesto preliminar estimado (S/ 120.00).

FINALIDAD DEL PROYECTO: PROPÓSITO GENERAL U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN
Optimizar los tiempos de atención y reducir las pérdidas económicas por penalidades de almacenaje en e-commerce locales mediante la automatización de procesos, sentando las bases de una solución escalable bajo modelo SaaS para micro y pequeñas empresas comerciales multicanal.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Motivos, razones o argumentos que justifican la ejecución del proyecto.

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA (opcional)
En el comercio electrónico actual, los negocios enfrentan una saturación crítica al responder manualmente hasta 1,000 consultas repetitivas al día entre WhatsApp, Instagram, TikTok y Messenger, donde la gran mayoría son usuarios que solo preguntan precio o disponibilidad y no concretan la compra. Esta carga impide que el asesor identifique y atienda oportunamente a los clientes con intención real de compra, provocando pérdida directa de ventas. A esto se suma el descontrol al vender simultáneamente por Mercado Libre y redes sin un stock unificado, y la fricción logística de gestionar de 30 a 40 pedidos diarios por agencias locales (como Shalom u Olva), donde el seguimiento manual de los envios y el envío individual de capturas genera olvidos en las notificaciones, provocando desconfianza en el comprador y sobrecostos por almacenaje.	**Beneficio esperado / ahorro estimado:** Filtrado del 80% de consultas iniciales: El bot atiende y descarta a los curiosos de bajo interés (nivel gris), liberando tiempo para que el humano atienda solo los chats con intención de compra (nivel rojo). - Ahorro de hasta S/ 120 a S/ 160 mensuales en penalidades logísticas: Al automatizar el rastreo y avisar a tiempo cuando un paquete llega a agencia, se previene el cobro de S/ 8.00 por día de almacenaje tras 48 horas en Shalom. Actualmente el negocio

	reporta unos 15 a 20 envios que cobran almacen. - Adios al inventario cruzado: El descuento automático de stock en un solo clic evita vender productos ya agotados en Mercado Libre o redes. - Proyecto académico: no aplica cálculo formal de VAN/TIR/RBC.

4. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

Resumen ejecutivo de fechas clave. El detalle operativo de tareas se desarrolla aparte en el diagrama de Gantt.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
Definición de Requisitos y Planificación: Elaboración de Lean Canvas, matriz de requerimientos (RF y RNF) y Project Charter inicial.	Semana 3
Entrega APF1: Aprobación del Project Charter, EDT/WBS, cronograma de trabajo y primeros prototipos navegables de la UI.	Semana 4
Entrega APF2: Modelo de procesos BPM, diseño lógico/físico de la Base de Datos, prototipos UX/UI validados y definición de la arquitectura MVC/DAO.	Semana 10
Avance de Desarrollo y Pruebas Unitarias: Integración del backend (servidor con bot y scraping), base de datos operativa y ejecución de pruebas de software al 60%.	Semana 13
Despliegue y Pruebas de Seguridad: Pruebas de seguridad OWASP, despliegue del backend en servidor VPS en la nube y compilación funcional de la app (Windows/Android) al 80%/	Semana 15

5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER	NIVELES DE AUTORIDAD
Nombre: Grupo 5	Lidera la asignación de actividades técnicas y entregas de código; no posee facultad para alterar los lineamientos académicos establecidos.
Reporta a: Docente del curso Curso Integrador I	
Supervisa a Analistas/desarrolladores del equipo (frontend, backend, QA).	

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN	ROL QUE DESEMPEÑA

Equipo de estudiantes (desarrollo)	Ejecuta la planificación, diseño de arquitectura, codificación, pruebas y despliegue del sistema.
Docente del Curso	Sponsor académico; revisa, retroalimenta y evalúa los avances parciales y finales (APF1 - PROY).
Negocio Piloto (JY Imports)	Entorno real de validación, aportando casos de uso, catálogos y pruebas operativas de envíos.
Asesores de Ventas y Atención al Cliente	Usuarios operadores finales de las aplicaciones en Windows y Android.

6. RIESGOS DEL PROYECTO

Tabla unificada de amenazas (riesgos negativos) y oportunidades (riesgos positivos).

TIPO	DESCRIPCIÓN
Amenaza	Cambios imprevistos en la estructura HTML de las plataformas web de Shalom u Olva que obliguen a reajustar los selectores del script de web scraping.
Amenaza	Desconexión o cierre forzado de sesión en la emulación de WhatsApp Web ante caídas de red en el servidor.
Amenaza	Sobrecarga de tiempos en el equipo al coordinar la integración de endpoints de la API con las vistas de la app móvil y de escritorio.
Oportunidad	Capacidad de empaquetar la solución bajo modelo SaaS multitienda para comercializarla con otros pequeños e-commerce locales
Oportunidad	Incorporación rápida de nuevas agencias de transporte (Scharff, Otros) reutilizando la misma arquitectura modular de scraping.
Oportunidad	Escalabilidad de la lógica de reglas hacia modelos de procesamiento de lenguaje natural (PLN) en versiones posteriores

7. PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

CONCEPTO	MONTO
Alquiler de Servidor VPS en la nube para Backend y Base de Datos (3 meses de pruebas)	S/ 60.00
Registro de Dominio Web y Certificado SSL (básico para APIs seguras)	S/ 35.00
Herramientas de Prototipado UX/UI y Diseño (Figma - Plan Académico Gratuito)	S/ 0.00
Entorno de Base de Datos y Lenguajes (PostgreSQL / Python / Flutter - Open Source)	S/ 0.00
Fondo de Contingencia Operativa (SIM cards / chips de prueba para WhatsApp)	S/ 0.00
TOTAL ESTIMADO	S/120.00

8. APROBACIÓN

Sponsor que autoriza el proyecto.

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
NOMBRE	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA**
Docente del curso	UTP Sede Lima Sur	Docente - Curso Integrador I	25/08/2026
Celia Sanchez	JY Imports	Dueña del Ecommerce	25/08/2026

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Diagrama de Gantt del proyecto ya elegido, actualizado a la fecha de presentación.

ACTIVIDADES	TIEMPO DE DURACIÓN																													
	AGOSTO																						SEPTIEMBRE							
	10/8	11/8	12/8	13/8	14/8	15/8	16/8	17/8	18/8	19/8	20/8	21/8	22/8	23/8	24/8	25/8	26/8	27/8	28/8	29/8	30/8	1/9	2/9	3/9	4/9	5/9	6/9	7/9	8/9	
Definición de la Problemática																														
Realización de los 3 lienzos Lean Canvas																														
Realización de los 3 lienzos PMBOK																														
Realización de flujo de eventos para RF																														
Realización de pantallas en base a RF																														

8. LISTA DE REQUERIMIENTOS

8.1 Requerimientos funcionaleS

Numerados correlativamente, coherentes con el proceso en estudio de la sección 5.

N°	Nombre	Descripción
RF01	**Login mediante correo corporativo y contraseña**	Validar credenciales de acceso institucional (email y clave) asignando el token de autenticación seguro.
RF02	**Asignación automática de vistas según rol**	Cargar la barra de navegación y módulos permitidos según el perfil del usuario (Mecánico, Administrador, Almacenista).
RF03	**Cierre de sesión seguro desde el menú principal**	Invalidar credenciales temporales, destruir el token JWT local y redirigir al login.
RF04	**Recuperación de contraseña vía correo electrónico**	Enviar enlace temporal seguro al correo corporativo para restablecer la contraseña olvidada.
RF05	**Acceso rápido mediante biometría**	Autenticar al usuario de forma local mediante el sensor de huella digital nativo del smartphone.
RF06	**Bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos**	Inhabilitar temporalmente el inicio de sesión por 5 minutos al ingresar 3 contraseñas erróneas.
RF07	**Edición de perfil básico del operario**	Permitir al usuario actualizar su número de teléfono y verificar sus datos básicos de contacto.
RF08	**Restricción de pantallas no autorizadas según rol**	Interceptar y denegar cualquier intento de navegación o petición hacia módulos fuera del alcance del rol.

RF09	**Visualización del catálogo maestro de repuestos**	Desplegar la lista paginada de componentes pesados con fotos, nombres y códigos de parte.
RF10	**Buscador predictivo que autocompleta nombres**	Mostrar sugerencias en tiempo real de repuestos y códigos al escribir para erradicar errores ortográficos.
RF11	**Filtros de búsqueda por marca o tipo de maquinaria**	Clasificar componentes por fabricante o maquinaria de destino (ej. Raise Boring).
RF12	**Despliegue de ficha técnica y foto del componente**	Presentar especificaciones técnicas completas, dimensiones y fotografía ampliada de la pieza.
RF13	**Carrito digital para agrupar múltiples repuestos**	Consolidar múltiples piezas seleccionadas en una orden única con contadores de cantidad.
RF14	**Selección de cantidad y prioridad del pedido**	Definir unidades requeridas por ítem y clasificar el nivel de urgencia (Baja, Media, Crítica).
RF15	**Vinculación de la solicitud al código de máquina**	Asociar obligatoriamente la orden al número de serie o placa interna del equipo en reparación.
RF16	**Campo de texto para justificar el cambio de pieza**	Exigir un texto explicativo (mínimo 10 caracteres) que detalle la falla mecánica detectada.
RF17	**Envío instantáneo del requerimiento a administración**	Transmitir la orden encriptada al servidor y registrarla con estado "Pendiente" en la nube.
RF18	**Guardado en borradores locales si no hay internet**	Serializar y guardar la orden offline con cifrado AES-256 ante pérdidas de red.
RF19	**Historial personal de solicitudes del mecánico**	Listar cronológicamente todos los requerimientos generados por el mecánico y su resolución.
RF20	**Indicador visual del estado del pedido**	Desplegar badges cromáticos (Pendiente, Aprobada, Rechazada, Contactada) sobre la tarjeta de orden.
RF21	**Bandeja unificada de solicitudes entrantes por fecha**	Agrupar y presentar al administrador las órdenes pendientes ordenadas cronológicamente.
RF22	**Vista detallada de componentes solicitados**	Mostrar al administrador el desglose de piezas, máquinas asociadas y justificación técnica.
RF23	**Botón rápido para aprobar solicitudes**	Autorizar la totalidad de los ítems de una solicitud y notificar inmediatamente al mecánico.
RF24	**Botón rápido para rechazar solicitudes**	Denegar una solicitud de repuestos invalidando el pedido en el flujo de adquisiciones.
RF25	**Campo obligatorio para escribir el motivo de rechazo**	Forzar al administrador a detallar la causa técnica o presupuestal de la denegación (mínimo 15 caracteres).
RF26	**Opción de aprobación parcial de componentes**	Autorizar selectivamente ciertos repuestos de la lista y rechazar otros con motivo individual.
RF27	**Visualización de enlaces de contacto con proveedores**	Desplegar botones de acción rápida para contactar al proveedor homologado vía WhatsApp o llamada.
RF28	**Marcado de solicitudes como "Orden contactada"**	Actualizar el estado de la orden aprobada a azul tras registrar el código de cotización comercial.

RF29	**Gráficos estadísticos de repuestos más solicitados**	Generar gráficos interactivos con el top de demanda de repuestos para planificar inventarios.
RF30	**Exportación de historiales en formato PDF o CSV**	Descargar reportes estructurados de auditoría sanitizados contra inyecciones de código.
RF31	**Filtros de búsqueda para auditoría de solicitudes**	Filtrar órdenes históricas por fecha, mecánico, código de maquinaria o estado operativo.
RF32	**Panel para administrar repuestos en catálogo**	Registrar o modificar piezas, números de parte, fotos y especificaciones en la base de datos.
RF33	**Dashboard de stock actual de herramientas**	Visualizar contadores de stock clasificados por: Disponibles, Prestadas, Vencidas y Extraviadas.
RF34	**Activación de cámara para escaneo QR/Barras**	Abrir el visor nativo de la cámara trasera con marco visual para capturar códigos físicos de herramientas.
RF35	**Reconocimiento y muestra de datos del activo**	Consultar en la base de datos la cadena leída y mostrar la ficha técnica y estado de la herramienta.
RF36	**Registro de préstamo asignando mecánico**	Vincular la herramienta escaneada al perfil y fotocheck del mecánico que asume la custodia.
RF37	**Cambio automático del estado a "Prestada"**	Actualizar atómicamente el estado del activo en la base de datos tras confirmarse la entrega.
RF38	**Registro de devolución mediante nuevo escaneo**	Localizar el préstamo activo al escanear la herramienta física retornada al almacén.
RF39	**Selección del estado físico de retorno**	Evaluar y registrar la condición de retorno (Buen Estado, Avería, Incompleta) con observaciones.
RF40	**Cambio automático del estado a "Disponible"**	Reintegrar el activo al stock disponible tras validar su retorno en óptimas condiciones.
RF41	**Botón manual para reportar herramientas extraviadas**	Declarar la pérdida de una herramienta activa abriendo el protocolo de incidencia técnica.
RF42	**Asociación automática de pérdidas al último mecánico**	Vincular la responsabilidad técnica del activo perdido al último operario registrado en la bitácora.
RF43	**Alerta visual por tiempo de préstamo excedido**	Resaltar en color rojo brillante e icono de reloj los activos que sobrepasan el plazo de uso fijado.
RF44	**Registro de nuevas herramientas con datos básicos**	Dar de alta nuevos activos de taller ingresando código de serie, categoría, marca y ubicación.
RF45	**Filtros de stock por categorías técnicas**	Clasificar la vista de inventario en pestañas: Eléctricas, Hidráulicas y Manuales.
RF46	**Alerta push al administrador por nuevo requerimiento**	Despachar notificación push inmediata al teléfono de administración al generarse un pedido.
RF47	**Alerta push al mecánico por cambio de estado**	Notificar al mecánico en tiempo real cuando su solicitud sea aprobada, observada o rechazada.
RF48	**Alerta push preventiva al almacén por devoluciones**	Enviar avisos emergentes al almacenista listando herramientas cuyo plazo ha caducado en turno.

RF49	**Registro inalterable de trazabilidad de activos**	Guardar en una bitácora Append-Only quién solicitó, aprobó y despachó cada activo.
RF50	**Sección de notificaciones leídas y no leídas**	Centralizar la bandeja de alertas históricas con filtros por estado de lectura en la aplicación.

8.2 Requerimientos no funcionales

Numerados correlativamente, con categoría (seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, escalabilidad, etc.).

N°	Categoría	Nombre	Descripción
RNF01	Usabilidad	**Contraste cromático para baja iluminación**	La interfaz gráfica debe mantener una relación de contraste mínima de 4.5:1 adaptada a talleres subterráneos o de baja luz.
RNF02	Usabilidad	**Botones operativos mínimos de 48x48 px**	Las áreas táctiles interactivas deben medir al menos 48x48 píxeles para facilitar su pulsación con guantes de taller.
RNF03	Usabilidad	**Idioma español latinoamericano**	Todo el texto visible, mensajes del sistema y notificaciones deben desplegarse exclusivamente en español latinoamericano.
RNF04	Usabilidad	**Diseño responsivo (5 a 10 pulgadas)**	Las pantallas deben adaptarse automáticamente a dimensiones de teléfonos y tabletas industriales de 5 a 10 pulgadas.
RNF05	Usabilidad	**Envío de requerimientos en máximo 3 taps**	La arquitectura de información debe permitir enviar una solicitud de repuesto en no más de 3 interacciones táctiles directas.
RNF06	Usabilidad	**Manual de ayuda contextual integrado**	El aplicativo debe incluir manuales interactivos de navegación accesibles desde la sección de configuración de perfil.
RNF07	Usabilidad	**Tipografía legible mínima de 14 puntos**	Las fuentes sans-serif del cuerpo de texto deben poseer un tamaño igual o superior a 14 puntos para fácil lectura en planta.
RNF08	Rendimiento	**Tiempo de carga inicial menor a 3 segundos**	El arranque en frío y carga de la vista inicial de la app no debe superar los 3 segundos en redes 4G estándar.
RNF09	Rendimiento	**Respuesta del buscador predictivo < 1 seg**	El autocompletado del catálogo maestro debe retornar resultados coincidentes en un tiempo menor a 1 segundo.
RNF10	Rendimiento	**Renderizado de dashboards en < 1.5 segundos**	La pantalla de balance de almacén y métricas debe pintar su contenido completo en menos de 1.5 segundos.
RNF11	Rendimiento	**Entrega de alertas push en menos de 3 segundos**	La transmisión y recepción de notificaciones emergentes entre usuarios debe concretarse en un máximo de 3 segundos.

RNF12	Rendimiento	**Consumo de datos menor a 15 MB por sesión**	El tráfico de red móvil por sesión operativa diaria no debe exceder los 15 MB optimizando compresión de datos.
RNF13	Rendimiento	**Impacto de batería menor al 5% por hora**	El uso activo continuo del aplicativo no debe degradar la batería del dispositivo en más de un 5% por hora.
RNF14	Rendimiento	**Procesamiento de códigos QR en < 1 segundo**	La decodificación del código QR o de barras mediante el visor de cámara debe completarse en menos de 1 segundo.
RNF15	Seguridad	**Conexión cifrada vía HTTPS y TLS 1.3**	Todo el tráfico de red entre la app móvil y el backend en la nube debe transitar sobre canales HTTPS con protocolo TLS 1.3.
RNF16	Seguridad	**Encriptación de contraseñas con bcrypt**	Las contraseñas corporativas deben almacenarse en la base de datos con hash criptográfico unidireccional bcrypt y salt.
RNF17	Seguridad	**Expiración de sesión tras 24 horas**	El token de autenticación del dispositivo debe caducar forzosamente tras 24 horas de inactividad operativa.
RNF18	Seguridad	**Protección de biometría en llavero nativo**	Las credenciales biométricas locales deben gestionarse estrictamente mediante el KeyStore de Android o KeyChain de iOS.
RNF19	Seguridad	**Base de datos local offline cifrada en AES-256**	Los datos temporales y borradores guardados en el almacenamiento del teléfono deben cifrarse con estándar AES-256.
RNF20	Seguridad	**Seguridad a nivel de filas (RLS) en Supabase**	Las tablas de la base de datos deben aplicar políticas RLS para que ningún usuario lea o edite registros fuera de su rol.
RNF21	Seguridad	**Bloqueo de fórmulas maliciosas en CSV**	La exportación de datos tabulares debe sanitizar caracteres especiales para prevenir ataques de inyección de comandos CSV.
RNF22	Disponibilidad	**Disponibilidad del backend del 99.9% (24/7)**	Los servicios en la nube de base de datos y autenticación deben operar con una disponibilidad de servicio de 99.9% anual.
RNF23	Disponibilidad	**Copias de seguridad automáticas y diarias**	La persistencia en la nube debe realizar backups automáticos diarios con retención mínima de 7 días continuos.
RNF24	Disponibilidad	**Tasa de cierres inesperados menor al 1%**	La tasa de fallos críticos o caídas de la aplicación (crash rate) debe mantenerse por debajo del 1% en producción.
RNF25	Confiabilidad	**Mensajes amigables ante fallas de red**	El sistema debe interceptar caídas de conexión y mostrar avisos contextuales no bloqueantes al usuario.

RNF26	Confiabilidad	**Sincronización secuencial offline automática**	Las transacciones encoladas localmente deben transmitirse de manera secuencial y sin duplicidad al recuperar red.
RNF27	Confiabilidad	**Recuperación ante caídas en menos de 10 min**	El tiempo promedio de recuperación del servicio tras un fallo de nube (MTTR) debe ser menor a 10 minutos.
RNF28	Portabilidad	**Compatibilidad con Android 8.0 o superior**	El ejecutable de la aplicación debe garantizar compatibilidad y ejecución sin errores desde Android 8.0 (Oreo) en adelante.
RNF29	Portabilidad	**Compatibilidad con iOS 14 o superior**	El código fuente compilado debe brindar soporte operativo completo para dispositivos iPhone ejecutando iOS 14 o superior.
RNF30	Mantenibilidad	**Código base en React Native con Expo**	La arquitectura frontend debe estar programada bajo el ecosistema React Native con Expo para facilidad de mantenimiento.
RNF31	Seguridad	**Solicitud de permisos mínimos necesarios**	La aplicación debe limitar sus peticiones en el sistema operativo exclusivamente a cámara, almacenamiento y alertas push.
RNF32	Mantenibilidad	**Arquitectura modular desacoplada**	Los módulos de software deben diseñarse desacoplados permitiendo incorporar nuevos roles o pantallas a futuro.
RNF33	Mantenibilidad	**Código fuente documentado en sus funciones**	Todas las funciones principales, componentes visuales y utilitarios deben contar con documentación técnica estándar.
RNF34	Escalabilidad	**Soporte de hasta 5,000 registros de stock**	El modelo de datos indexado y la interfaz deben soportar fluidamente consultas de más de 5,000 herramientas y piezas.
RNF35	Escalabilidad	**Soporte para 100 usuarios simultáneos**	La capa de WebSockets en tiempo real de Supabase debe mantener conexiones concurrentes de hasta 100 clientes activos.

9. ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO

#	Nombre del requerimiento	
RFN°01	Login mediante correo corporativo y contraseña.	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
1	Iniciar sesion en la aplicación.	Alta
Descripción		
Permitir a los usuarios ingresar con al sistema mediante la validación de credenciales.		
Actores involucrados		
Mecanico, Administrador, Almacenista.		
Precondiciones		
Usuario previamente registrado		
Flujo de eventos		
1. El sistema despliega el formulario para validar las credenciales 2. El usuario escribe sus credenciales de acceso. 3. El usuario clickea en "Iniciar sesion" 4.El sistema valida las credenciales y verifica que la clave sea la correcta. 5. El sistema genera un token de autenticación. 6. Asigna un rol del sistema.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
Exitoso: Credenciales validas, el sistema permite iniciar sesion. Ex1 Campos vacios: Hay uno o mas campos vacios. El sistema le avisa al usuario. Ex2 (Credenciales invalidas): Correo o contraseña incorrectos: El sistema le avisa al usuario, credenciales incorrectas. Ex3 (Fallo de red): El sistema muestra: "Sin conexion a internet"		Sesion iniciada en el dispositivo y token JWT guardado en almacenamiento seguro
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Acceso completado en menos de 2 segundos con credenciales validas; bloqueo de envio si hay campos vacios.		RF02, RF06, RNF08, RNF15, RNF16.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°02	Asignacion automatica de vistas segun rol (Mecanico, Administrador, Almacenista)	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
2	Redireccionar interfaz segun perfil de usuario	Alta
Descripción		
Cargar la interfaz, permsos y modulos correspondientes al perfil asignado desde la base de datos.		
Actores involucrados		
Mecanico, Administrador, Almacenista.		
Precondiciones		
Usuario con credenciales validas autenticadas exitosamente.		
Flujo de eventos		
1. El sistema procesa el inicio de sesión del usuario y su rol. 2. El sistema identifica los permisos asignados por rol. 3. El sistema carga la barra de navegación correrespondiente. 4. El sistema carga componentes graficos y modulos.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Rol asignado correctamente; el sistema despliega la información correspondiente en pantalla. E2 (Rol no asignado): La cuenta no tiene rol; el sistema muestra "Usuario sin rol asignado". E3 (Rol inactivo): Perfil deshabilitado, el sistema muestra "Su cuenta se encuentra suspendida". E4 (Error de sincronizacion de permisos): Fallo al consultar permisos; el sistema muestra "Error cargando permisos".		Interfaz adaptada con restricciones visuales aplicadas segun el perfil.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Redireccion automatica sin mostrar opciones de otros perfiles; tiempo de renderizado menor a 1.5 segundos.		RF01, RF08, RNF20, RNF32.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°03	Cierre de sesion seguro desde el menu principal	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
3	Cerrar sesion de usuario	Media
Descripción		
Permitir al operario finalizar su sesion activa invalidando credenciales temporales y limpiando datos sensibles en memoria.		
Actores involucrados		
Mecanico, Administrador, Almacenista.		
Precondiciones		
Sesion de usuario activa en la aplicacion.		
Flujo de eventos		
1. El usuario presiona el icono. 2. El sistema muestra el menu la opción de cerrar sesión. 3. El usuario presiona el boton "Cerrar sesion". 4. El sistema muestra las opciones de "cancelar" y "confirmar". 5. El sistema destruye el token de sesion local y redirige al usuario al login.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Confirmacion aceptada; el sistema destruye el token y regresa a la pantalla de login. E2 (Cancelacion de cierre): El usuario presiona "Cancelar" en el modal; el sistema mantiene la sesion actual. E3 (Token expirado durante la accion): El token caduco antes de cerrar; el sistema muestra "Sesion expirada" y redirige al login. E4 (Fallo al limpiar almacenamiento local): Error al eliminar cache.		Token eliminado del dispositivo y sesion invalidada en el backend
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Regreso a pantalla de login sin permitir navegacion hacia atras mediante el boton nativo de retroceso.		RF01, RNF17.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
25/08/2026		29/08/2026
Responsa	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°04	Recuperacion de contraseña via correo electronico	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
4	Recuperar clave de acceso	Media
Descripción		
Permitir el restablecimiento de contraseñas olvidadas mediante el envio de un enlace seguro al correo institucional.		
Actores involucrados		
Mecanico, Administrador, Almacenista.		
Precondiciones		
Aplicacion en pantalla de Login y usuario registrado en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El usuario presiona el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" en el Login. 2. El sistema despliega la pantalla de recuperacion con un campo para correo electronico. 3. El usuario escribe su correo corporativo registrado. 4. El usuario presiona el boton "Enviar Enlace". 5. El sistema valida la existencia del correo en la base de datos. 6. El sistema muestra un mensaje "Se ha enviado el correo de restablecimiento".		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Correo valido; el sistema envia el mensaje y muestra "Se ha enviado el correo de restablecimiento". Ex2 (Campo vacio): El usuario presiona enviar sin rellenar el campo; el sistema muestra "Ingrese su correo". Ex3 (Correo no registrado): Correo inexistente en el sistema; el sistema muestra "No existe una cuenta vinculada a este correo". Ex4 (Limite de intentos de recuperacion): Multiples solicitudes en poco tiempo; el sistema bloquea el boton y muestra "Demasiados intentos. Espere 5 minutos".		Enlace con token de vigencia temporal enviado al buzon del usuario.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Despacho del correo en menos de 5 segundos; mensaje de confirmacion visible en pantalla.		RF01, RNF15, RNF16.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°05	Acceso rapido mediante biometria	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
5	Autenticar por huella	Media
Descripción		
Permitir a los usuarios ingresar rapidamente a la aplicacion utilizando huella digital.		
Actores involucrados		
Mecanico, Administrador, Almacenista.		
Precondiciones		
Haber iniciado sesion al menos una vez y tener biometria configurada en el smartphone.		
Flujo de eventos		
1. El sistema detecta la disponibilidad del sensor biometrico en el dispositivo. 2. El sistema invoca el prompt nativo del sistema operativo (huella digital). 3. El usuario coloca su huella en el sensor. 4. El sistema valida la biometria con el llavero seguro nativo. 5. El sistema desbloquea la aplicacion y da acceso rapido al dashboard principal.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Lectura biometrica valida; el sistema autentica y abre el menu principal. Ex2 (Huella no reconocida): Lectura fallida; el sistema muestra "Biometria no reconocida. Intente de nuevo". Ex3 (Sensor no disponible): Sensor sucio o inhabilitado; el sistema muestra "Sensor no disponible. Use contraseña".		Sesion iniciada de forma segura sin exponer credenciales en texto plano.
Criterios de aceptación		**Referencias**
Desbloqueo en menos de 2 segundos mediante biometria compatible (RNF18).		RF01, RNF15, RNF16.
Fecha de creación		**Fecha de**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°06	Bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
6	Bloquear cuenta por seguridad	Alta
Descripción		
Inhabilitar temporalmente el acceso a la cuenta tras registrar 3 intentos fallidos consecutivos de contraseña.		
Actores involucrados		
Mecanico, Administrador, Almacenista.		
Precondiciones		
Aplicacion en pantalla de Login y usuario registrado en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El usuario intenta iniciar sesion ingresando una contraseña erronea. 2. El sistema incrementa el contador de fallos y muestra intento fallido. 3. El usuario ingresa por tercera vez consecutiva una clave incorrecta. El sistema detecta que se alcanzo el limite de 3 intentos fallidos. 4. El sistema bloquea temporalmente la cuenta por 5 minutos en el backend. 5. El sistema muestra "Cuenta bloqueada por 5 minutos"		
Excepciones o escenarios		**Postcondicio**
E1 (Exitoso - Bloqueo ejecutado): 3 fallos consecutivos; el sistema bloquea el acceso y muestra "Cuenta bloqueada por 5 minutos". Ex2 (Reinicio de contador por exito): El usuario acierta en el segundo intento; el sistema permite el acceso normal. Ex3 (Intento durante el bloqueo): El usuario intenta ingresar mientras la cuenta esta bloqueada; el sistema muestra "Cuenta bloqueada. Intente en XX minutos". Ex4 (Error de comunicacion con backend): El sistema		Estado de la cuenta marcado como "Bloqueada" temporalmente en la base de datos.
Criterios de aceptación		**Referencias**
Inhabilitacion inmediata al tercer error y negar el login hasta expirar el tiempo de espera.		RF01, RF04, RNF15, RNF16.
Fecha de creación		**Fecha de**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°07	Edicion de perfil basico del operario (nombre, telefono)	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
7	Modificar datos de perfil	Baja
Descripción		
Permitir al operario actualizar su informacion de contacto basica como nombre visible y numero de telefono.		
Actores involucrados		
Mecanico, Administrador, Almacenista.		
Precondiciones		
Usuario con sesion activa en el aplicativo.		
Flujo de eventos		
1. El usuario accede al modulo "Mi Perfil". 2. El sistema muestra la informacion actual del usuario en campos editables. 3. El usuario modifica su nombre o su numero telefonico de contacto. 4. El usuario presiona el boton "Guardar Cambios". 5. El sistema valida que el nombre no contenga caracteres especiales y que el telefono tenga 9 digitos. 6. El sistema actualiza la informacion en la base de datos y muestra mensaje de exito.		
Excepciones o escenarios		**Postcondicio**
E1 (Exitoso): Datos validos; el sistema guarda la modificacion y muestra "Perfil actualizado correctamente". Ex2 (Telefono invalido): El usuario digita menos de 9 digitos o letras; el sistema muestra "El numero telefonico debe tener 9 digitos numericos". Ex3 (Campo vacio): El usuario borra el campo y guarda; el sistema muestra "El campo nombre no puede quedar vacio". Ex4 (Fallo de conexion): Sin internet al presionar guardar; el sistema muestra "No se pudo actualizar el perfil. Compruebe su conexion".		Datos de contacto del operario actualizados en el servidor.
Criterios de aceptación		**Referencias**
Persistencia inmediata y muestra de cambios en el encabezado de la aplicacion.		RF01, RF02, RNF07.
Fecha de creación		**Fecha de**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°08	Restriccion de pantallas no autorizadas segun rol	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
8	Controlar acceso a modulos protegidos	Alta
Descripción		
Bloquear el acceso a rutas y pantallas para las cuales el rol del usuario no tenga privilegios autorizados en caso de fallo y que se muestren.		
Actores involucrados		
Mecanico, Administrador, Almacenista.		
Precondiciones		
Usuario con sesion activa en la aplicacion.		
Flujo de eventos		
1. El usuario intenta acceder a una ruta o vista interna del sistema. 2. El sistmea intercepta la peticion de cambio de pantalla. 3. El sistema comprueba el rol del usuario y sus permisos. 4. El sistema bloquea la transicion y redirige al dashboard por defecto del usuario. 5. El sistema muestra un mensaje de acceso denegado en pantalla.		
Excepciones o escenarios		**Postcondicio**
E1 (Exitoso): Rol con permisos autorizados; el sistema muestra la pantalla solicitada con normalidad. Ex2 (Acceso no autorizado): El usuario intenta entrar por enlace directo a un panel ajeno; el sistema bloquea y muestra "Acceso no autorizado a este modulo". Ex3 (Cambio de rol en tiempo real): Los permisos del usuario son modificados en backend mientras navega; el sistema revoca el acceso y redirige a la vista principal. Ex4 (Error de permisos): Fallo al validar tokens de autorizacion; el sistema muestra "Error de autorizacion".		El usuario permanece unicamente dentro de las vistas autorizadas para su rol.
Criterios de aceptación		**Referencias**
Restriccion total a nivel de frontend y rechazo inmediato de peticiones no autorizadas.		RF02, RNF20, RNF32.
Fecha de creación		**Fecha de**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°09	Visualizacion del catalogo maestro de repuestos	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
9	Consultar catalogo de repuestos	Media
Descripción		
Desplegar la lista completa de repuestos y componentes homologados de maquinaria pesada disponibles para solicitud.		
Actores involucrados		
Mecanico.		
Precondiciones		
Mecanico autenticado en el aplicativo movil.		
Flujo de eventos		
1. El mecanico selecciona el modulo "Catalogo de Repuestos" en la barra inferior. 2. El sistema solicita el listado de componentes al repositorio de datos. 3. El sistema carga los registros con paginacion y miniaturas optimizadas. 4. El sistema presenta la lista de repuestos organizada por tarjetas con foto, nombre y codigo de parte. 5. El mecanico realiza scroll vertical para explorar las distintas piezas. 6. El sistema muestra los nuevos bloques de repuestos sin lentitud.		
Excepciones o escenarios		**Postcondicio**
E1 (Exitoso): Catalogo disponible; el sistema lista todos los componentes correctamente. Ex2 (Catalogo vacio): No existen registros en la base de datos. El sistema muestra "No hay repuestos en el catalogo maestro". Ex3 (Fallo al cargar imagenes): Conectividad lenta; el sistema despliega un icono generico para la foto de la pieza. Ex4 (Modo sin conexion): Sin internet al abrir el modulo; el sistema carga la version en cache local y muestra "Mostrando catalogo sin conexion".		Catalogo visualizado y disponible para seleccion de piezas.
Criterios de aceptación		**Referencias**
Carga inicial en menos de 10 segundos y desplazamiento fluido de la lista (RNF08).		RF10, RF11, RF12, RNF08, RNF19
Fecha de creación		**Fecha de**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°10	Buscador predictivo que autocompleta nombres de piezas	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
10	Buscar piezas con autocompletado	Alta
Descripción		
Permitir al mecanico encontrar repuestos mediante una barra de busqueda predictiva que sugiere nombres y codigos en tiempo real para evitar errores.		
Actores involucrados		
Mecanico.		
Precondiciones		
Usuario en la vista de Catalogo de Repuestos.		
Flujo de eventos		
1. El mecanico presiona sobre la barra de busqueda en la parte superior. 2. El sistema despliega el teclado tactil y resalta el cursor en el input. 3. El mecanico escribe las primeras letras del componente (ej. "broc"). 4. El sistema ejecuta una consulta reactiva y da sugerencias coincidentes. 5. El sistema despliega una lista flotante con las piezas autocompletadas. 6. El mecanico presiona una de las sugerencias.		
Excepciones o escenarios		**Postcondicio**
E1 (Exitoso): Coincidencias encontradas; el sistema despliega las sugerencias y permite seleccion directa. Ex2 (Sin coincidencias): Ninguna pieza coincide con el texto escrito; el sistema no muestra nada. Ex3 (Texto muy corto): El usuario escribe solo 2 caracteres; el sistema no ejecuta la consulta. Ex4 (Caracteres no validos): Ingreso de simbolos especiales invalidos; el sistema no ejecuta la consulta		Repuesto identificado sin riesgo de error ortografico.
Criterios de aceptación		**Referencias**
Respuesta de las sugerencias predictivas en menos de 1 segundo (RNF09).		RF09, RF12, RF13, RNF09.
Fecha de creación		**Fecha de**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°11	Filtros de busqueda por marca o tipo de maquinaria	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
11	Filtrar repuestos, categoria y modelo	Media
Descripción		
Permitir la clasificacion del catalogo aplicando filtros por marca del fabricante o por tipo de maquinaria.		
Actores involucrados		
Mecanico.		
Precondiciones		
Usuario ubicado dentro del Catalogo de Repuestos.		
Flujo de eventos		
1. El mecanico presiona el boton "Filtros" ubicado junto a la barra de busqueda. 2. El sistema despliega un panel con selectores: "Tipo de Maquinaria" y "Marca". 3. El mecanico selecciona "Perforadora Raise Boring" y la marca deseada. 4. El mecanico presiona el boton "Aplicar Filtros". 5. El sistema procesa la consulta con los parametros seleccionados. 6. El sistema muestra la lista mostrando solo los repuestos compatibles.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Filtros aplicados; el sistema actualiza la lista con las piezas compatibles. Ex2 (Sin coincidencias para el filtro): La combinacion de marca y tipo no tiene repuestos; el sistema no muestra ningun resultado. Ex3 (Limpieza de filtros): El usuario presiona "Restablecer"; el sistema recarga el catalogo completo. Ex4 (Cierre sin aplicar): El usuario cierra el selector tocando fuera de el; el sistema descarta la seleccion temporal y mantiene la vista anterior.		Lista de repuestos filtrada segun la maquinaria especificada.
Criterios de aceptación		**Referencias**
Actualizacion visual instantanea de la lista en menos de 1 segundo al presionar aplicar.		RF09, RF10, RF15.
Fecha de creación		**Fecha de**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°12	Despliegue de ficha tecnica y foto del componente	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
12	Ver detalle de pieza	Media
Descripción		
Mostrar la ficha detallada de un repuesto incluyendo especificaciones tecnicas, dimensiones, foto y codigo de fabricante.		
Actores involucrados		
Mecanico.		
Precondiciones		
Catalogo cargado y repuesto visible en pantalla.		
Flujo de eventos		
1. El mecanico toca la tarjeta de un repuesto especifico. 2. El sistema consulta los detalles del componente en la base de datos. 3. El sistema muestra la fotografia ampliada del repuesto en la parte superior. 4.El sistema presenta las especificaciones tecnica. 5. El sistema habilita el boton de accion "Agregar al Pedido".		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Datos y fotografia cargados correctamente; la ficha se despliega correctamente. Ex2 (Ficha tecnica incompleta en sistema): Faltan especificaciones tecnicas secundarias; el sistema muestra "Especificacion tecnica no registrada" en los campos vacios. Ex3 (Error al cargar fotografia): Imagen no disponible en servidor; el sistema muestra "Foto no disponible". Ex4 (Pieza descontinuada): El componente figura como obsoleto en el catalogo; el sistema muestra una etiqueta de advertencia "Componente descontinuado".		Ficha visualizada y componente listo para agregarse a la solicitud.
Criterios de aceptación		**Referencias**
Presentacion de datos claros con tipografia legible.		RF09, RF10, RF13, RNF07.
Fecha de creación		**Fecha de**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°13	Carrito digital para agrupar multiples repuestos	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
13	Gestionar lista de repuestos seleccionados	Alta
Descripción		
Permitir al mecanico agrupar varias piezas dentro de una lista temporal para consolidar un unico requerimiento formal.		
Actores involucrados		
Mecanico.		
Precondiciones		
Usuario en la vista de detalle de un repuesto o en el catalogo.		
Flujo de eventos		
1. El mecanico presiona el boton "Agregar al Pedido" desde la ficha de la pieza. 2. El sistema inserta el repuesto en el carrito y actualiza el contador. 2. El mecanico presiona el icono del carrito en la esquina superior derecha. 3. El sistema despliega la lista de piezas agrupadas con botones de suma, resta y eliminacion. 4. El mecanico ajusta las unidades de un componente o elimina una pieza de la lista. 5. El sistema calcula el total de agrupados y muestra "Continuar Solicitud".		
Excepciones o escenarios		**Postcondicio**
E1 (Exitoso): Piezas agrupadas y listadas correctamente en el carrito. E2 (Repuesto ya existente en carrito): El mecanico agrega una pieza que ya estaba en la lista; el sistema incrementa su cantidad en +1 y muestra "Cantidad actualizada". E3 (Carrito vacio): El usuario abre el carrito sin haber agregado piezas; el sistema muestra "Su lista de pedido esta vacia". E4 (Eliminacion total de items): El usuario borra el ultimo repuesto del carrito; el sistema deshabilita el boton continuar.		Coleccion temporal almacenada en el estado local de la aplicacion.
Criterios de aceptación		**Referencias**
Persistencia del carrito en memoria durante la sesion operativa activa.		RF12, RF14, RF15, RF17.
Fecha de creación		**Fecha de**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°14	Seleccion de cantidad y prioridad del pedido	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
14	Configurar prioridad y cantidades de solicitud	Alta
Descripción		
Permitir al mecanico asignar las unidades requeridas de cada pieza y definir el nivel de urgencia del requerimiento (Baja, Media, Critica)		
Actores involucrados		
Mecanico.		
Precondiciones		
Tener repuestos agregados en el carrito de solicitud.		
Flujo de eventos		
1.El mecanico pulsa "Continuar Solicitud" desde la pantalla del carrito. 2 El mecanico verifica o ajusta numericamente la cantidad de cada repuesto. 3. El mecanico selecciona el nivel de urgencia en el selector de "Prioridad" (Baja, Media, Critica). 4. El sistema actualiza visualmente la etiqueta de prioridad con su color correspondiente (verde, amarillo, rojo). 5. El mecanico presiona el boton "Siguiente".		
Excepciones o escenarios		**Postcondicio**
E1 (Exitoso): Cantidades mayores a cero y prioridad seleccionada; el sistema valida y avanza. Ex2 (Cantidad en cero o negativa): El usuario escribe "0" en la cantidad de un item; el sistema elimina el item del carrito. Ex3 (Prioridad no seleccionada): El usuario omite elegir urgencia; el sistema bordea el selector en rojo con "Seleccione un nivel de prioridad". Ex4 (Prioridad Critica sin justificacion de stock): Se marca critica para mas de 20 unidades; el sistema muestra una advertencia preventiva "Verifique si la cantidad califica como emergencia".		Cantidades y nivel de prioridad estructurados para el envio de la solicitud.
Criterios de aceptación		**Referencias**
Selector intuitivo con botones de facil pulsacion aptos para guantes de taller (RNF02).		RF13, RF15, RF16, RNF02.
Fecha de creación		**Fecha de**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°15	Vinculacion de la solicitud al codigo de la maquina afectada	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
15	Asociar solicitud a equipo pesado	Alta
Descripción		
Asociar obligatoriamente la solicitud de repuestos al codigo de serie o placa interna de la maquinaria en reparacion.		
Actores involucrados		
Mecanico.		
Precondiciones		
Carrito configurado con repuestos y prioridad definida.		
Flujo de eventos		
1. El sistema presenta el formulario de asignacion de maquinaria afectada. 2. El mecanico escribe el codigo del equipo en el buscador o presiona el selector desplegable. 3. El sistema despliega la lista de maquinas activas en mina/taller. 4. El mecanico selecciona la maquina correspondiente y le da click a confirmar o cancelar. 5. El sistema fija el codigo de la maquina en el encabezado del requerimiento.		
Excepciones o escenarios		**Postcondicio**
E1 (Exitoso): Maquina valida seleccionada; el sistema vincula el codigo y habilita el siguiente paso. Ex2 (Codigo de maquina vacio): El usuario intenta continuar sin asociar equipo; el sistema muestra "Debe asociar la solicitud a una maquina". Ex3 (Codigo de equipo inexistente): El usuario escribe un codigo no registrado; el sistema muestra "El codigo ingresado no existe". Ex4 (Click erroneo): El mecanico no selecciona ni cancelar ni confirmar, tiene que buscar el equipo otra vez.		Solicitud formalmente vinculada al identificador de la maquina pesada
Criterios de aceptación		**Referencias**
Trazabilidad garantizada entre el requerimiento y el activo fisico de perforacion.		RF01, RNF15, RNF16.
Fecha de creación		**Fecha de**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°16	Campo de texto para justificar el cambio de pieza	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
16	Ingresar justificacion tecnica de solicitud	Media
Descripción		
Proveer un campo de texto obligatorio para que el mecanico detalle el motivo tecnico del cambio de pieza o la falla detectada.		
Actores involucrados		
Mecanico.		
Precondiciones		
Repuestos seleccionados y maquina asociada al requerimiento.		
Flujo de eventos		
El sistema muestra la seccion final del formulario con el campo multilineal "Justificacion Tecnica". El sistema muestra el contador de caracteres (10 / 300) El mecanico escribe la explicacion de la falla encontrada. El sistema valida en tiempo real que el texto supere el minimo de caracteres requerido. El sistema habilita el boton de confirmacion "Enviar". El mecanico presiona el boton y el sistema muestra un resumen.		
Excepciones o escenarios		**Postcondicio**
E1 (Exitoso): Texto de justificacion valido; el sistema habilita el avance a la revision final. Ex2 (Campo de justificacion vacio): El mecanico presiona continuar sin escribir; el sistema muestra "La justificacion tecnica es obligatoria". Ex3 (Texto demasiado corto): El texto tiene menos de 10 caracteres; el sistema muestra "La justificacion debe tener al menos 10 caracteres descriptivos". Ex4 (Exceso de caracteres maximos): Se intenta pegar un bloque mayor a 300 caracteres; el sistema trunca el texto y		Justificacion tecnica adjunta a la estructura de la solicitud.
Criterios de aceptación		**Referencias**
Campo obligatorio que impide el envio si no cumple con las reglas de extension minima.		RF14, RF15, RF17.
Fecha de creación		**Fecha de**
25/08/2026		29/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°17	Envío instantáneo de la solicitud al área administrativa	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
	Transmitir solicitud de repuestos	Alta
Descripción		
Transmitir la solicitud consolidada de repuestos al backend para que ingrese de inmediato a la		
Actores involucrados		
Mecánico		
Precondiciones		
Formulario de solicitud completado con componentes, prioridad, máquina y justificación técnica.		
Flujo de eventos		
1. El mecánico visualiza la pantalla de confirmación final con el resumen de su solicitud. 2. El mecánico presiona el botón de "Enviar Solicitud". 3. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos. 4. El sistema transmite la petición cifrada al servidor de la nube. 5. El sistema registra la solicitud con estado "Pendiente" y genera el identificador unico. 6. El sistema muestra un modal de exito con el codigo generado y redirige a la vista "Mis solicitudes".		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Envio completado con exito; el sistema muestra "Solicitud SOL-XXXX enviada a administracion con exito". E2 (Perdida de conexion durante el envio): Sin red al pulsar enviar; el sistema activa el guardado offline y muestra "Sin conexion". E3 (Error en el servidor / Timeout): Demora en la respuesta del backend; el sistema reintenta y muestra "Error temporal de comunicacion. Reintentando envio...". E4 (Duplicidad de envio por doble tap): El usuario presiona dos veces seguidas el boton; el sistema deshabilita el boton tras el primer tap para evitar envios duplicados.		La solicitud queda registrada en estado "Pendiente" y es visible en la bandeja administrativa.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
El tiempo de transmisión y notificación al área administrativa no debe superar los 3 segundos bajo condiciones normales de red.		RF13, RF14, RF15, RF16, RF18, RF46
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
25/08/2026		30/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°18	Guardado en borradores locales si no hay internet	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
	Almacenar solicitud offline	Alta

Descripción
Guardar de forma automática y cifrada en el almacenamiento local del dispositivo los
Actores involucrados
Mecánico, Sistema
Precondiciones
Aplicacion en proceso de confección o envio de una solicitud sin conexión a red activa.
Flujo de eventos
1.El sistema detecta la perdida total de conexion a internet en el dispositivo. 2.El sistema despliega un banner superior de advertencia: "Modo Offline Activo". 3.El mecanico presiona el boton "Guardar como Borrador". (Captura 3) 4.El sistema serializa los datos de la solicitud y los cifra con algoritmo AES-256. 5.El sistema inserta el registro en la base de datos local del telefono. 6.El sistema muestra la alerta "Solicitud guardada localmente. Se sincronizara al recuperar conexion".

Excepciones o escenarios	**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Guardado offline completado; la solicitud queda en la pestaña de borradores. E2 (Almacenamiento local lleno): Espacio insuficiente en el telefono; el sistema muestra "Memoria local insuficiente para almacenar el borrador". E3 (Recuperacion inmediata de red): Vuelve la conexion antes de guardar; el sistema pregunta "Conexion restablecida. ¿Desea enviar la solicitud ahora?". E4 (Error de escritura en almacenamiento seguro): Falla de permisos en el sistema operativo; el sistema notifica "Error al acceder a la base de datos local".	Requerimiento guardado localmente en la tabla offline en espera de sincronización.

Criterios de aceptación	**Referencias cruzadas**
Persistencia local garantizada aun cerrando la aplicacion y cifrado AES-256 verificado.	RF17, RNF19, RNF25, RNF26.

Fecha de creación	**Fecha de modificación**
25/08/2026	30/08/2026
Responsable Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°19	Historial personal de solicitudes enviadas por el mecánico	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Consultar bitacora de pedidos personales	Media
Descripción		
Permitir al mecánico visualizar la lista de todas las solicitudes que ha generado		
Actores involucrados		
Mecánico, Sistema		
Precondiciones		
El mecánico ha iniciado sesión en su cuenta de usuario.		
Flujo de eventos		
1. El mecánico ingresa a la sección "Historial de Solicitudes". 2. El sistema realiza una consulta filtrando únicamente las solicitudes creadas por su ID de usuario. 3. El sistema despliega un listado ordenado cronológicamente desde la más reciente. 4. El sistema despliega tarjetas de solicitud con fecha, maquina vinculada, total de piezas e indicador de estado. 5. El mecanico presiona sobre una tarjeta de solicitud especifica. 6. El sistema abre la vista detallada con el desglose de componentes y resolucion administrativa.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
E1 (Exitoso): Historial cargado; el usuario visualiza todas sus solicitudes correctamente. E2 (Historial sin registros): El mecanico es nuevo y no ha creado pedidos; el sistema muestra "Aun no has generado solicitudes de repuestos". E3 (Fallo de sincronizacion en historial): Error de conexion al cargar datos; el sistema despliega "No se pudo actualizar el historial. Deslice hacia abajo para reintentar". E4 (Solicitud cancelada por el usuario): Visualizacion de un pedido que fue anulado; el sistema lo muestra con opacidad y badge en gris "Cancelada".		Lista de requerimientos consultada sin alteracion de datos.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
Tiempo de renderizado de la lista menor a 1.5 segundos e integracion con funcion pull-to-refresh.		RF17, RF20, RFN08.
Fecha de creación		Fecha de modificación
25/08/2026		30/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°20	Historial personal de solicitudes enviadas por el mecánico	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
	Consultar bitacora de pedidos personales	Media

Descripción
Mostrar badges y componentes graficos cromatizados para identificar si la solicitud
Actores involucrados
Mecánico, Administrador.
Precondiciones
Solicitud cargada en cualquier bandeja o vista de detalle.
Flujo de eventos
1.El sistema evalua el campo de estado de la solicitud en la base de datos. 2.El sistema determina el codigo de color y la etiqueta asignada (Amarillo=Pendiente, Verde=Aprobada, Rojo=Rechazada, Azul=Contactada). 3.El sistema renderiza el componente visual de estado en la cabecera de la tarjeta. 4.El usuario observa el estado sin necesidad de ingresar al detalle del pedido. 5.El usuario pulsa sobre el badge de estado. 6.El sistema muestra un popover contextual con la explicacion del estado actual.

Excepciones o escenarios	**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Estado renderizado con el color y texto correspondiente de forma nitida. E2 (Estado con Aprobacion Parcial): La solicitud tiene piezas aprobadas y rechazadas; el sistema muestra badge naranja "Aprobada Parcial". E3 (Estado desconocido por corrupcion de datos): El valor no coincide con ningun estado estandar; el sistema muestra badge gris "Estado Desconocido". E4 (Actualizacion en tiempo real recibida): El estado cambia via websocket mientras el usuario observa la pantalla; el sistema actualiza el color dinamicamente con una animacion suave.	Lista de requerimientos consultada sin alteracion de datos.
Criterios de aceptación	**Referencias cruzadas**
Alta visibilidad con contraste cromatico optimizado para entornos con poca iluminación.	RF19, RF21, RF23, RF24, RNF01.
Fecha de creación	**Fecha de modificación**
25/08/2026	30/08/2026
Responsable Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°21	Bandeja unificada de solicitudes entrantes por fecha	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
	Gestionar bandeja administrativa de solicitudes	Alta
Descripción		
Presentar al administrador la totalidad de requerimientos de piezas		
Actores involucrados		
Administrador		
Precondiciones		
Administrador autenticado en el aplicativo con permisos de gestion.		
Flujo de eventos		
1.El administrador ingresa a la seccion "Bandeja de Requerimientos" desde el menu principal. 2.El sistema consulta las solicitudes en estado "Pendiente" y activas en el backend. 3.El sistema agrupa los registros por bloques de fecha (Hoy, Ayer, Esta Semana). 4.El sistema presenta la lista de solicitudes mostrando mecanico emisor, maquina, prioridad y hora de envio. 5.El administrador desliza la lista para revisar los requerimientos mas antiguos. 6.El sistema actualiza la lista automaticamente al recibir un nuevo		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Bandeja cargada con todos los requerimientos clasificados por fecha. E2 (Bandeja sin solicitudes pendientes): No hay requerimientos por revisar; el sistema muestra la ilustracion "Bandeja al dia. No hay solicitudes pendientes". E3 (Desconexion del socket en tiempo real): Caida del canal websocket; el sistema muestra un indicador "Reconectando bandeja en vivo...". E4 (Error al cargar lote de solicitudes): Falla de red; el sistema muestra boton de reintento "No se pudo cargar la bandeja.		Requerimientos listados y listos para evaluacion administrativa.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Carga completa de la bandeja en menos de 2 segundos y soporte para recepcion de eventos en tiempo real.		RF02, RF22, RF23, RF24, RNF35.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
25/08/2026		30/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°22	Vista detallada de componentes solicitados por el	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Auditar detalle de requerimiento administrativo	Alta
Descripción		
Permitir al administrador inspeccionar a fondo la lista de piezas		
Actores involucrados		
Administrador		
Precondiciones		
Administrador autenticado en el aplicativo con permisos de gestion.		
Flujo de eventos		
1.El administrador presiona sobre una solicitud en la bandeja. 2.El sistema carga los datos completos del requerimiento desde la base de datos. 3.El sistema muestra la cabecera con datos del mecanico, fecha, codigo de maquina y prioridad. 4.El sistema despliega la lista detallada de repuestos: foto, descripcion, numero de parte y cantidad. 5.El sistema presenta el bloque de texto con la justificacion tecnica escrita por el mecanico. 6.El sistema habilita los botones inferiores de accion "Aprobar", "Rechazar" y "Aprobacion Parcial".		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
E1 (Exitoso): Detalle del requerimiento cargado con todos sus componentes y ficha tecnica. E2 (Solicitud ya procesada por otro administrador): La orden fue aprobada segundos antes en otra sesion; el sistema deshabilita las acciones y muestra "Esta solicitud ya fue procesada". E3 (Error al cargar fichas de repuestos vinculados): Falla al consultar el catalogo maestro; el sistema muestra los codigos en texto plano con "Detalle extendido no disponible". E4 (Maquinaria vinculada en estado critico): El sistema resalta una alerta visual indicando "Maquina con 3 solicitudes previas en las ultimas 48 horas"		Información auditada y lista para la toma de decision gerencial.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
Despliegue de información estructurada en una sola vista con botones operativos.		RF02, RF22, RF23, RF24, RNF35.
Fecha de creación		Fecha de modificación
25/08/2026		30/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°23	Botón rápido para aprobar solicitudes	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
	Aprobar solicitud de repuestos	Alta

Descripción
Permitir al administrador autorizar la totalidad de los componentes de una
Actores involucrados
Administrador
Precondiciones
Requerimiento en estado "Pendiente" abierto en la vista de detalle.
Flujo de eventos
1.El administrador revisa la solicitud y presiona el boton verde "Aprobar Solicitud". 2.El sistema despliega un dialogo modal: "¿Confirmar aprobacion total de la solicitud?". 3.El administrador pulsa sobre el boton "Aprobar". 4.El sistema actualiza el estado de la solicitud a "Aprobada" en la base de datos. 5.El sistema registra al administrador responsable y la marca de tiempo en la bitacora inalterable. 6.El sistema dispara la notificacion push al mecanico solicitante y muestra un toast de aprobacion exitosa.

Excepciones o escenarios	**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Aprobacion guardada; el estado pasa a "Aprobada" y se notifica al mecanico. E2 (Cancelacion de confirmacion): El usuario presiona "Cancelar" en el modal; el sistema cierra la ventana sin alterar el estado. E3 (Conflicto de estado por concurrencia): La solicitud fue rechazada paralelamente; el sistema aborta y notifica "No se puede aprobar. Estado modificado recientemente". E4 (Fallo de envio de notificacion push): El servidor no logra entregar la alerta al mecanico; el sistema confirma la aprobacion y registra "Aprobado con envio de alerta pendiente".	Solicitud marcado como "Aprobada" y registrado en auditoria.

Criterios de aceptación	**Referencias cruzadas**
Transicion de estado inmediata y emision de notificacion push en menos de 3 segundos.	RF20, RF22, RF47, RF49, RNF11.

Fecha de creación	**Fecha de modificación**
25/08/2026	30/08/2026
Responsable Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°24	Botón rápido para rechazar solicitudes	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
	Rechaar solicitud de repuestos	Alta

Descripción
Permitir al administrador denegar una solicitud de repuestos que no
Actores involucrados
Administrador
Precondiciones
Requerimiento en estado "Pendiente" abierto en la vista de detalle.
Flujo de eventos
1.El administrador pulsa el boton rojo "Rechazar Solicitud". 2.El sistema despliega una ventana modal con advertencia y campo para ingresar el motivo. 3.El administrador escribe la razon del rechazo y presiona "Confirmar Rechazo". 4.El sistema valida la justificacion y cambia el estado de la solicitud a "Rechazada". 5.El sistema registra la accion en el log de auditoria inalterable. 6.El sistema envia la notificacion de rechazo al mecanico con el motivo adjunto.

Excepciones o escenarios	**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Rechazo registrado correctamente con su justificacion; el mecanico es notificado. E2 (Motivo de rechazo en blanco): El administrador presiona confirmar sin escribir; el sistema bloquea y muestra "El motivo de rechazo es obligatorio". E3 (Cancelacion en ventana modal): El usuario presiona "Volver"; el sistema descarta los cambios y regresa al detalle. E4 (Falla de red durante el rechazo): Falla de conexion; el sistema muestra "Error al actualizar estado. Intente nuevamente".	Solicitud archivada como "Rechazada" con justificación asociada en base de datos.

Criterios de aceptación	**Referencias cruzadas**
Bloqueo si no se ingresa justificación y envio de alerta push al solicitante.	RF20, RF25, RF47, RF49.

Fecha de creación	**Fecha de modificación**
25/08/2026	30/08/2026

Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°25	Campo obligatorio para escribir el motivo de rechazo	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
	Registrar justificación de rechazo	Alta

Descripción
Forzar al administrador a detallar obligatoriamente la justificación administrativa o
Actores involucrados
Administrador
Precondiciones
Modal de rechazo abierto tras accionar el botón de denegación.
Flujo de eventos
1.El sistema despliega el campo de texto "Motivo de Rechazo" dentro del modal. 2.El sistema muestra la advertencia "Este campo es obligatorio para proceder". 3.El administrador escribe detalladamente la explicación del rechazo de solicitud. 4.El sistema verifica que el texto contenga al menos 15 caracteres descriptivos. 5.El sistema habilita el botón de envio "Confirmar Rechazo". 6.El administrador presiona el botón habilitado y el sistema procesa el guardado.

Excepciones o escenarios	**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Motivo valido ingresado; el sistema habilita el boton y procede con el rechazo. E2 (Texto menor a 15 caracteres): El usuario escribe solo una palabra; el sistema muestra "El motivo debe tener al menos 15 caracteres". E3 (Campo con puros espacios en blanco): El usuario introduce barras espaciadoras; el sistema rechaza la entrada mostrando "Ingrese un motivo valido". E4 (Uso de caracteres no permitidos): Se ingresan caracteres de inyeccion o scripts; el sistema sanitiza la entrada automaticamente.	Texto de justificación anexado al registro de la solicitud rechazada.

Criterios de aceptación	**Referencias cruzadas**
Imposibilidad de cerrar el rechazo sin completar la justificación validada.	RF24, RF47, RNF21.

Fecha de creación	**Fecha de modificación**
25/08/2026	30/08/2026

Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°26	Opción de aprobación parcial de componentes de una lista	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
	Aprobar selectivamente piezas de una orden	Media

Descripción
Permitir al administrador autorizar ciertos repuestos de una solicitud y denegar
Actores involucrados
Administrador
Precondiciones
Solicitud con 2 o mas repuestos abierta en la vista de detalle.
Flujo de eventos
1.El administrador activa el boton "Modo Aprobacion Parcial". 2.El sistema despliega casillas de seleccion individual (check/cross) junto a cada componente. 3.El administrador marca como aprobadas 2 piezas y desmarca 1 pieza. 4.El sistema solicita obligatoriamente el motivo para las piezas no aprobadas. 5.El administrador redacta el motivo individual y presiona "Confirmar Aprobación Parcial". 6.El sistema guarda la resolucion mixta y actualiza el estado general a "Aprobada Parcial". 7.El sistema notifica al mecanico detallando que piezas procedieron y cuales no.

Excepciones o escenarios	**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Seleccion mixta guardada con exito y notificación detallada enviada. E2 (Todas las piezas desmarcadas): El usuario desmarca todos los items; el sistema indica "Para denegar todo el requerimiento, utilice la opcion Rechazar Solicitud". E3 (Omision del motivo del item rechazado): Falta ingresar el motivo de la pieza denegada; el sistema bloquea con "Ingrese el motivo para los items no aprobados". E4 (Error de sincronizacion por lotes): Fallo al persistir el estado parcial; el sistema hace rollback y muestra "Error al procesar la aprobacion mixta".	Estado de la solicitud cambiado a "Aprobada Parcial" y estados individuales guardados.

Criterios de aceptación	**Referencias cruzadas**
Desglose transparente de estados por item en la base de datos y en la vista del mecanico.	RF20, RF22, RF23, RF24, RF25.

Fecha de creación	**Fecha de modificación**
25/08/2026	30/08/2026
Responsable Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°27	Visualización de enlaces de contacto con proveedores	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
	Consultar datos de proveedores autorizados	Baja
Descripción		
Mostrar al administrador los enlaces directos de los proveedores		
Actores involucrados		
Administrador		
Precondiciones		
Solicitud en estado "Aprobada" o consulta directa del catalogo de		
Flujo de eventos		
1.El administrador visualiza una solicitud aprobada y pulsa en "Contactar Proveedor". 2.El sistema consulta la tabla de proveedores homologados vinculada a los codigos de piezas. 3.El sistema despliega la tarjeta del proveedor con nombre comercial, RUC y asesor comercial asignado. 4.El sistema muestra los botones de accion rapida: "Llamar", "Enviar WhatsApp" y "Enviar Correo". 5.El administrador presiona sobre el boton "Enviar WhatsApp". (Captura 5) 6.El sistema abre la aplicacion externa con el numero predefinido y el codigo de parte listo para cotizar.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Enlaces de contacto funcionales y redireccion externa correcta. E2 (Repuesto sin proveedor homologado registrado): La pieza no tiene proveedor asignado; el sistema muestra "Sin proveedor homologado registrado para esta pieza". E3 (Aplicacion externa no instalada): El telefono no cuenta con cliente de correo o WhatsApp; el sistema muestra "No se detecto aplicacion compatible. Copiando datos al portapapeles". E4 (Numero de contacto con formato invalido): Telefono erroneo en base de datos; el sistema despliega "Numero telefonico no valido"		Acceso facilitado al canal comercial del proveedor homologado.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Apertura fluida de intents de comunicacion del sistema operativo sin cierres inesperados.		RF24, RF47, RNF21.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
25/08/2026		30/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°28	Marcado de solicitudes como "Orden de compra contactada"	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
	Actualizar seguimiento comercial de solicitud	Media
Descripción		
Permitir al administrador cambiar el estado de un pedido aprobado a "Orden de		
Actores involucrados		
Administrador		
Precondiciones		
Solicitud previamente aprobada en el sistema.		
Flujo de eventos		
1.El administrador ingresa a la orden aprobada tras coordinar con el proveedor. 2.El administrador presiona el boton "Marcar como Contactada". 3.El sistema muestra un formulario emergente para ingresar el numero de cotizacion o referencia externa. 4.El administrador digita el codigo de referencia y presiona "Guardar Estado". 5.El sistema actualiza el estado a "Orden Contactada" y almacena la fecha/hora. 6.El sistema actualiza el badge de estado a color azul y notifica la actualizacion.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Estado modificado y registrado con su codigo de cotizacion de compra. E2 (Solicitud no aprobada): Se intenta marcar contactada una solicitud pendiente; el sistema bloquea con "La solicitud debe ser aprobada previamente". E3 (Campo de referencia vacio): El administrador omite la referencia externa; el sistema muestra "Ingrese una referencia o numero de cotizacion". E4 (Error de persistencia): Falla de base de datos; el sistema notifica "Error al actualizar estado logistico".		Estado de la solicitud fijado como "Orden Contactada" para seguimiento del taller.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Trazabilidad del ciclo de adquisicion reflejada en tiempo real.		RF20, RF23, RF27, RF47.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
25/08/2026		30/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°29	Gráficos estadísticos de repuestos más solicitados	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
	Consultar métricas y dashboards de demanda	Baja
Descripción		
Generar gráficos interactivos de barras y pastel que muestren los repuestos con		
Actores involucrados		
Administrador		
Precondiciones		
Administrador autenticado y registros historicos de pedidos existentes en la		
Flujo de eventos		
1.El administrador ingresa a la pestaña "Métricas y Estadisticas". 2.El sistema realiza la agregacion de datos historicos en el servidor. 3.El sistema despliega el selector de rango temporal (Mes actual, Trimestre, Año). 4.El administrador selecciona el periodo "Ultimo Trimestre". 5.El sistema renderiza graficos interactivos con el Top 10 de repuestos mas pedidos y porcentaje de solicitudes aprobadas. 6.El administrador presiona sobre una barra del grafico para ver el desglose numérico.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Graficos renderizados correctamente con metricas consolidadas. E2 (Sin datos suficientes en el periodo): No existen solicitudes en el rango; el sistema muestra "No hay datos registrados en el periodo seleccionado". E3 (Error al calcular agregaciones): Falla en la funcion backend; el sistema muestra "Error cargando estadisticas. Toque para reintentar". E4 (Rango de fechas invertido): Fecha inicio posterior a la final; el sistema resalta "Rango de fechas no valido".		Métricas visualizadas para optimizacion de compras y mantenimiento preventivo.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Renderizado de dashboards en menos de 1.5 segundos con animaciones fluidas.		RF02, RF30, RNF10.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
25/08/2026		30/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°30	Exportación de historiales en formato PDF o CSV	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
	Descargar reportes de solicitudes	Media
Descripción		
Permitir al administrador descargar reportes estructurados de auditoria en		
Actores involucrados		
Administrador		
Precondiciones		
Administrador en la vista de reportes o bandeja de auditoria.		
Flujo de eventos		
1.El administrador presiona el icono "Exportar Reporte" en la esquina superior. 2.El sistema despliega un dialogo con opciones de formato: "Reporte Ejecutivo (PDF)" y "Datos Tabulares (CSV)". 3.El administrador selecciona la opcion "CSV". 4.El sistema compila los datos, sanitiza caracteres especiales contra inyecciones y genera el archivo. 5.El sistema invoca el gestor de descargas o dialogo de compartir nativo del telefono. 6.El sistema notifica "Archivo exportado exitosamente en descargas".		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Archivo generado y guardado localmente sin inconsistencias. E2 (Permiso de almacenamiento denegado): El usuario rechaza permisos en el sistema operativo; el sistema muestra "Debe otorgar permisos de almacenamiento para exportar archivos". E3 (Exportacion con 0 registros): No hay datos para los filtros activos; el sistema bloquea con "No hay datos que exportar con los filtros actuales". E4 (Deteccion de formula maliciosa en CSV): Intento de injection; el sistema neutraliza el contenido anteponiendo comillas simples.		Documento PDF/CSV generado en el directorio de descargas del dispositivo.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Descarga completada en menos de 3 segundos y bloqueo de CSV injection verificado.		RF29, RF31, RNF21, RNF31.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
25/08/2026		30/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°31	Filtros de búsqueda para auditoria de solicitudes antiguas	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Auditar historial historico por parámetros	Media

Descripción
Permitir la búsqueda avanzada de requerimientos pasados filtrando por
Actores involucrados
Administrador
Precondiciones
Administrador dentro del modulo de Auditoria e Historial General.
Flujo de eventos
1.El administrador ingresa a la vista "Auditoria de Solicitudes". 2.El sistema muestra la barra de filtros con selectores de: Fecha, Mecanico, Codigo de Maquina y Estado. 3.El administrador selecciona el mecanico y define el estado como "Aprobada". 4.El administrador pulsa sobre el boton "Buscar". 5.El sistema ejecuta la consulta indexada en la base de datos. 6.El sistema presenta la lista de resultados paginados que cumplen estrictamente con los filtros.

Excepciones o escenarios	Postcondiciones
E1 (Exitoso): Lista filtrada mostrada con todos los registros historicos coincidentes. E2 (Sin registros coincidentes): Criterios no encontrados; el sistema muestra "No se encontraron solicitudes con los parametros de auditoria ingresados". E3 (Formato de fecha invalido): Se ingresa un rango de fechas con errores; el sistema muestra "Formato de fecha incorrecto". E4 (Timeout por consulta masiva): Criterio demasiado amplio con miles de filas; el sistema aplica paginacion forzada de 20 registros y notifica "Mostrando primeros 20 resultados".	Registros historicos auditados en pantalla sin alterar la base de datos.

Criterios de aceptación	Referencias cruzadas
Respuesta de consulta indexada menor a 1 segundo garantizando soporte para mas de 5,000 registros.	RF21, RF30, RF49, RNF34.

Fecha de creación	Fecha de modificación
25/08/2026	30/08/2026
Responsable Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°32	Administrar repuestos del catalogo maestro	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
	Auditar historial historico por parámetros	Media
Descripción		
Permitir al administrador registrar nuevos componentes de maquinaria		
Actores involucrados		
Administrador		
Precondiciones		
Administrador autenticado con permisos de gestion de catalogo.		
Flujo de eventos		
1.El administrador ingresa a "Gestion de Catalogo" y presiona "Nueva Pieza". 2.El sistema despliega el formulario con campos: Codigo de Parte, Descripcion, Categoria, Maquinarias Compatibles y Foto. 3.El administrador completa los datos tecnicos y adjunta la fotografia del componente. 4.El administrador presiona el boton "Guardar Pieza". 5.El sistema valida la unicidad del codigo de parte y sube la imagen al bucket seguro. 6.El sistema confirma con el mensaje "Pieza registrada exitosamente en el catalogo maestro".		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
E1 (Exitoso): Pieza guardada o actualizada correctamente en el catalogo maestro. E2 (Codigo de parte duplicado): El codigo ya existe en la base de datos; el sistema bordea en rojo el campo y muestra "El codigo de parte ingresado ya se encuentra registrado". E3 (Campos obligatorios vacios): Falta ingresar nombre o categoria; el sistema muestra "Complete todos los campos obligatorios del componente". E4 (Formato o peso de imagen no admitido): Imagen superior a 5 MB o formato no valido; el sistema rechaza el archivo mostrando "Solo se permiten imagenes JPG/PNG menores a 5 MB".		Repuesto disponible inmediatamente en las búsquedas del mecánico.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
Actualización inmediata en el catálogo maestro sin necesidad de reiniciar la aplicación.		RF09, RF10, RF12, RNF15.
Fecha de creación		Fecha de modificación
25/08/2026		30/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°33	Dashboard de stock actual de herramientas del taller	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
	Monitorear inventario de herramientas	Alta
Descripción		
Mostrar al personal de almacen el panel de control con el balance		
Actores involucrados		
Administrador		
Precondiciones		
Almacenista autenticado en el aplicativo móvil.		
Flujo de eventos		
1.El almacenista ingresa al modulo principal "Inventario de Almacen". 2.El sistema consulta las cantidades consolidadas por estado en la base de datos. 3.El sistema carga y muestra tarjetas resumen: "Disponibles", "Prestadas", "Vencidas" y "Extraviadas". 4.El sistema presenta la lista de activos con buscador y filtro rapido de estado. 5.El almacenista presiona sobre la tarjeta "Prestadas" para filtrar rapidamente los equipos fuera de almacen. 6.El sistema filtra y actualiza la lista inferior mostrando unicamente		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (Exitoso): Dashboard cargado con contadores exactos y lista sincronizada. E2 (Inventario sin herramientas): No existen registros cargados; el sistema muestra "No hay herramientas registradas en el inventario". E3 (Falla al sincronizar stock en tiempo real): Caida de conexion; el sistema muestra "Datos en cache local. Deslice para actualizar". E4 (Herramienta prestada con retraso critico): El sistema resalta la tarjeta de la herramienta con un borde rojo parpadeante indicando retraso.		Balance de activos visualizado para control operativo diario del taller.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Renderizado del dashboard en menos de 1.5 segundos con actualizacion automatica de cantidades.		RF02, RF34, RF36, RF38, RF43, RNF10.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
25/08/2026		30/08/2026
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°34	Activación de cámara para escaneo de códigos QR/Barras	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Alta
Descripción		
Enciende la cámara trasera del dispositivo para capturar los códigos adheridos a las herramientas**.**		
Actores involucrados		
Almacenista, Mecánico		
Precondiciones		
Tener un dispositivo móvil con cámara y permisos concedidos.		
Flujo de eventos		
1. El usuario selecciona el botón "Escanear Código" dentro de la aplicación. 2. El sistema solicita los permisos de acceso a la cámara del dispositivo móvil si es la primera vez. 3. El usuario concede los permisos y el sistema activa la interfaz de la cámara en pantalla completa. 4. El sistema muestra un marco guía de visualización en pantalla para centrar el código QR o de barras. 5. El usuario posiciona el código frente al lente dentro del marco visual. 6. El sistema detecta el código, emite un sonido/vibración de confirmación y cierra el visor de la cámara.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: El usuario abre el escáner, enfoca correctamente un código QR y el sistema lo procesa en menos de un segundo. **2.Escenario Alternativo 1 (Permiso denegado):** Si el usuario rechaza el permiso de la cámara, el sistema muestra la advertencia "Se requieren permisos de cámara para escanear" y redirige a los ajustes. **3.Escenario Alternativo 2 (Código ilegible o dañado):** Si el código está deteriorado y no se lee tras 10 segundos, la app muestra la opción "Activar linterna" o "Ingreso manual". **4.Escenario Alternativo 3 (Cámara no disponible):** Si la cámara del dispositivo falla o está ocupada por otra app, el sistema notifica "Cámara no disponible" y retorna al menú.		Captura de la cadena de caracteres del código.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Lectura de códigos QR/Barras en menos de 1 segundo.		RNF14, RNF31.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°35	Reconocimiento y muestra de datos de la herramienta escaneada	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Alta
Descripción		
Consulta en la base de datos la cadena decodificada e identifica la herramienta correspondiente.		
Actores involucrados		
Almacenista, Mecánico.		
Precondiciones		
Haber escaneado un código exitosamente mediante el RF34.		
Flujo de eventos		
1.El sistema recibe la cadena de caracteres decodificada desde la cámara. 2.El sistema realiza una consulta en la base de datos buscando la coincidencia exacta del código. 3.La base de datos valida el registro y retorna el expediente de la herramienta. 4.El sistema despliega la ficha visual con imagen, nombre, serie, categoría y estado actual (Disponible/Prestada). 5.El usuario revisa en pantalla los datos para confirmar que coinciden con la herramienta física. 6.El sistema habilita los botones de acción según el estado de la herramienta ("Prestar", "Devolver").		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: El código escaneado coincide con un rotomartillo registrado y el sistema despliega su ficha técnica con estado "Disponible". **2.Escenario Alternativo 1 (Código no registrado):** Si el código no pertenece a ninguna herramienta, el sistema despliega la alerta "Herramienta no encontrada en el inventario". **3.Escenario Alternativo 2 (Falta de conexión a red):** Si se pierde internet al consultar la BD, el sistema notifica "Error de conexión. No se pudieron obtener los datos". **4.Escenario Alternativo 3 (Herramienta dada de baja):** Si el ítem figura como "Dada de baja", la app despliega una advertencia roja indicando el motivo de retiro y inhabilita botones.		Datos de la herramienta desplegados en la interfaz.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Reconocimiento y despliegue preciso del activo.		RF34.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°36	Registro de préstamo asignando un mecánico responsable	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Alta
Descripción		
Vincula la herramienta prestada a la cuenta y perfil del mecánico que la recibe.		
Actores involucrados		
Almacenista.		
Precondiciones		
Herramienta identificada en estado "Disponible".		
Flujo de eventos		
1. El almacenista selecciona la opción "Registrar Préstamo" en la ficha de la herramienta escaneada. 2. El sistema abre la pantalla "Asignar Mecánico". 3. El almacenista escanea la fotocheck/QR del mecánico o busca su nombre en el listado de personal. 4. El sistema valida que el mecánico esté activo y no posea sanciones. 5. El almacenista presiona "Confirmar Préstamo". 6. El sistema crea el registro de préstamo asociando el ID del mecánico y emite un comprobante digital en pantalla.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: Se selecciona al mecánico activo, se confirma la asignación y el sistema guarda el préstamo en la bitácora. **2.Escenario Alternativo 1 (Mecánico con mora o bloqueado):** Si el mecánico tiene devoluciones vencidas pendientes, la app detiene el proceso y muestra "Mecánico inhabilitado por herramientas con tiempo excedido". **3.Escenario Alternativo 2 (Mecánico inactivo):** Si la credencial leída pertenece a un ex-empleado, la app rechaza la asignación notificando "Usuario dado de baja". **4.Escenario Alternativo 3 (Límite de préstamos alcanzado):** Si el mecánico superó el número máximo de herramientas a su cargo, el sistema indica "El mecánico ha alcanzado el límite máximo de herramientas a su cargo".		Registro de préstamo creado en la bitácora.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Asignación correcta del activo al perfil del operario.		RF49.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°37	Cambio automático del estado a "Prestada" en la base de datos	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Alta

Descripción

Actualiza la disponibilidad del activo a "Prestada" una vez confirmado el préstamo.

Actores involucrados

Sistema.

Precondiciones

Conclusión del flujo de registro de préstamo (RF36).

Flujo de eventos

1. El sistema recibe la señal de confirmación del registro de préstamo.
2. El sistema inicia una transacción en la base de datos.
3. La base de datos modifica el valor del atributo estado del registro de la herramienta a "Prestada".
4. El sistema registra la marca de tiempo (fecha y hora exacta) del cambio de estado.
5. La base de datos retorna una respuesta de actualización exitosa.
6. El sistema refresca la interfaz gráfica mostrando el estado "Prestada" de color naranja.

Excepciones o escenarios	**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: La herramienta cambia su estado a "Prestada" de forma instantánea en la base de datos central. **2.Escenario Alternativo 1 (Conflicto de concurrencia):** Si otro usuario intenta registrar la misma herramienta en paralelo, el sistema aborta la acción notificando "Estado alterado por otro usuario". **3.Escenario Alternativo 2 (Fallo de transacción en la BD):** Si la base de datos no responde, el sistema ejecuta un rollback y notifica "Error al actualizar estado en la nube". **4.Escenario Alternativo 3 (Herramienta no disponible):** Si la herramienta estaba en estado "En Reparación", la base de datos rechaza la actualización a "Prestada".	Estado del activo actualizado a "Prestada".
Criterios de aceptación	**Referencias cruzadas**
Actualización inmediata e inalterable del estado.	RF36.
Fecha de creación	**Fecha de modificación**
Responsable Grupo 5	

<table>
<tr><th>#</th><th colspan="2">Nombre del requerimiento</th></tr>
<tr><td>RFN°38</td><td colspan="2">Registro de devolución mediante un nuevo escaneo físico</td></tr>
<tr><td>CUS</td><td>Nombre del caso de uso</td><td>Prioridad</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Alta</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción</td></tr>
<tr><td colspan="3">Inicia el proceso de retorno de una herramienta escaneando su código físico en el almacén.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actores involucrados</td></tr>
<tr><td colspan="3">Almacenista.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Precondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="3">La herramienta debe figurar en la base de datos con estado "Prestada".</td></tr>
<tr><td colspan="3">Flujo de eventos</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. El mecánico entrega la herramienta física y el almacenista abre el escáner de la app.
2. El almacenista escanea el código adherido a la herramienta.
3. El sistema lee el código y verifica en la base de datos que la herramienta tiene el estado "Prestada".
4. El sistema recupera la información del préstamo activo (Mecánico responsable, fecha y hora de entrega).
5. El sistema despliega la pantalla "Procesar Devolución" con los datos del préstamo para su confirmación.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Excepciones o escenarios</td><td>Postcondiciones</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.Escenario Exitoso: Se escanea la herramienta prestada, el sistema identifica la orden activa y despliega los detalles para cerrar la devolución.
2.Escenario Alternativo 1 (Herramienta ya devuelta): Si se escanea un código cuyo estado es "Disponible", el sistema muestra la alerta "Esta herramienta ya figura como Disponible".
3.Escenario Alternativo 2 (Código no coincide con préstamos activos): Si el código pertenece a una herramienta que nunca se prestó, la app indica "No existe un préstamo activo para este activo".
4.Escenario Alternativo 3 (Etiqueta de código dañada): Si el código de barras está destruido, el almacenista selecciona "Búsqueda por Serie" para ubicar el activo manualmente.</td><td>Identificación del préstamo activo para proceder con la recepción.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterios de aceptación</td><td>Referencias cruzadas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Localización del registro de préstamo activo mediante escaneo.</td><td>RF34, RF35.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de creación</td><td>Fecha de modificación</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>Responsable</td><td>Grupo 5</td><td></td></tr>
</table>

#	Nombre del requerimiento	
RFN°39	Selección del estado físico de retorno	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
		Alta
Descripción		
Exige evaluar y registrar las condiciones en que el mecánico devuelve la herramienta.		
Actores involucrados		
Almacenista.		
Precondiciones		
Estar en la pantalla de "Procesar Devolución" (RF38).		
Flujo de eventos		
1. El sistema presenta la opción "Estado Físico de Retorno". 2. El almacenista inspecciona la herramienta y selecciona una opción del menú ("Buen Estado", "Con Avería/Daño", "Incompleta"). 3. Si elige "Con Avería/Daño", el sistema despliega obligatoriamente un campo para redactar observaciones. 4. El almacenista escribe los detalles del desperfecto observado. 5. El almacenista presiona "Confirmar Devolución". 6. El sistema guarda la evaluación técnica asociada al historial del préstamo.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: El almacenista selecciona "Buen Estado", presiona confirmar y el sistema guarda la evaluación satisfactoriamente. **2.Escenario Alternativo 1 (Omisión de reporte por daño):** Si el almacenista elige "Con Avería" pero no escribe observaciones, el sistema bloquea el guardado advirtiendo "Escriba los detalles de la avería". **3.Escenario Alternativo 2 (Selección de estado Incompleta):** Si la herramienta retorna sin accesorios, el almacenista marca "Incompleta" y el sistema exige detallar las piezas faltantes. **4.Escenario Alternativo 3 (Cancelación del flujo):** El almacenista pulsa "Cancelar" y el proceso de devolución se detiene, manteniendo el activo como "Prestada".		Registro de la condición física guardado en el expediente.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Calificación física registrada e historial actualizado.		RF38.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°40	Cambio automático del estado a "Disponible" tras el retorno	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Alta
Descripción		
Restablece el atributo de disponibilidad de la herramienta en la base de datos tras la devolución.		
Actores involucrados		
Sistema.		
Precondiciones		
Confirmación del estado físico de retorno sin averías críticas (RF39).		
Flujo de eventos		
1. El sistema valida el cierre del formulario de inspección de retorno en "Buen Estado". 2. El sistema actualiza el registro del activo en la base de datos. 3. La base de datos cambia el campo estado de la herramienta a "Disponible". 4. El sistema desvincula la herramienta del historial activo de préstamos del mecánico. 5. La base de datos confirma el cambio exitoso. 6. El sistema notifica en pantalla "Devolución completada. Herramienta disponible".		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: La herramienta vuelve a estado "Disponible" y queda lista para ser asignada a otro préstamo. **2.Escenario Alternativo 1 (Herramienta devuelta con avería):** Si la evaluación fue "Con Avería", el sistema asigna el estado "En Mantenimiento" en lugar de "Disponible". **3.Escenario Alternativo 2 (Error en la actualización de la BD):** Si la conexión falla durante la actualización, el sistema reintenta y notifica "Error al actualizar disponibilidad". **4.Escenario Alternativo 3 (Inconsistencia en la orden de préstamo):** Si el registro del préstamo fue modificado externamente, el sistema congela el cambio y alerta al administrador.		La herramienta queda registrada nuevamente como "Disponible".
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Actualización inmediata de disponibilidad en el inventario		RF39
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°41	Botón manual para reportar herramientas extraviadas	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Media
Descripción		
Permite a los usuarios declarar la pérdida o extravío de una herramienta a su cargo o durante inventario.		
Actores involucrados		
Mecánico, Almacenista.		
Precondiciones		
Ubicarse en la vista detallada de un activo prestado o asignado.		
Flujo de eventos		
1. El usuario navega al detalle de la herramienta prestada. 2. El usuario presiona el botón "Reportar como Extraviada". 3. El sistema abre un cuadro de diálogo solicitando la confirmación del reporte. 4. El usuario ingresa una breve descripción del lugar o evento del extravío. 5. El usuario hace clic en "Confirmar Pérdida". 6. El sistema modifica el estado del activo a "Extraviada" e inicia el protocolo de notificación.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: El usuario reporta el extravío, confirma los detalles y el activo queda registrado como "Extraviada". **2.Escenario Alternativo 1 (Cancelación del reporte):** Si el usuario presiona "Cancelar" en la confirmación, el sistema aborta la operación sin modificar los datos. **3. Escenario Alternativo 2 (Ausencia de descripción):** Si se intenta confirmar sin escribir detalles del incidente, la app notifica "Ingrese una explicación sobre el extravío". **4.Escenario Alternativo 3 (Intento de reportar herramienta disponible):** Si se intenta presionar sobre una herramienta en almacén sin préstamo activo, el sistema bloquea el botón.		Herramienta catalogada como "Extraviada" en el sistema.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Registro formal del evento de pérdida en el sistema.		RF42.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°42	Asociación automática de pérdidas al último mecánico de la bitácora	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Alta

Descripción
Asigna la responsabilidad técnica y financiera de la pérdida al último usuario que registró el préstamo.
Actores involucrados
Sistema
Precondiciones
Generación de un reporte de pérdida manual (RF41)
Flujo de eventos
1. El sistema procesa el evento del reporte de herramienta extraviada. 2. El sistema realiza una consulta a la bitácora de préstamos filtrando por el ID de la herramienta. 3. El sistema identifica el último registro de préstamo asociado a ese activo. 4. El sistema extrae el ID del mecánico vinculado a dicho préstamo. 5. El sistema asocia el incidente de pérdida y la ficha del activo al expediente de dicho mecánico. 6. El sistema envía una notificación al módulo de administración con los datos del responsable.

Excepciones o escenarios	**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: El sistema identifica al último mecánico que tuvo la herramienta y vincula la pérdida a su ficha sin errores. **2.Escenario Alternativo 1 (Herramienta sin historial de préstamos):** Si la herramienta extraviada nunca fue prestada, el sistema asocia la pérdida al jefe de almacén de turno. **3.Escenario Alternativo 2 (Inconsistencia de datos en la bitácora):** Si la bitácora no arroja ningún registro histórico, el sistema marca el caso como "Pérdida no asignada - En auditoría". **4.Escenario Alternativo 3 (Conflicto de responsabilidad):** Si hay una disputa de entrega pendiente, el sistema congela la asignación hasta la resolución administrativa.	Incidente de pérdida vinculado al perfil del operario responsable
Criterios de aceptación	**Referencias cruzadas**
Trazabilidad precisa basada en la bitácora de préstamos.	RF41, RF49
Fecha de creación	**Fecha de modificación**
Responsable Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°43	Alerta visual por herramientas con tiempo de préstamo excedido	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Alta
Descripción		
Resalta en color rojo y alerta las herramientas cuyo plazo de devolución programado ha expirado		
Actores involucrados		
Sistema.		
Precondiciones		
Existencia de préstamos activos en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El sistema ejecuta una tarea periódica que compara la hora actual con el tiempo tope de devolución del préstamo. 2. El sistema detecta que el tiempo asignado ha caducado sin que exista un registro de retorno. 3. El sistema actualiza el registro marcándolo con el atributo tiempo_excedido = true. 4. El sistema modifica la interfaz gráfica del dashboard de almacén. 5. El sistema resalta la fila de la herramienta en color rojo brillante e incluye un icono de alerta de reloj.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: Un préstamo sobrepasa el límite de horas y el dashboard resalta la herramienta en rojo indicando el tiempo de retraso. **2.Escenario Alternativo 1 (Extensión de tiempo autorizada):** Si el mecánico solicitó una prórroga y fue aprobada, el sistema suspende la alerta visual y recalcula el nuevo horario. **3.Escenario Alternativo 2 (Fallo de refresco visual):** Si la interfaz no se actualiza automáticamente, la app muestra un botón manual "Refrescar Alertas". **4.Escenario Alternativo 3 (Devolución en el momento exacto):** Si se registra la devolución en el mismo instante en que se generaba la alerta, el sistema prioriza el retorno y omite el resaltado.		Herramientas fuera de plazo resaltadas visualmente.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Identificación visual de la mora en la devolución.		RF33, RF48.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°44	Registro de nuevas herramientas ingresando datos básicos	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Media
Descripción		
Permite la incorporación de nuevos activos al inventario del taller ingresando sus especificaciones.		
Actores involucrados		
Almacenista, Administrador.		
Precondiciones		
Poseer permisos de edición de inventario.		
Flujo de eventos		
1.El usuario selecciona la opción "Registrar Nueva Herramienta". 2.El sistema abre un formulario con los campos: Código de Serie, Nombre, Categoría, Marca y Ubicación. 3.El usuario ingresa la información requerida o escanea la etiqueta de serie. 4.El sistema valida que el código de serie no exista en la base de datos. 5.El usuario presiona "Guardar Herramienta". 6.El sistema crea el nuevo activo con estado "Disponible" y muestra el aviso "Herramienta		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: Se llena el formulario con datos válidos de una nueva amoladora y el sistema la agrega al stock. **2.Escenario Alternativo 1 (Código de serie duplicado):** Si el número de serie ya está registrado, la app detiene el guardado y notifica "El código de serie ya existe". **3.Escenario Alternativo 2 (Campos obligatorios incompletos):** Si se intenta guardar sin seleccionar la "Categoría", la app marca el campo en rojo con la alerta "Seleccione una categoría". **4.Escenario Alternativo 3 (Caracteres inválidos en serie):** Si se ingresan espacios o símbolos especiales en el código, el sistema notifica "Formato de serie no válido".		Nuevo activo almacenado en la base de datos.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Alta exitosa de la herramienta en el inventario.		RF33
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°45	Filtros de stock por categorías (Eléctricas, Hidráulicas, Manuales)	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Media
Descripción		
Permite agrupar y visualizar las herramientas del taller clasificadas según su naturaleza técnica.		
Actores involucrados		
Almacenista, Mecánico.		
Precondiciones		
Estar en la pantalla de inventario de herramientas.		
Flujo de eventos		
1. El usuario abre el módulo "Inventario de Herramientas". 2. El sistema despliega las pestañas de categoría: "Todas", "Eléctricas", "Hidráulicas", "Manuales". 3. El usuario pulsa la pestaña "Hidráulicas". 4. El sistema filtra los registros del inventario aplicando el criterio seleccionado. 5. El sistema muestra únicamente las herramientas pertenecientes a dicha clasificación.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: El usuario presiona "Hidráulicas" y la pantalla carga de forma inmediata únicamente las llaves de torque y bombas hidráulicas. **2.Escenario Alternativo 1 (Sin herramientas en la categoría):** Si la categoría elegida no tiene activos registrados, la app muestra "No existen herramientas en la categoría seleccionada". **3.Escenario Alternativo 2 (Combinación con buscador):** El usuario escribe un texto en el buscador estando dentro del filtro y el sistema busca solo dentro de esa categoría. **4.Escenario Alternativo 3 (Restablecer vista):** El usuario presiona "Todas" y el sistema vuelve a listar la totalidad del stock.		Pantalla de inventario filtrada por la categoría elegida.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Categorización precisa de las herramientas.		RF33.
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°46	Alerta push al administrador ante un nuevo requerimiento	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Alta
Descripción		
Envía una notificación emergente al dispositivo del administrador al momento de crearse una orden.		
Actores involucrados		
Sistema.		
Precondiciones		
Generación de un nuevo requerimiento por parte de un mecánico (RF17)		
Flujo de eventos		
1. El sistema detecta la inserción de una nueva orden en la base de datos. 2. El sistema identifica los tokens de notificación pertenecientes a las cuentas con rol "Administrador". 3. El sistema construye el mensaje push: "Nuevo requerimiento de repuesto recibido de [Nombre del Mecánico]". 4. El sistema transmite la alerta a través del servicio de notificaciones Push (FCM/APNS). 5. El dispositivo móvil del administrador recibe y muestra la notificación emergente en su pantalla.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: El mecánico envía la orden y el administrador recibe en tiempo real la alerta push en su teléfono. **2.Escenario Alternativo 1 (Dispositivo sin internet):** Si el celular del administrador está fuera de línea, la alerta push se encola y se entrega al reconectar. **3.Escenario Alternativo 2 (Notificaciones bloqueadas en el SO):** Si el administrador desactivó las alertas de la app en su teléfono, la notificación se guarda silenciosamente en la bandeja interna. **4.Escenario Alternativo 3 (Cancelación inmediata de orden):** Si la orden es descartada antes del procesamiento de la alerta, el envío del push se cancela.		Notificación Push entregada al dispositivo del administrador.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Entrega de la alerta push en menos de 3 segundos.		RNF11, RF17
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°47	Alerta push al mecánico cuando su pedido cambia de estado	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Alta
Descripción		
Notifica de forma automática al mecánico cuando su solicitud ha sido aprobada, rechazada o pro		
Actores involucrados		
Sistema		
Precondiciones		
Cambio de estado en una orden por parte de administración (RF23, RF25, RF28).		
Flujo de eventos		
1. El sistema detecta la modificación del campo estado de una orden de requerimiento. 2. El sistema identifica el token del dispositivo móvil del mecánico creador de la orden. 3. El sistema redacta la notificación con el nuevo estado (ej. "Su requerimiento #1024 ha sido APROBADO"). 4. El sistema despacha la señal push al servicio de mensajería del sistema operativo. 5. El teléfono del mecánico emite un sonido de notificación y despliega el banner informativo.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: El administrador hace clic en "Aprobar" y el mecánico recibe instantáneamente la notificación push confirmando la aprobación. **2.Escenario Alternativo 1 (Token expirado):** Si el token del dispositivo caducó, el sistema detecta el fallo y actualiza la credencial de envío. **3.Escenario Alternativo 2 (Alerta por rechazo):** Si la orden fue rechazada, el texto push incluye la justificación breve redactada por el administrador. **4.Escenario Alternativo 3 (Apertura al presionar push):** El mecánico toca la notificación push y la app se abre directamente en la pantalla de detalle de dicha orden.		Mecánico notificado sobre el cambio de estado de su solicitud.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Recepción de notificación Push en tiempo real.		RNF11, RF23, RF25
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°48	Alerta push preventiva al almacén por devoluciones atrasadas	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Media
Descripción		
acha notificaciones de advertencia al personal de almacén indicando herramientas con tiempo de uso ver		
Actores involucrados		
Sistema		
Precondiciones		
Detección de herramientas con tiempo excedido (RF43).		
Flujo de eventos		
1. El servidor ejecuta el proceso de control de préstamos e identifica herramientas vencidas. 2. El sistema recopila la lista de activos en mora junto a los nombres de los mecánicos responsables. 3. El sistema identifica los dispositivos vinculados al rol "Almacenista". 4. El sistema envía una alerta push de resumen: "Atención: La herramienta [Nombre] superó el límite de tiempo". 5. La app de almacén despliega el aviso emergente en la pantalla del dispositivo.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: Se vence el tiempo del préstamo de un torquímetro y el almacenista recibe la alerta push de aviso de mora. **2.Escenario Alternativo 1 (Almacenista sin sesión abierta):** Si no hay almacenistas logueados, el sistema guarda la alerta como un evento pendiente en la base de datos. **3.Escenario Alternativo 2 (Acumulación de retrasos):** Si vencen 5 herramientas en simultáneo, el sistema agrupa el mensaje: "Atención: Existen 5 herramientas con retraso en devolución". **4.Escenario Alternativo 3 (Interrupción del servicio Push):** Si falla el servidor Push, la alerta se visualiza directamente en el dashboard del almacén sin notificación de sonido.		Notificación de retraso entregada al equipo de almacén.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Despacho oportuno de alertas preventivas.		RF43
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable	Grupo 5	

#	Nombre del requerimiento	
RFN°49	Registro inalterable de quién pidió, aprobó y prestó cada activo	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Alta
Descripción		
a traza de auditoría con la firma digital de los usuarios que intervinieron en el ciclo de vida del repuesto o		
Actores involucrados		
Sistema		
Precondiciones		
Conclusión de un flujo de solicitud o préstamo.		
Flujo de eventos		
1. El sistema completa una transacción de requerimiento o asignación de herramientas. 2. El sistema recopila el ID del usuario solicitante, ID del usuario autorizador e ID del usuario despachador. 3. El sistema agrega la marca de tiempo exacta (fecha/hora) y la dirección IP de origen. 4. El sistema inserta los datos en una tabla de auditoría con permisos de solo apéndice (Append-Only). 5. La base de datos guarda la traza de auditoría e impide cualquier sentencia de edición o borrado.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: Se despacha una herramienta y la tabla de auditoría guarda los IDs de las 3 personas involucradas con fecha y hora inalterables. **2.Escenario Alternativo 1 (Intento de alteración de datos):** Si se intenta ejecutar una instrucción de modificación sobre la bitácora, la BD rechaza la orden enviando "Permiso de edición denegado". **3.Escenario Alternativo 2 (Operación realizada por un solo usuario):** Si el almacenista registra y aprueba un préstamo directo, el sistema registra el mismo ID en los campos de entrega y autorización. **4.Escenario Alternativo 3 (Fallo de escritura en auditoría):** Si la tabla de auditoría falla en responder, la transacción principal se congela por seguridad hasta garantizar el registro.		Trazabilidad inalterable registrada en la bitácora del sistema.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Registro de auditoría completo y protegido contra modificaciones.		RNF20, RNF33
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable	Grupo 5	

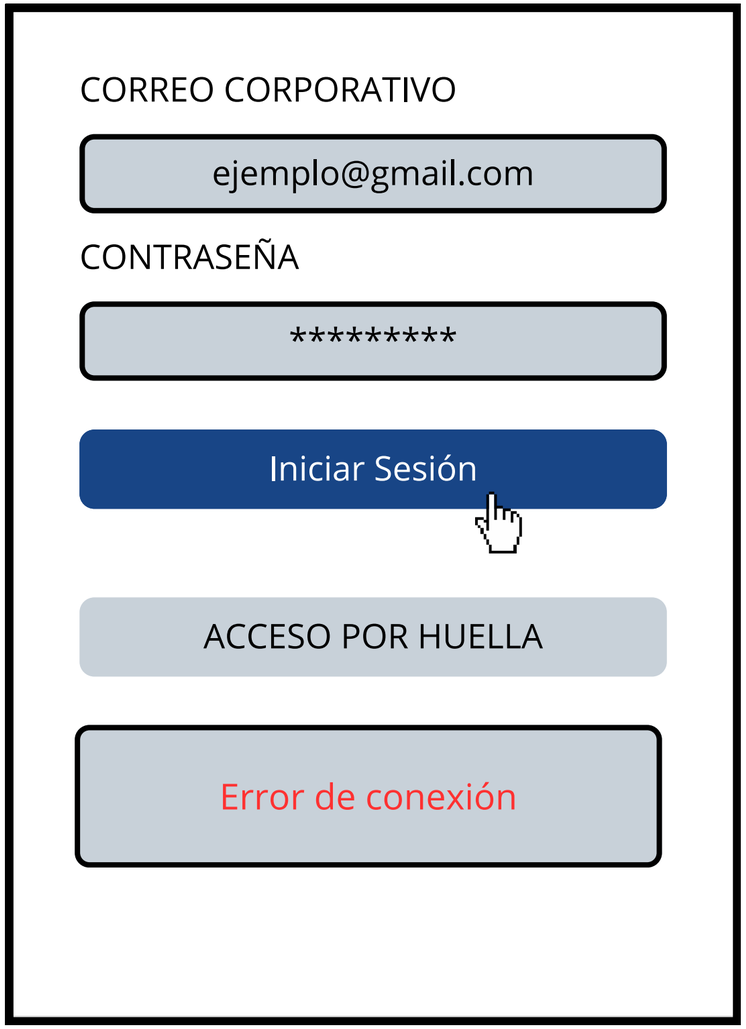
#	Nombre del requerimiento	
RFN°50	Sección de notificaciones leídas y no leídas en la app	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
		Media
Descripción		
un centro de mensajes donde los usuarios consultan el historial de sus alertas clasificadas por su estad		
Actores involucrados		
Mecánico, Administrador, Almacenista.		
Precondiciones		
Iniciar sesión en la app.		
Flujo de eventos		
1. El usuario hace clic sobre el ícono de "Campana" en la barra superior. 2. El sistema abre la pantalla "Centro de Notificaciones" con dos pestañas: "No Leídas" y "Leídas". 3. El sistema consulta las notificaciones asignadas a la cuenta del usuario. 4. La pestaña "No Leídas" muestra los mensajes con un punto indicador azul y texto en negrita. 5. El usuario presiona sobre una notificación para ver sus detalles. 6. El sistema cambia el estado del mensaje a "Leída", actualiza el contador de la campana y mueve el elemento a la pestaña "Leídas".		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
1.Escenario Exitoso: El usuario ingresa a la bandeja, toca la notificación de su orden aprobada, el texto se expande y pasa a la lista de leídas. **2.Escenario Alternativo 1 (Marcar todas como leídas):** El usuario presiona "Marcar todo como leído" y el sistema actualiza masivamente el estado vaciando la lista de pendientes. **3.Escenario Alternativo 2 (Bandeja sin notificaciones):** Si el usuario no tiene notificaciones, el sistema muestra la pantalla con una ilustración y la leyenda "No tienes notificaciones". **4.Escenario Alternativo 3 (Eliminación de mensaje):** El usuario desliza una notificación hacia la izquierda, presiona "Eliminar" y el sistema remueve la alerta de su centro de mensajes.		Centro de notificaciones administrado por el usuario.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
Clasificación clara y actualización del contador de lecturas.		RF46, RF47, RF48
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
Responsable		

10. BOCETOS / PANTALLAZOS (50, UNO POR CADA RF)

RF-01: Login mediante correo corporativo y contraseña.





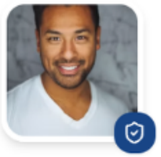


RF-02: Asignacion automatica de vistas segun rol (Mecanico, Administrador, Almacenista)

ROL MECANICO

NOMBRE EJEMPLO

MECANICO



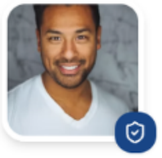
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dis sem risus, cursus faucibus enim luctus dignissim egestas turpis nisl nostra quis

DESPLIEGUE INTERFAZ MECANICO

ROL MECANICO

NOMBRE EJEMPLO

?

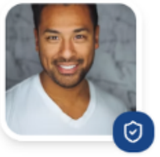


ERROR:
ROL NO ASIGNADO

ROL MECANICO

NOMBRE EJEMPLO

MECANICO



ERROR:
SU CUENTA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA

RF-03: Cierre de sesion seguro desde el menu principal

NOMBRE EJEMPLO

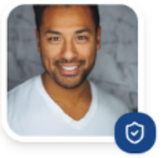
MECANICO



CERRAR SESION

NOMBRE EJEMPLO

MECANICO



cancelar

COFIRMAR

CORREO CORPORATIVO

ejemplo@gmail.com

CONTRASEÑA

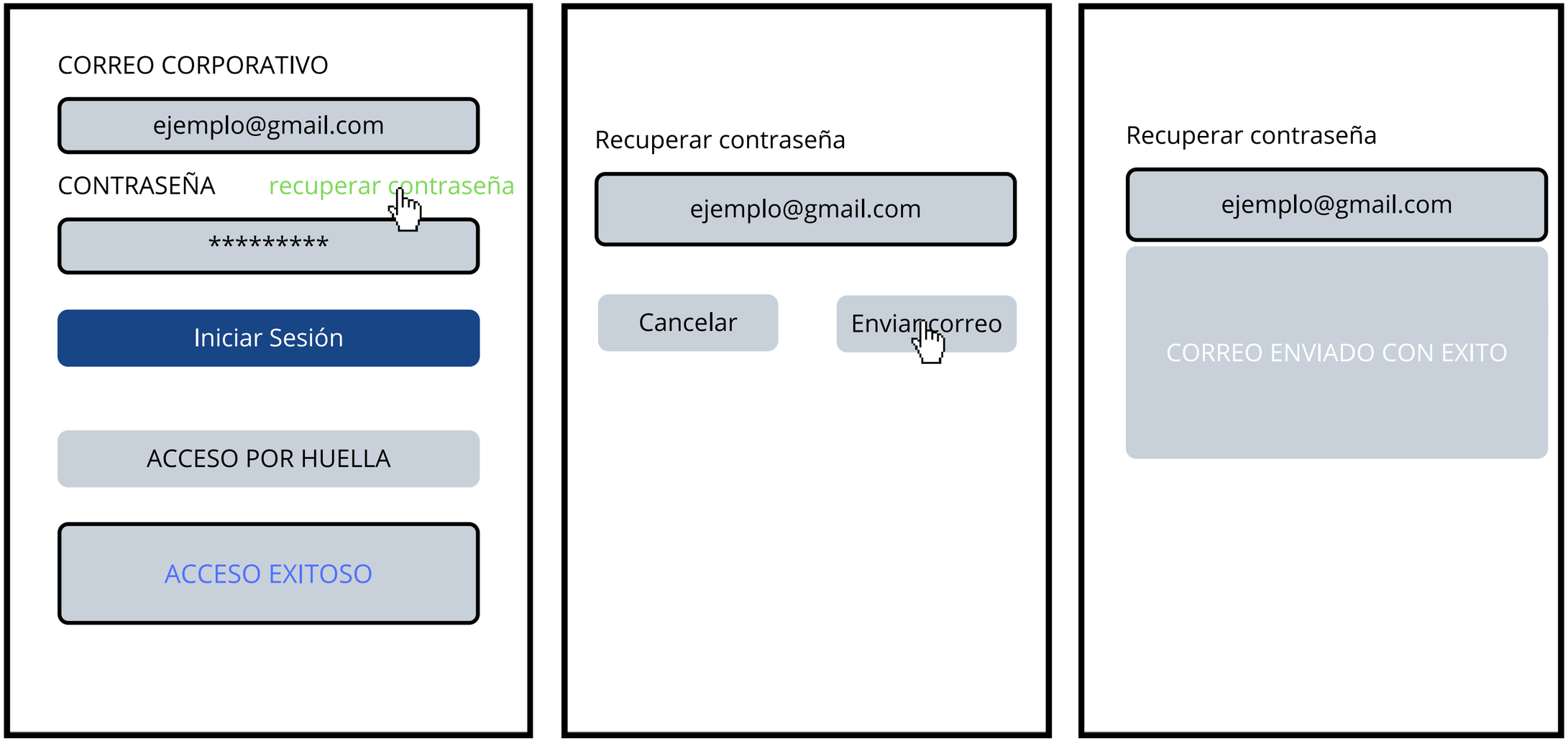
****

Iniciar Sesión

ACCESO POR HUELLA

ACCESO EXITOSO

RF-04: Recuperacion de contraseña via correo electronico



RF-05: Acceso rapido mediante biometria

CORREO CORPORATIVO

ejemplo@gmail.com

CONTRASEÑA

****

Iniciar Sesión

ACCESO POR HUELLA



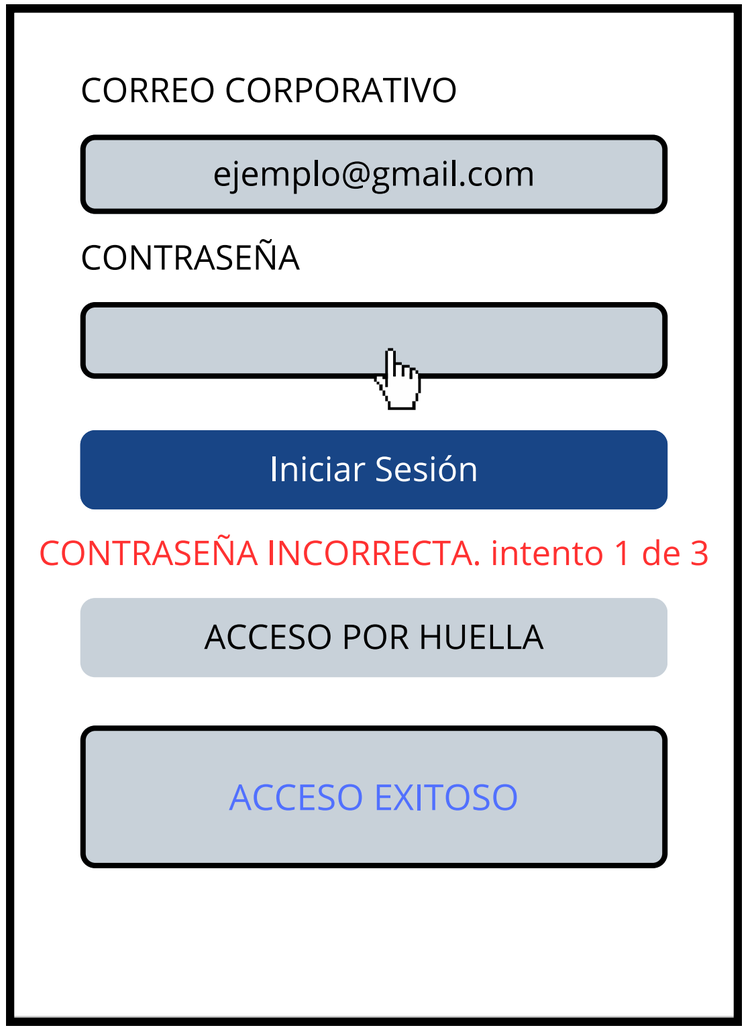
ACCESO EXITOSO

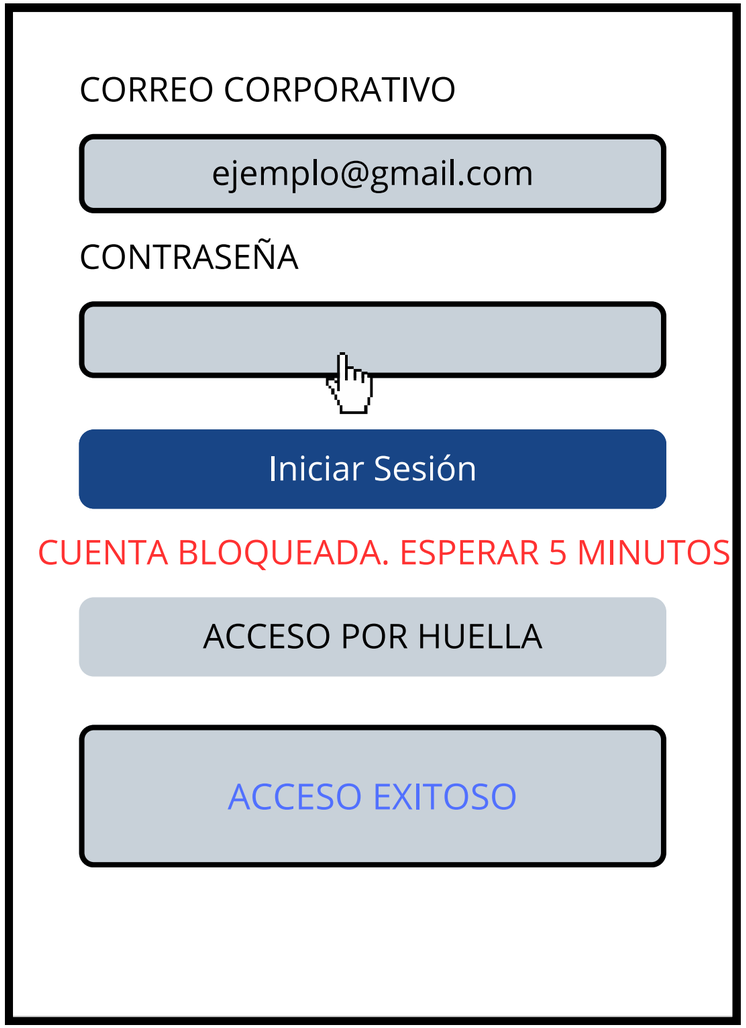


ACCESO DENEGADO

RF-06: Bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos

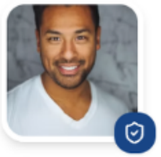






RF-07: Edicion de perfil basico del operario (nombre, telefono)

MECANICO



NOMBRE EJEMPLO

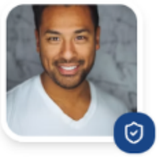
Ejemplo nombre

telefono

947342732

Actualizar datos

MECANICO



NOMBRE EJEMPLO

NOMBRE CAMBIADO

telefono

912345678

CANCELAR

CONFIRMAR

MECANICO



NOMBRE EJEMPLO

NOMBRE CAMBIADO

telefono Error: Telefono 9 numeros

91234567

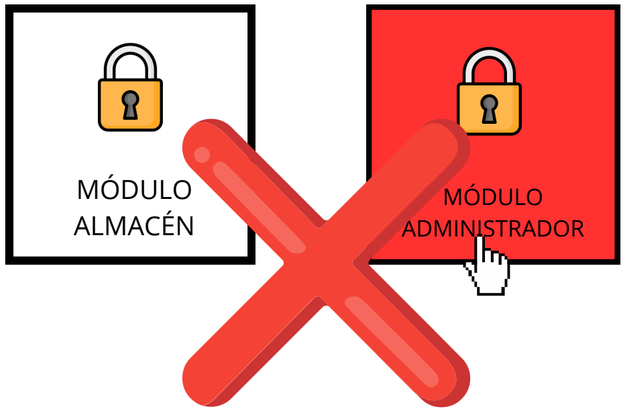
CANCELAR

CONFIRMAR

RF-08: Restriccion de pantallas no autorizadas segun rol

Perfil mecánico

MÓDULOS DISPONIBLES



Intento de acceso: denegado



ACCESO DENEGADO

Usted no tiene permisos para ver esta pantalla. El sistema ha bloqueado su solicitud.

Regresar al menú principal

Intento de enlace directo: Bloqueado

Acceso no autorizado

Error: Cambio de rol en tiempo real: Privilegios revocados



Admin Status ----> Mecánico Status



Error: Sesion invalida

Sesion cerrada.

RF-09: Visualizacion del catalogo maestro de repuestos

BUSQUEDA

categoria 1 | categoria 2 | categoria 3



INFORMACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dis sem risus, cursus faucibus enim luctus dignissim egestas turpis nisl nostra quis

Detalles

+ Agregar

PIEZA AGREGADA AL CARRITO CON EXITO

PIEZA SUMADA AL CARRITO +1



INFORMACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dis sem risus, cursus faucibus enim luctus dignissim egestas turpis nisl nostra quis

Detalles

+ Agregar

BUSQUEDA

categoria 1 | categoria 2 | categoria 3

NO HAY REPUESTOS EN EL CATALOGO

RF-10: Buscador predictivo que autocompleta nombres de piezas

Hox



Cortador Hox/5013

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dis sem risus, cursus faucibus enim luctus dignissim egestas turpis nisl nostra quis

Detalles

+ Agregar

ASDF

No se hallaron componentes con esos filtros

Ver catalogo completo

Ho

No se hallaron componentes con esos filtros

Colocar 3 caracteres como minimo

Ver catalogo completo

RF-11: Filtros de busqueda por marca o tipo de maquinaria

BUSQUEDA **Filtros**

categoria 1 | categoria 2 | categoria 3



INFORMACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dis sem risus, cursus faucibus enim luctus dignissim egestas turpis nisl nostra quis

Detalles

+ Agregar

BUSQUEDA **Filtros**

Filtro1 | Filtro2 | Filtro3



INFORMACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dis sem risus, cursus faucibus enim luctus dignissim egestas turpis nisl nostra quis

Detalles

+ Agregar

BUSQUEDA **Filtros**

Categoria

Tipo de maquinaria

Filtro Todas

Restablecer todos los filtros

RF-12: Despliegue de ficha tecnica y foto del componente

Hox



Cortador Hox/5013

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dis sem risus, cursus faucibus enim luctus dignissim egestas turpis nisl nostra quis

Detalles

+ Agregar



Detalles tecnicos
Stock total
informac[on extra

+ Agregar

ERROR LA PAGINA PIEZA NO SE PUDO CARGAR

+ Agregar

RF-13: Carrito digital para agrupar multiples repuestos

BUSQUEDA **Filtros**

BUSQUEDA **Filtros**

Vaciar lista

COMPONENTES AGRUPADOS (1)



Bomba...

− 2 +

Continuar Solicitud

BUSQUEDA **Filtros**

Vaciar lista

ERROR: Su lista de pedido esta vacia.

Continuar Solicitud

RF-14: Seleccion de cantidad y prioridad del pedido

BUSQUEDA **Filtros**

Vaciar lista

COMPONENTES AGRUPADOS (1)



Bomba...

− 2 +

Nivel de urgencia /Prioridad

Baja | Media | Alta

Continuar Solicitud

BUSQUEDA **Filtros**

Vaciar lista

COMPONENTES AGRUPADOS (1)



Bomba...

− 2 +

Nivel de urgencia /Prioridad

Baja | Media | Alta

Continuar Solicitud

BUSQUEDA **Filtros**

Vaciar lista

COMPONENTES AGRUPADOS (1)

Error: Falto seleccionar el nivel de urgencia / Prioridad

Continuar Solicitud

RF-15: Vinculacion de la solicitud al codigo de la maquina afectada

BUSQUEDA **Filtros**

Vaciar lista

COMPONENTES AGRUPADOS (1)



Bomba...

− 2 +

Maquina afectada

Colocar maquina

Continuar Solicitud

BUSQUEDA **Filtros**

Vaciar lista

COMPONENTES AGRUPADOS (1)



Bomba...

− 2 +

Maquina afectada

Colocar maquina

Continuar Solicitud

BUSQUEDA **Filtros**

Vaciar lista

COMPONENTES AGRUPADOS (1)

Error: Falto seleccionar la maquina Afectada

Continuar Solicitud

RF-16: Campo de texto para justificar el cambio de pieza

BUSQUEDA **Filtros**

Vaciar lista

COMPONENTES AGRUPADOS (1)



Bomba...

− 2 +

Justificación Técnica

Lorem

Continuar Solicitud

BUSQUEDA **Filtros**

Vaciar lista

COMPONENTES AGRUPADOS (1)



Bomba...

− 2 +

Justificación Técnica

Lorem

Continuar Solicitud

BUSQUEDA **Filtros**

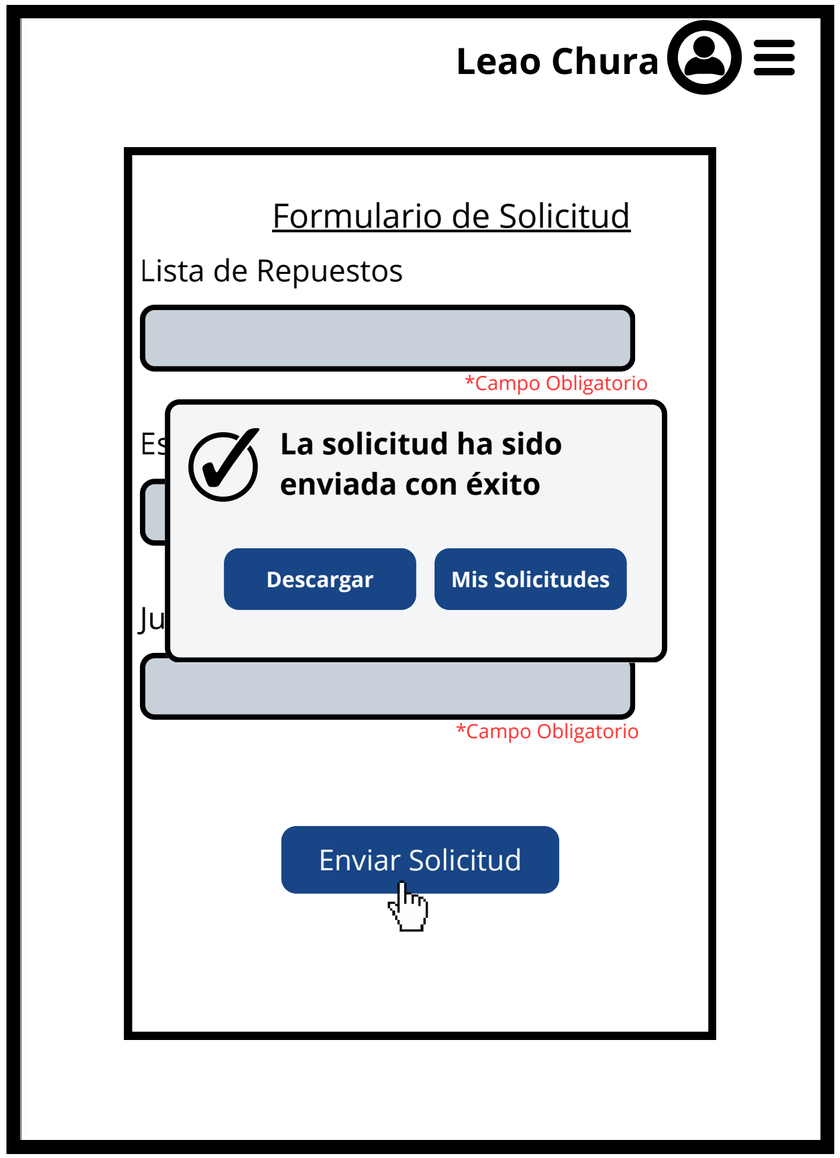
Vaciar lista

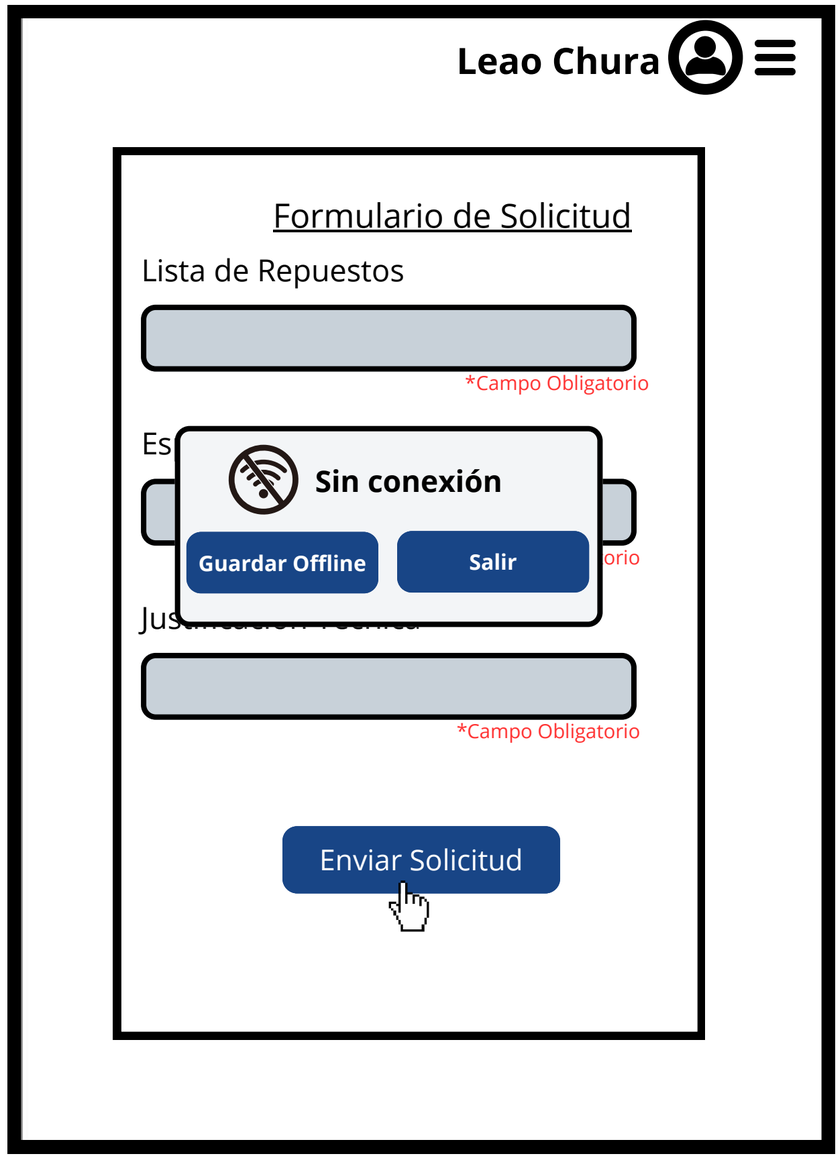
COMPONENTES AGRUPADOS (1)

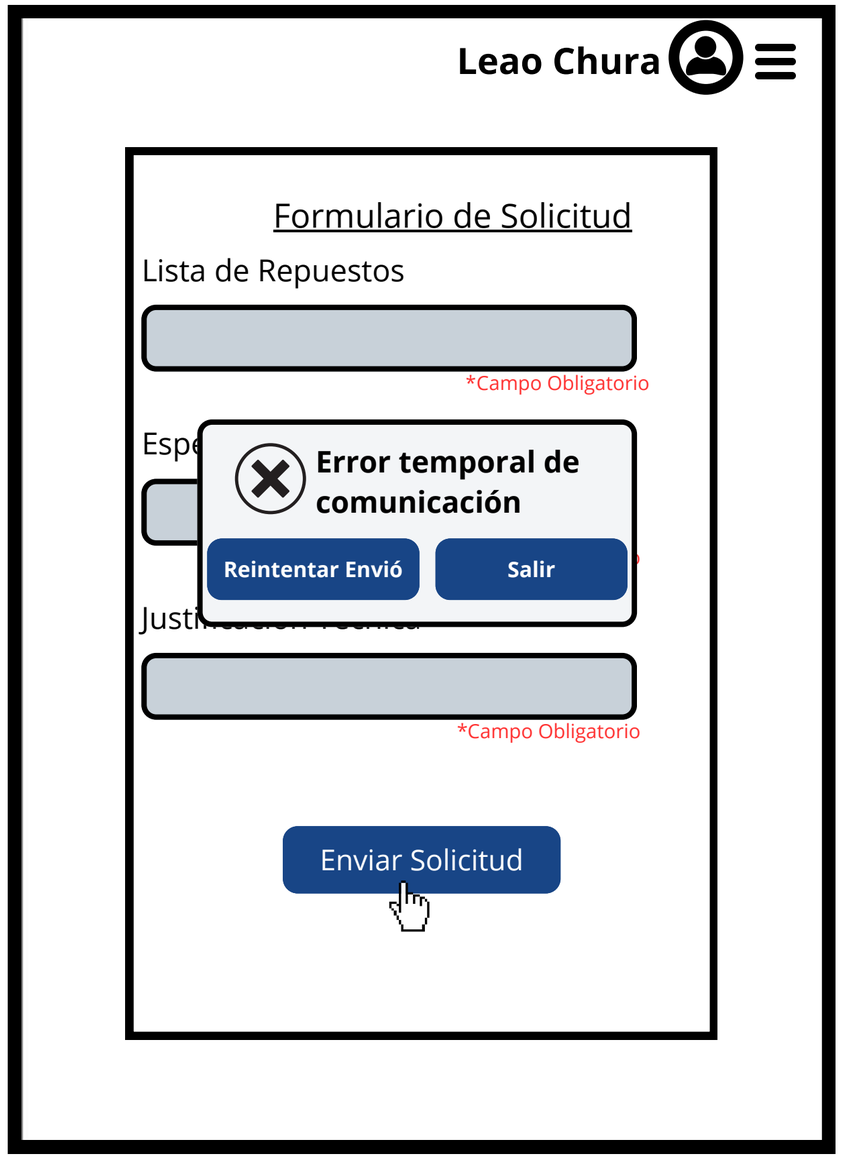
Error: Falto seleccionar Justificación Técnica

Continuar Solicitud

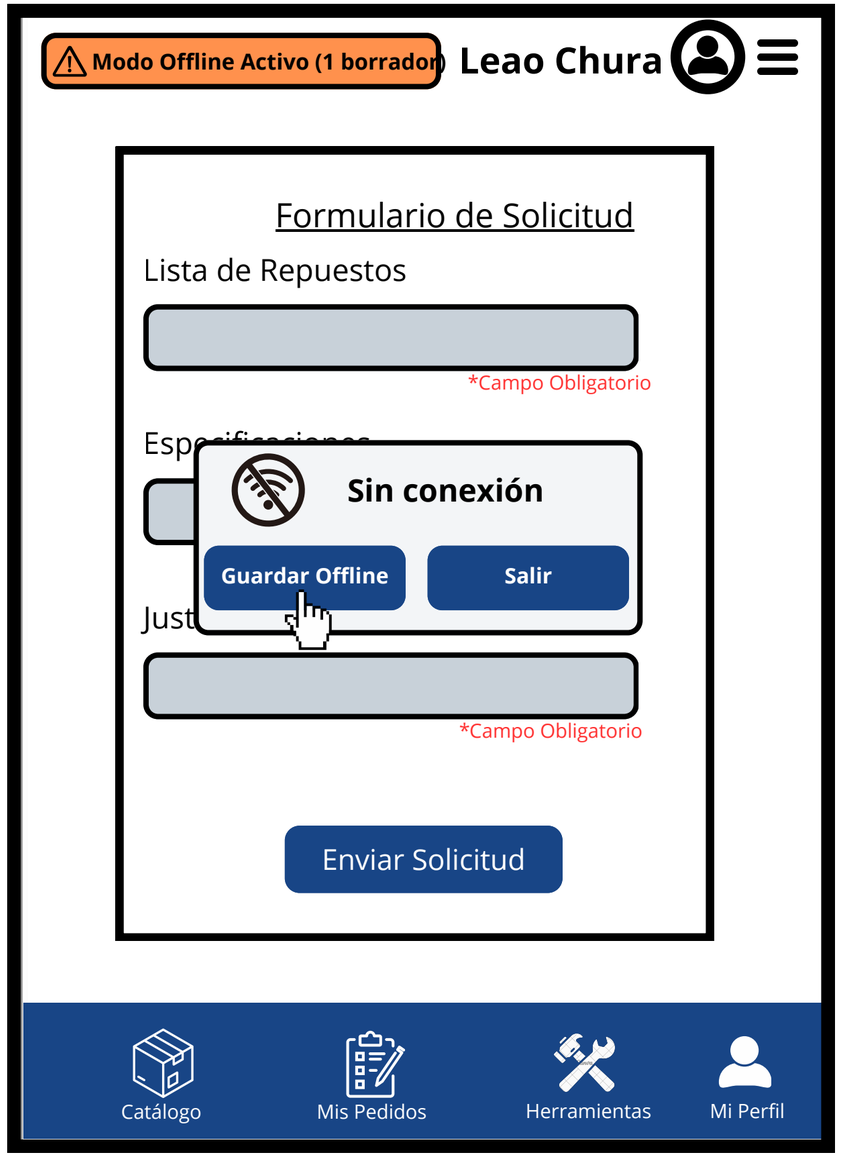
RF-17: Envío instantáneo de la solicitud al área administrativa

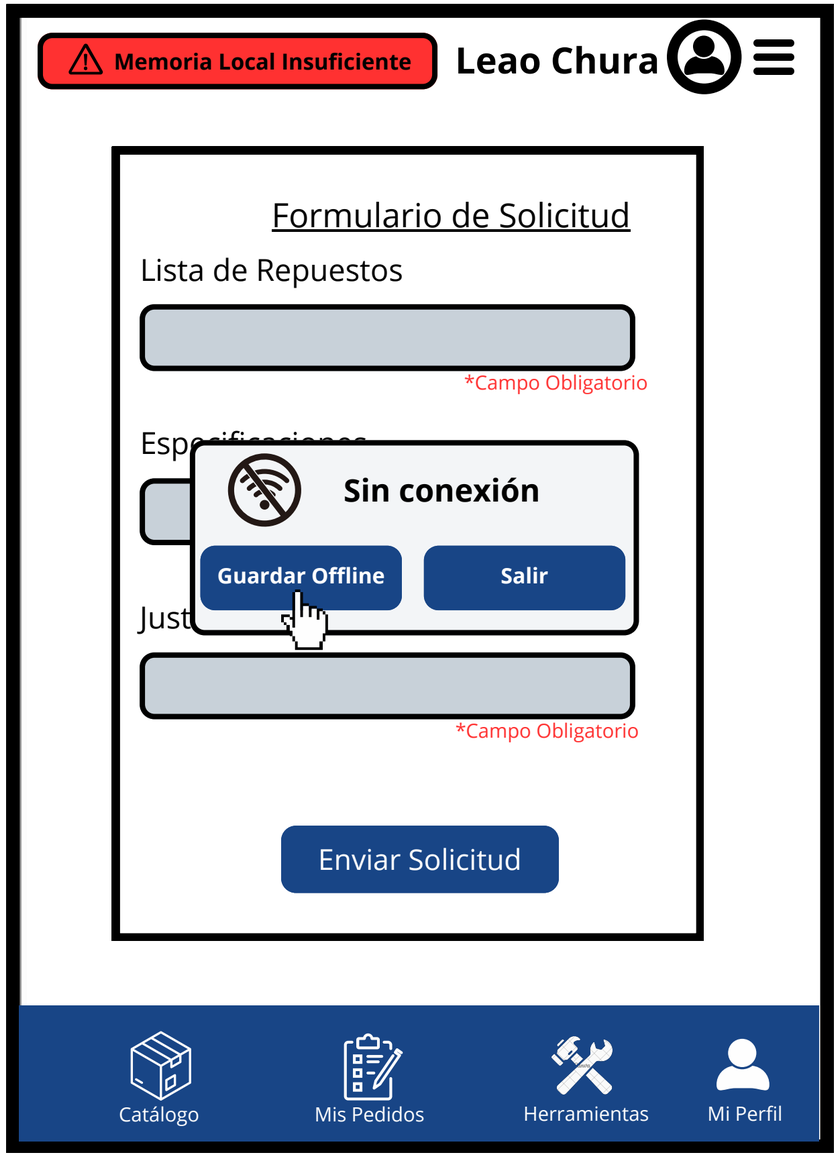


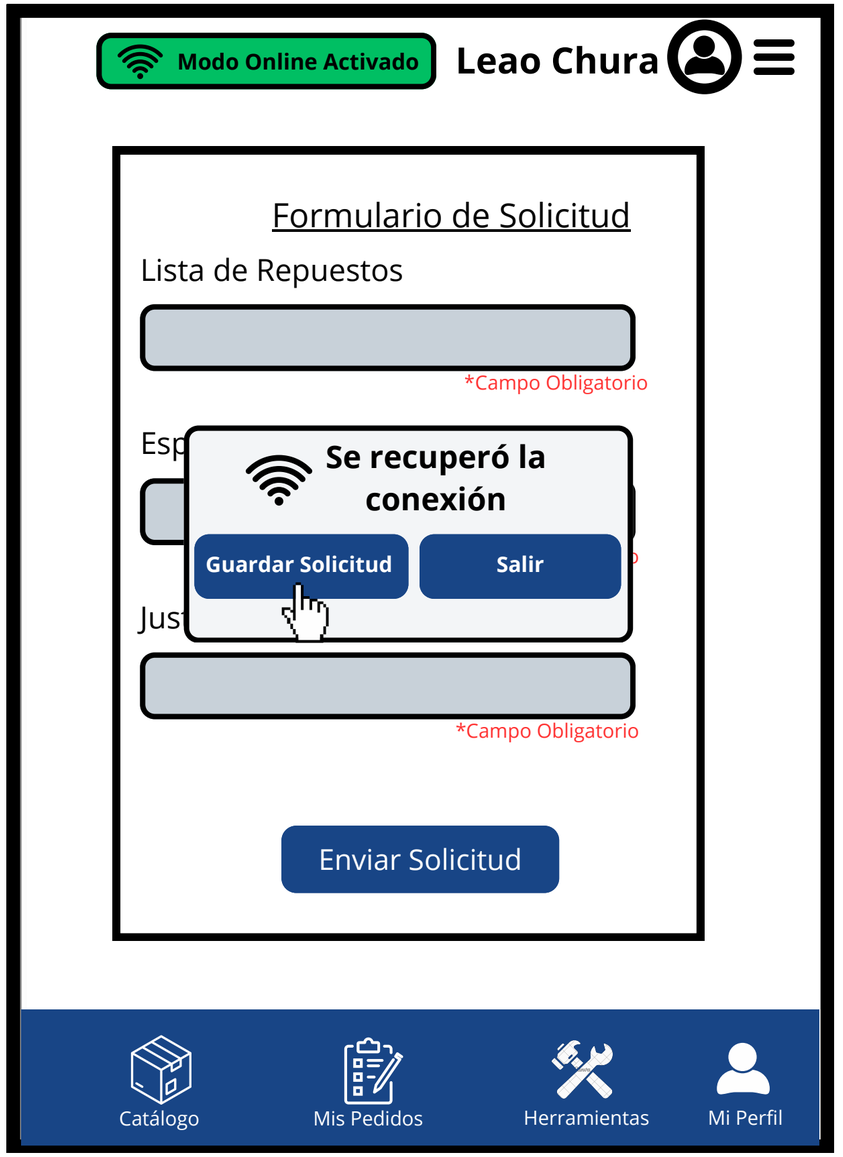




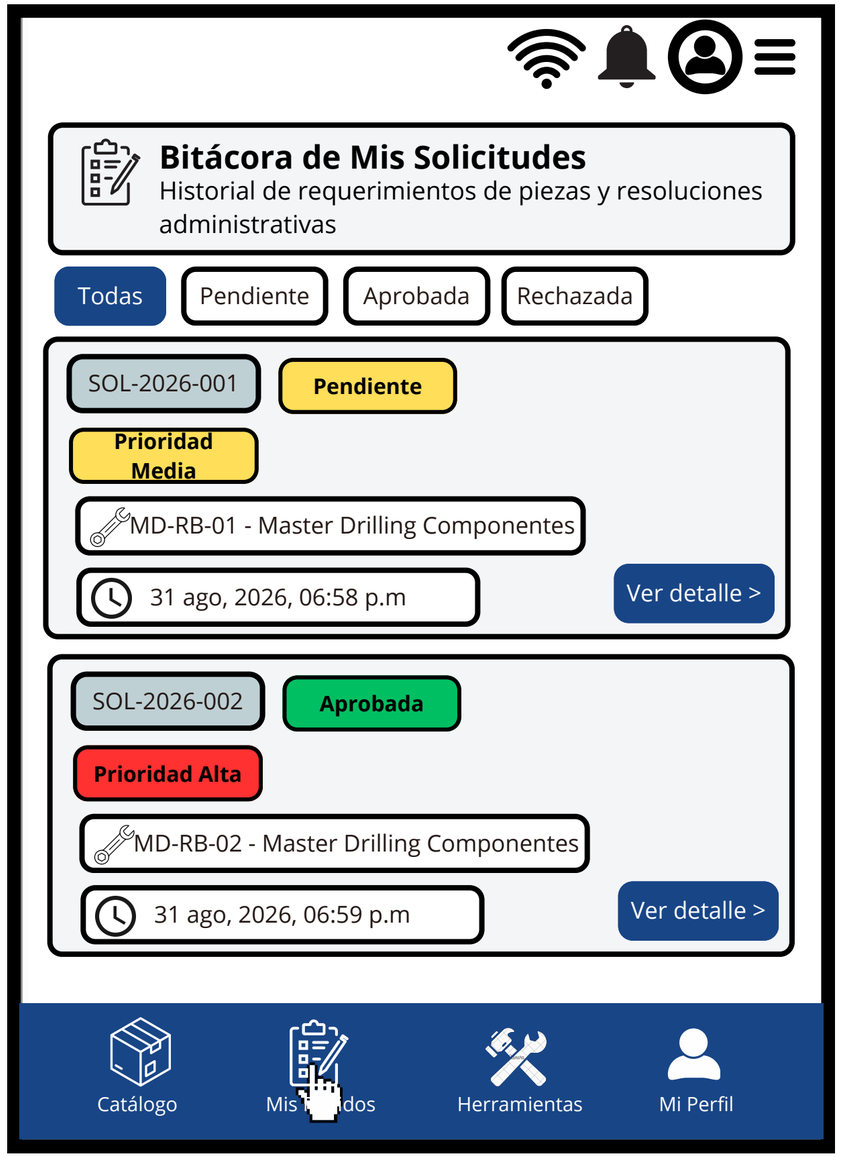
RF-18: Guardado en borradores locales si no hay internet

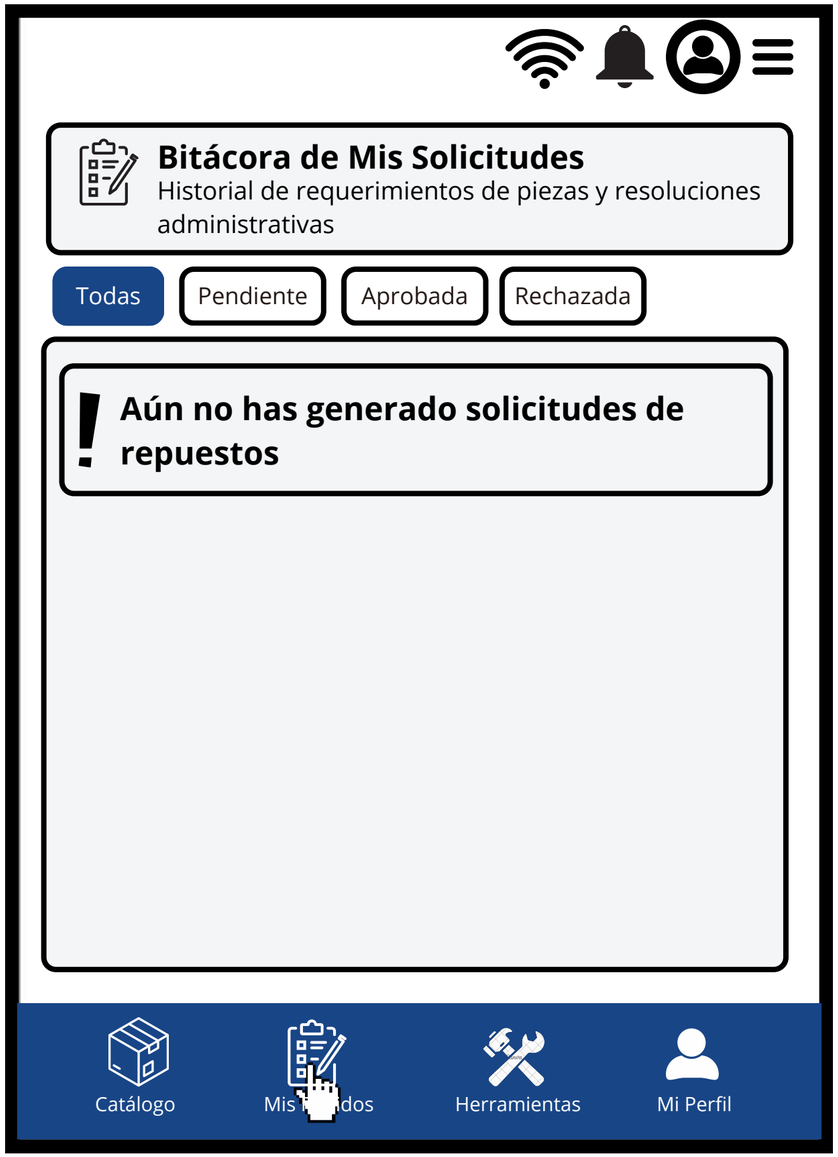


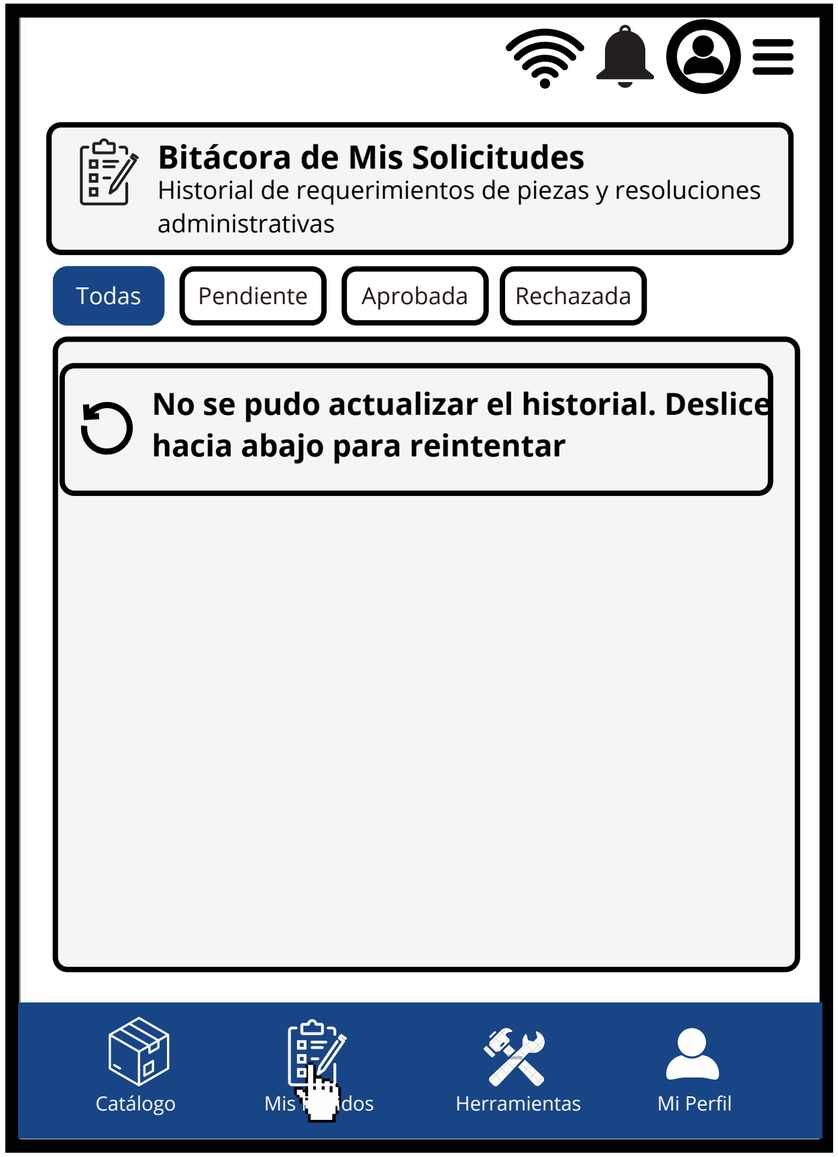




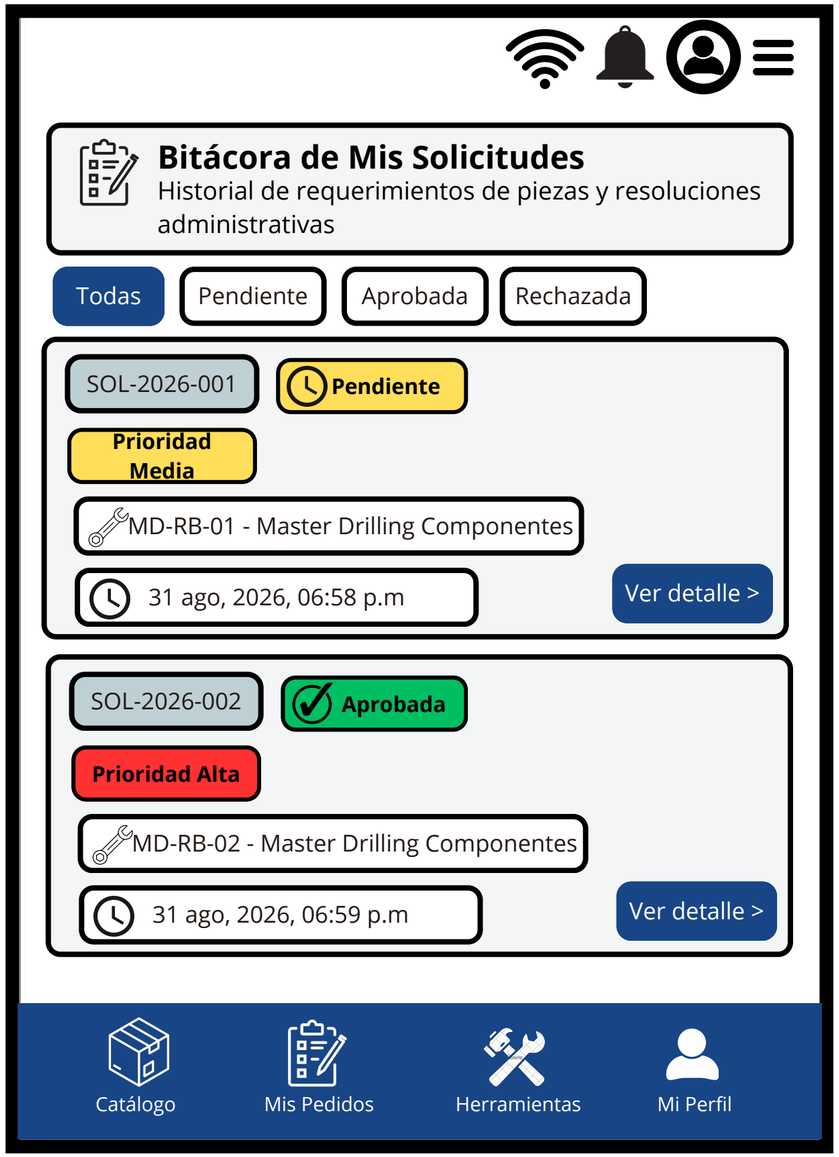
RF-19: Historial personal de solicitudes enviadas por el mecánico

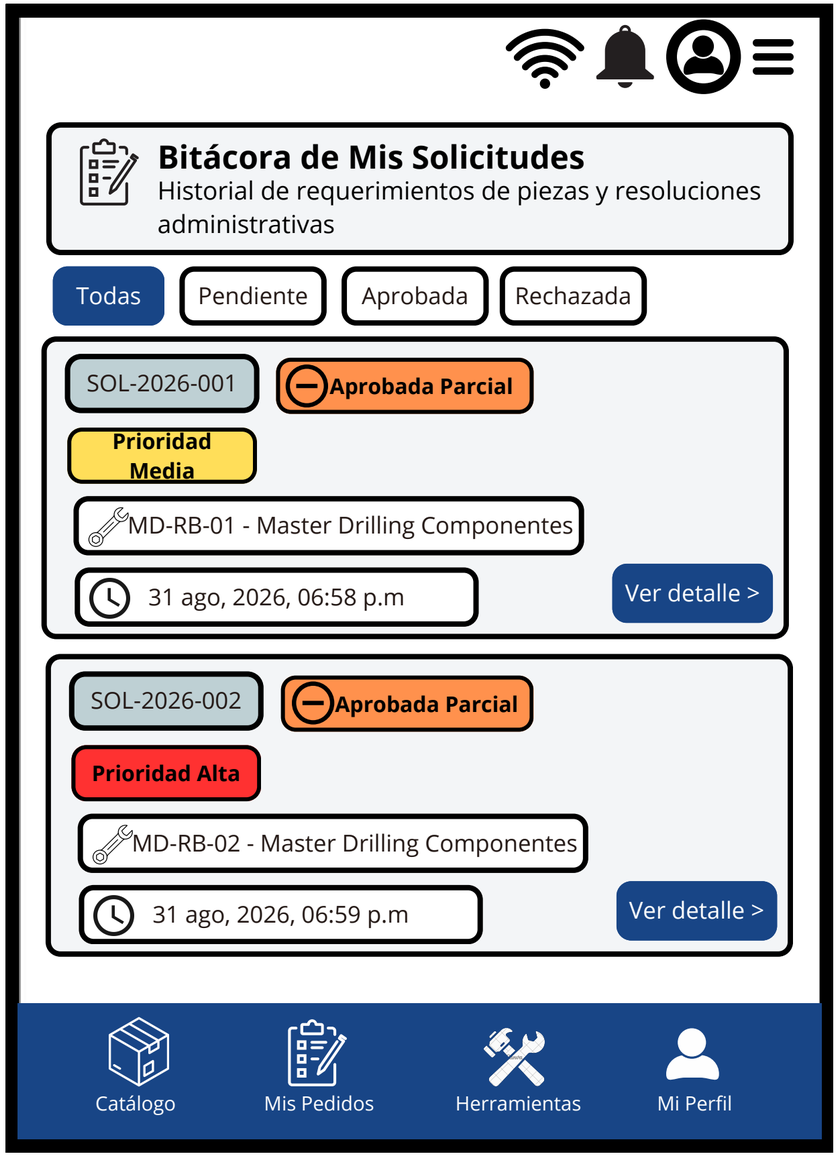


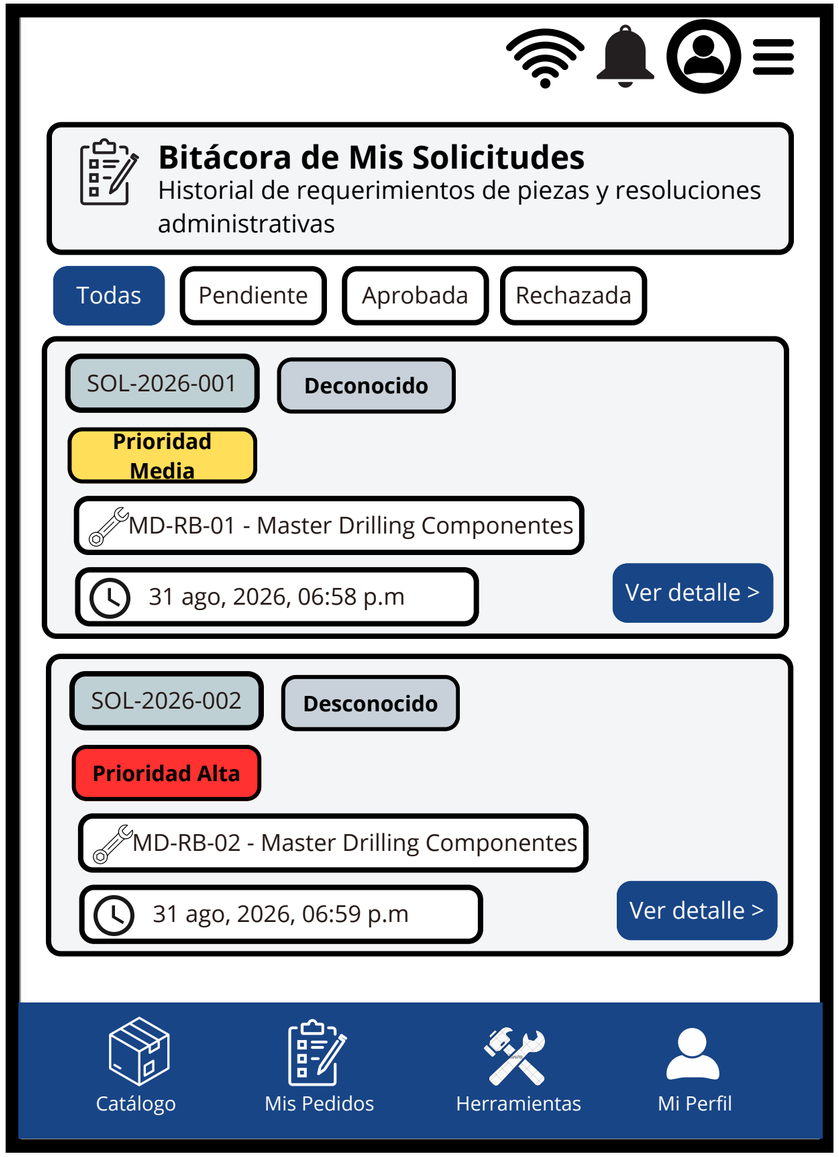




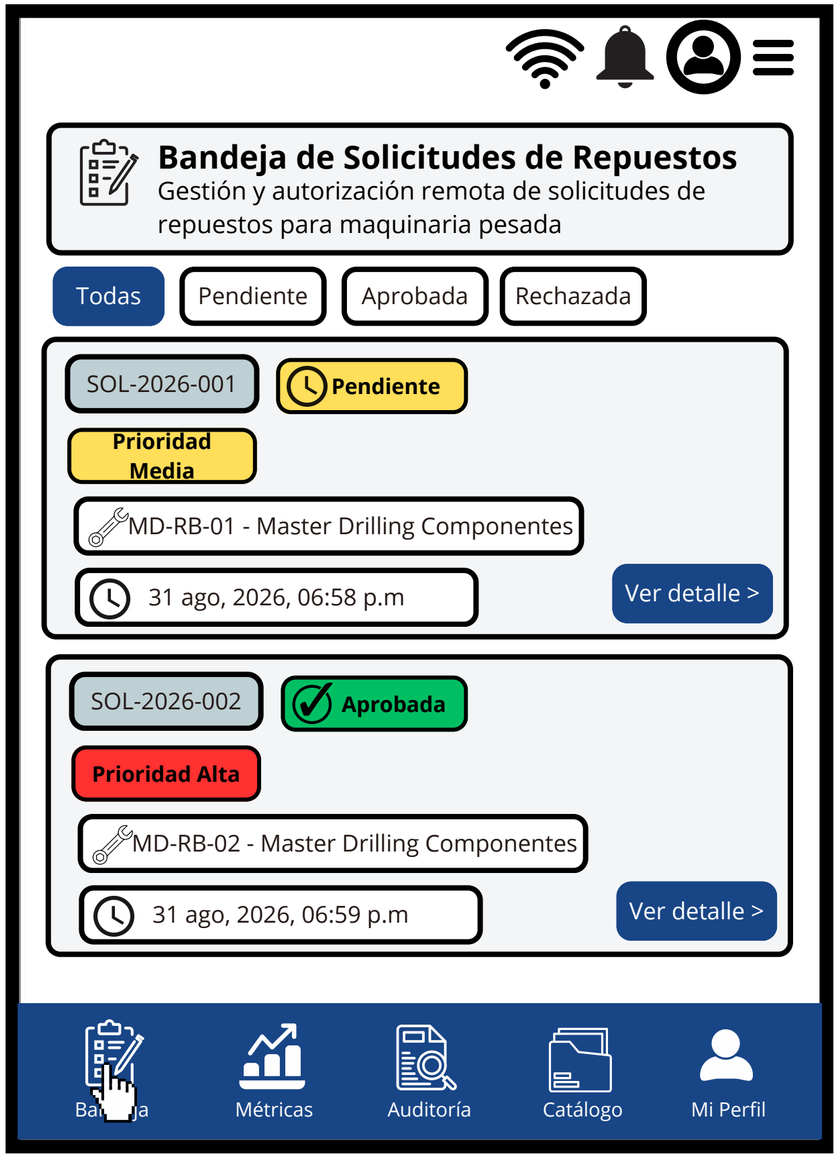
RF-20: Indicador visual del estado del pedido

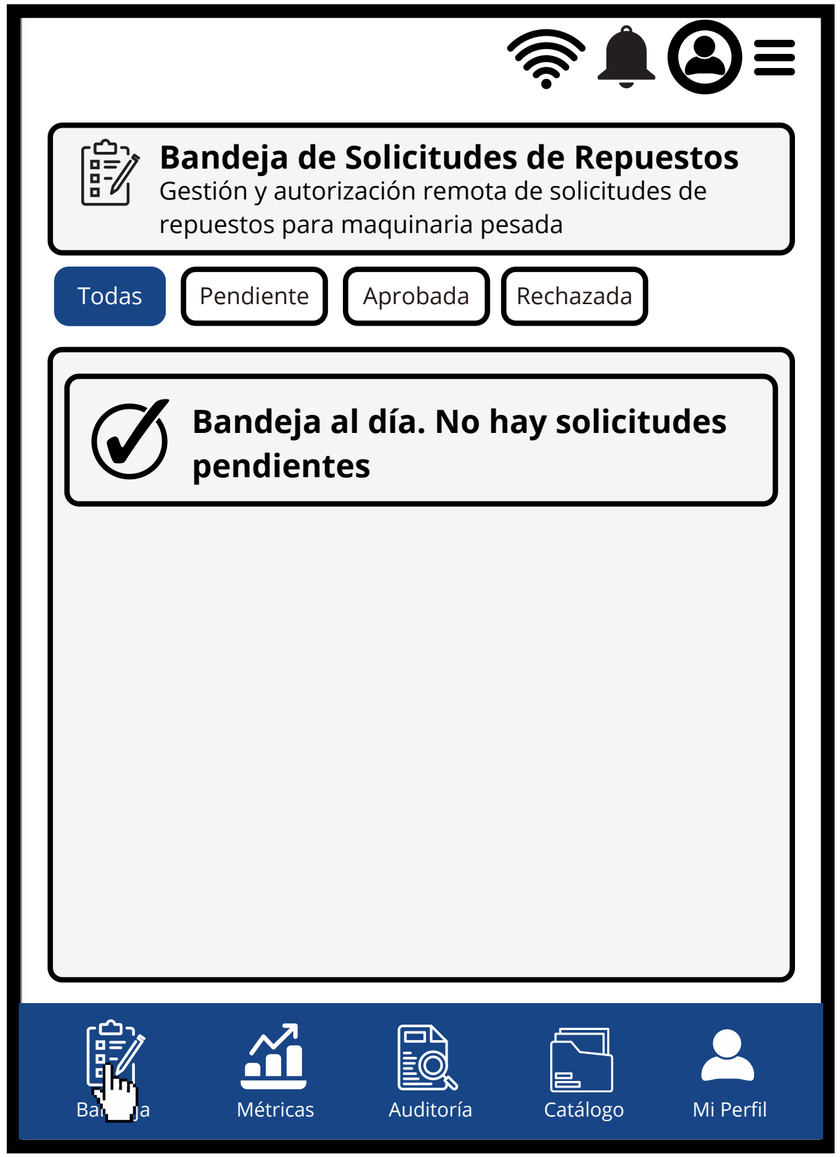






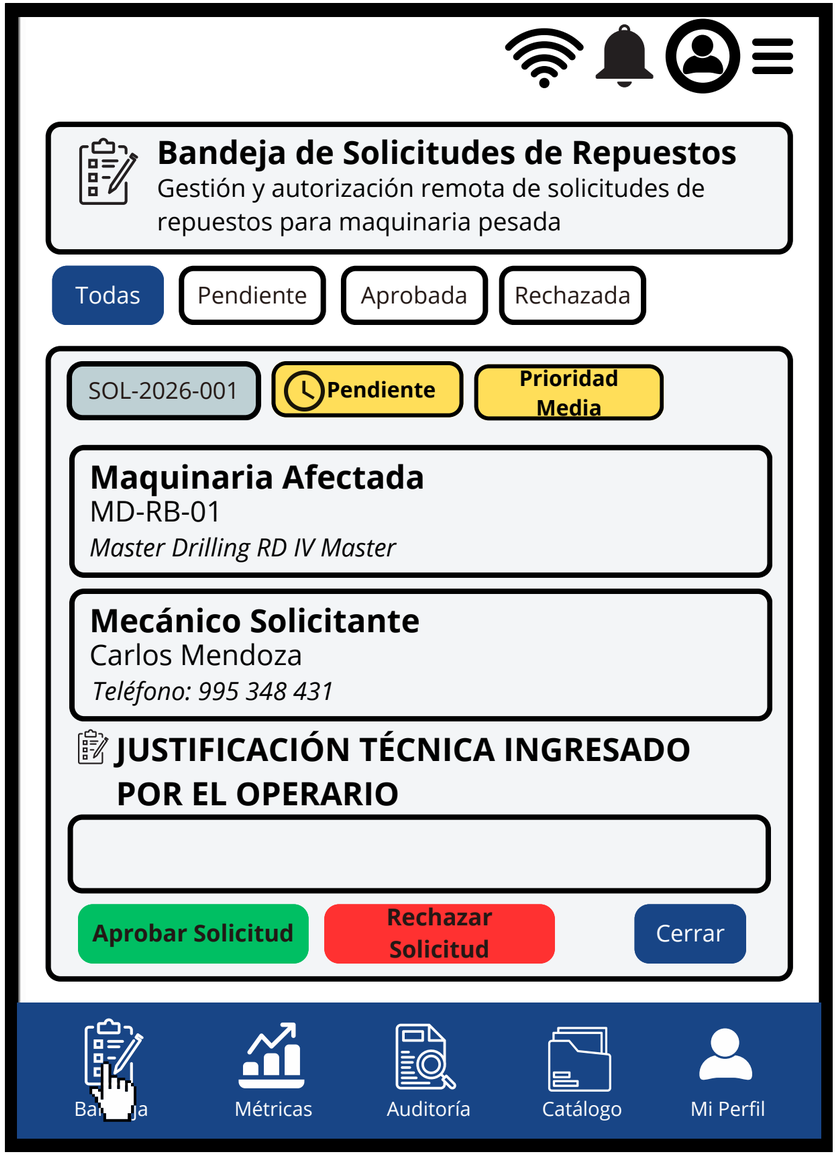
RF-21: Bandeja unificada de solicitudes entrantes por fecha

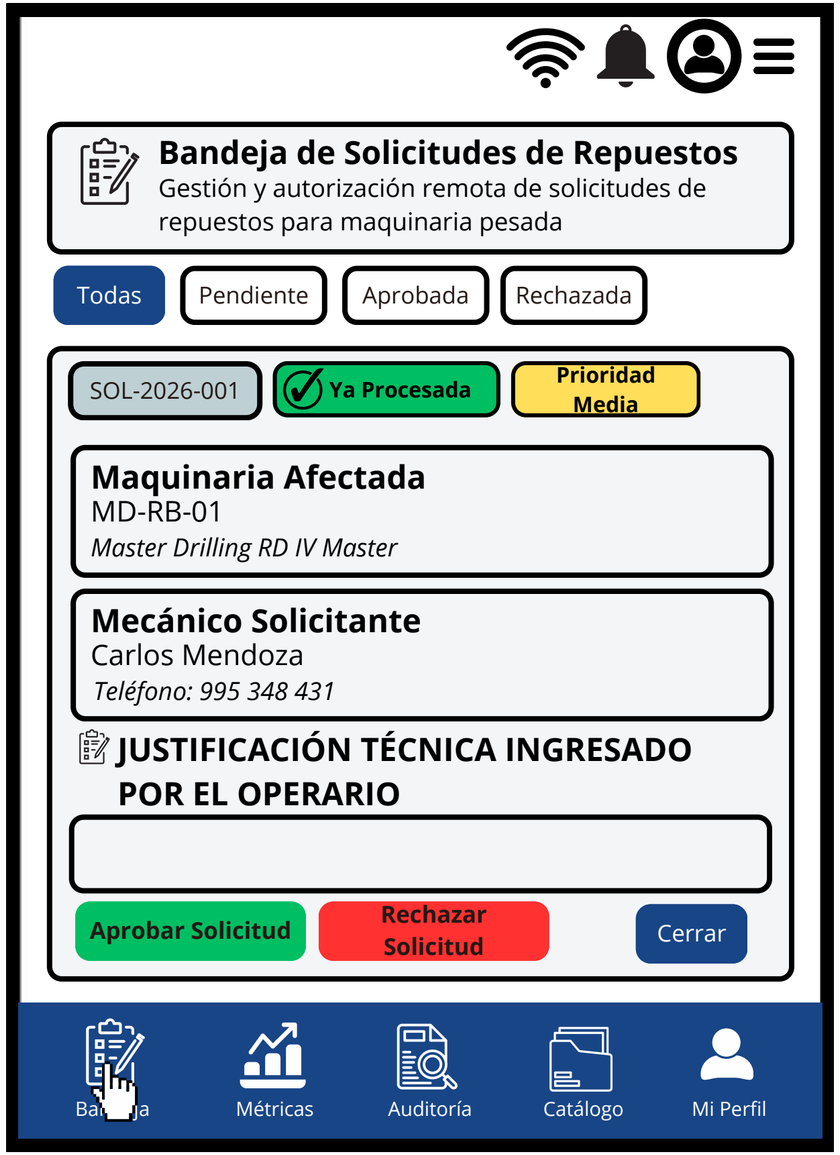


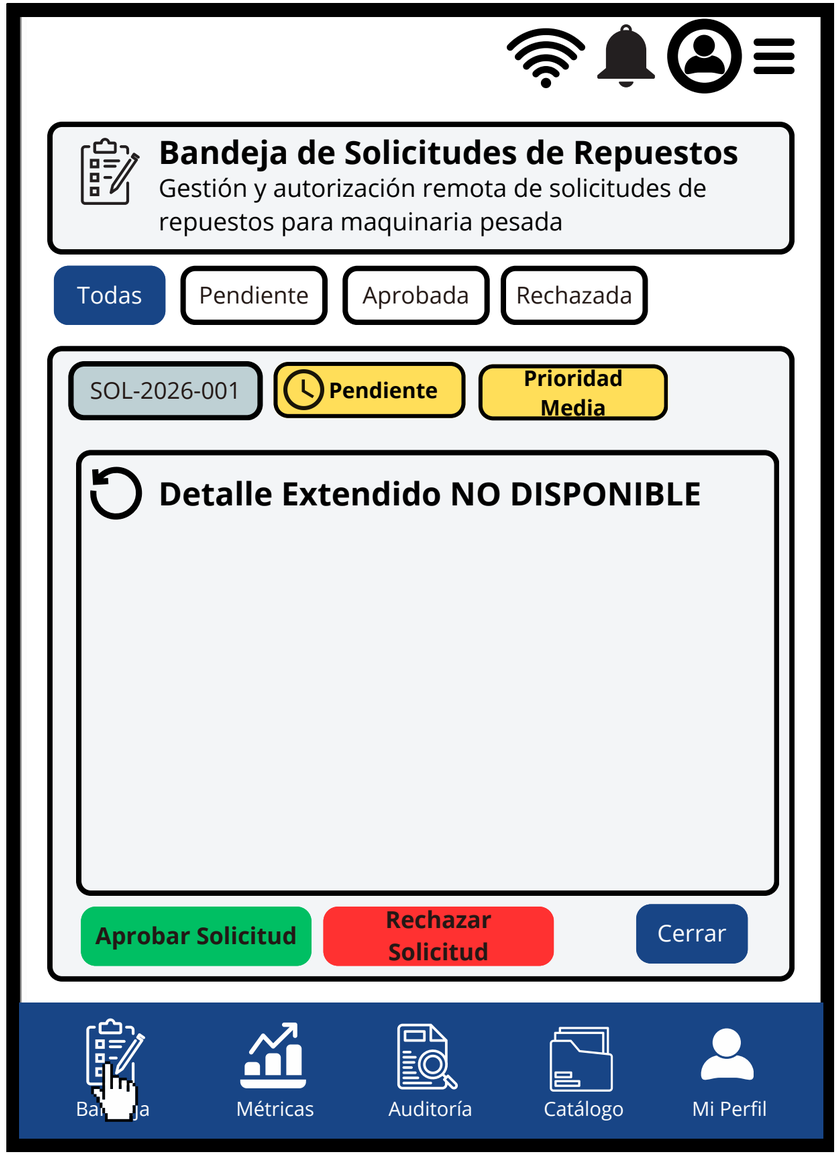




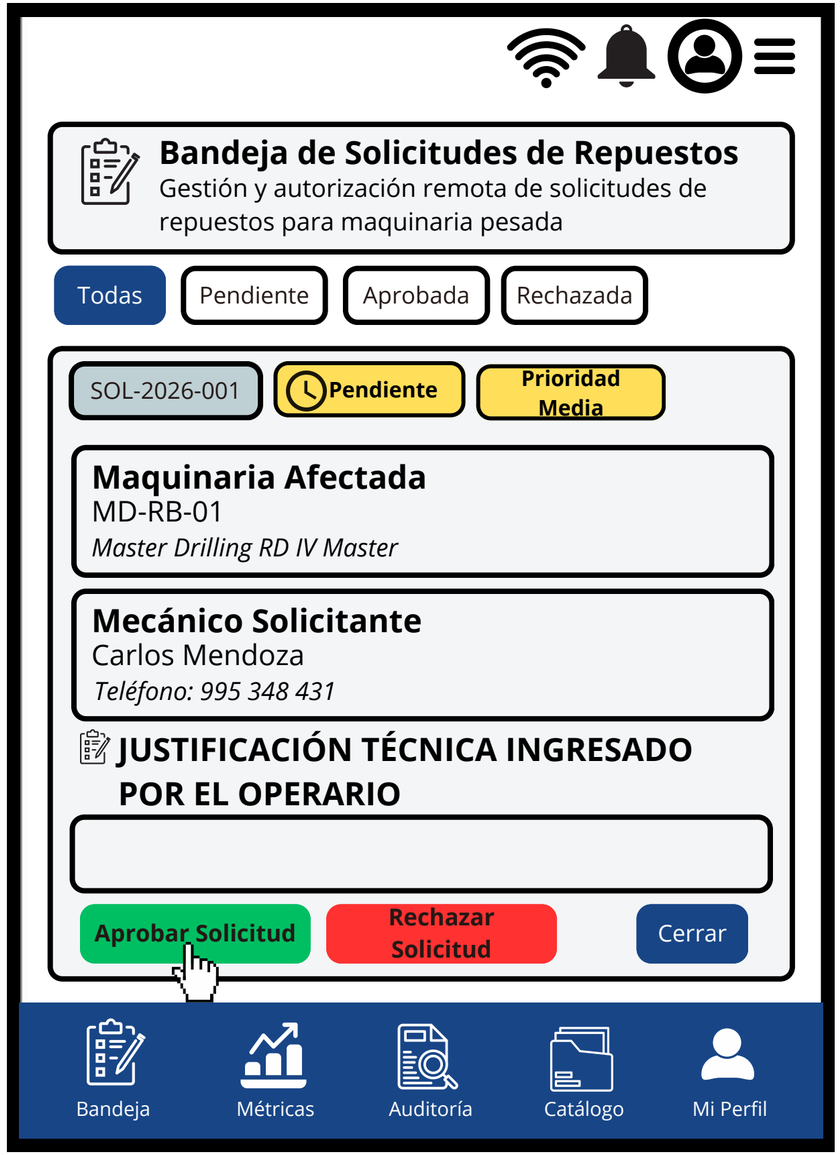
RF-22: Vista detallada de componentes solicitados por el mecánico

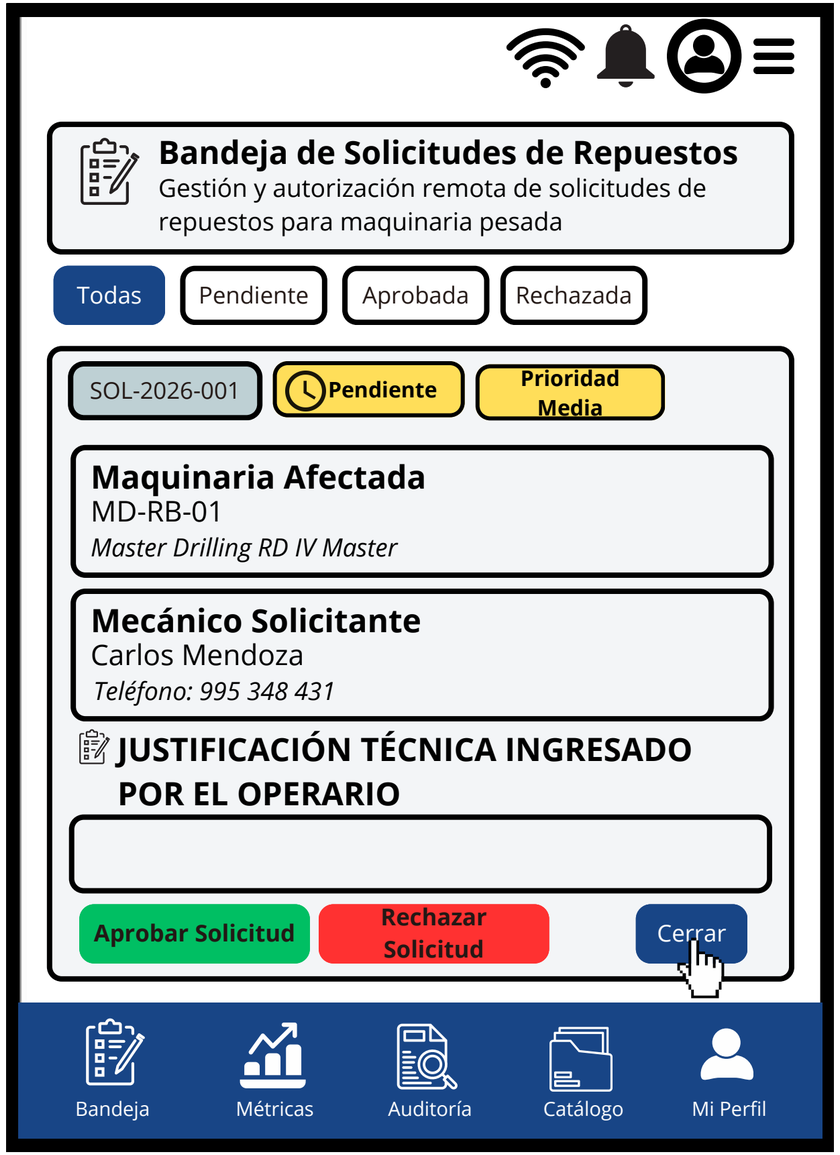






RF-23: Botón rápido para aprobar solicitudes

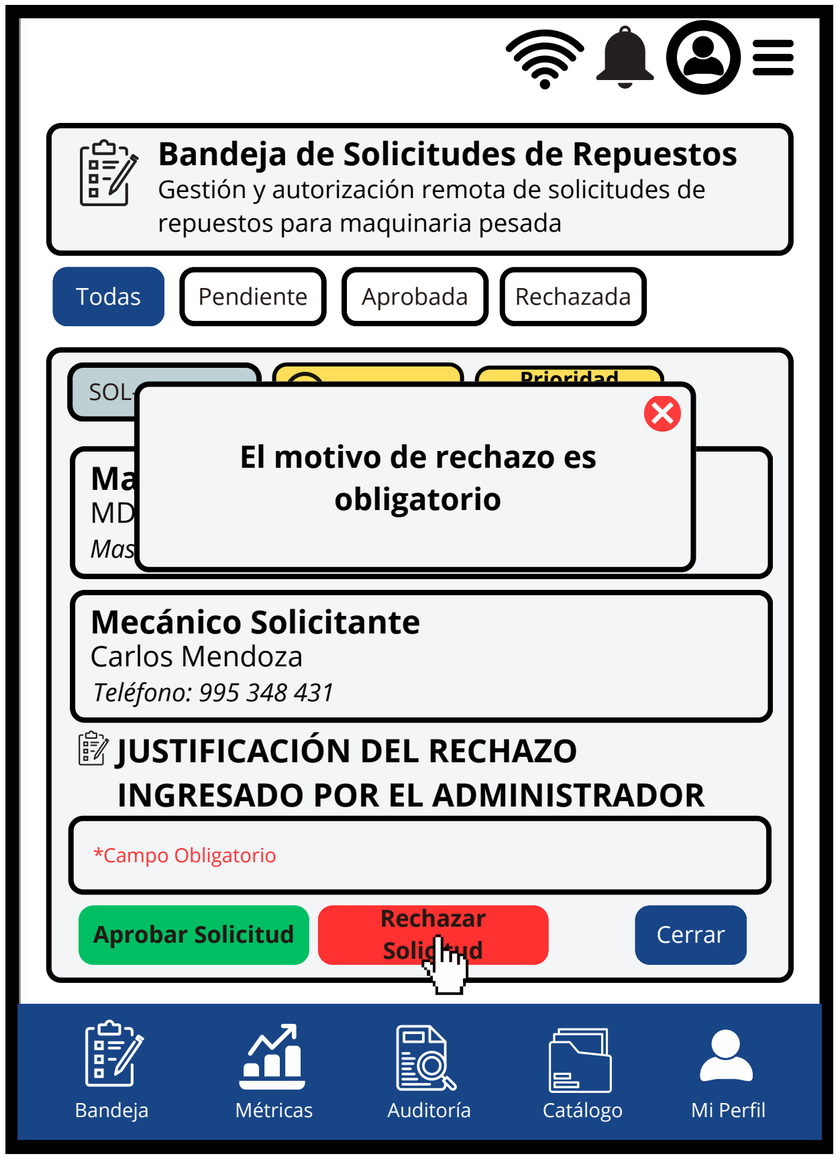


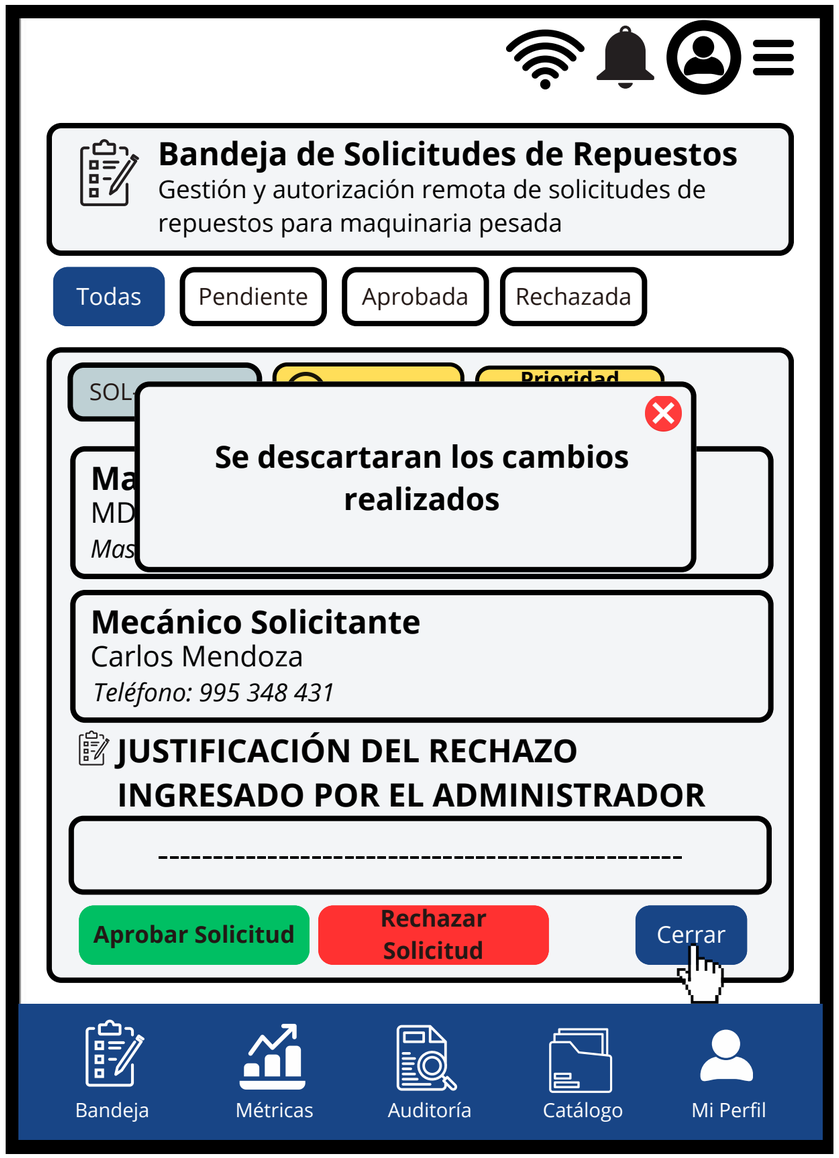




RF-24: Botón rápido para rechazar solicitudes







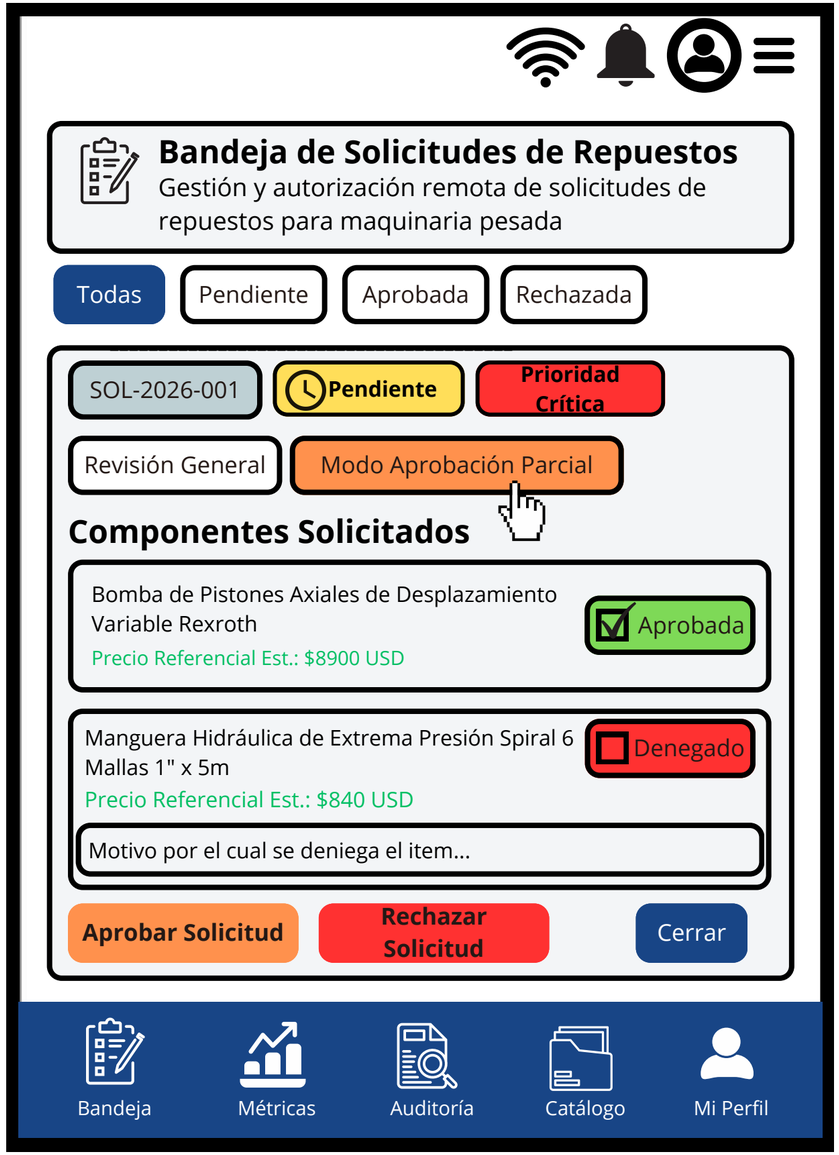
RF-25: Campo obligatorio para escribir el motivo de rechazo

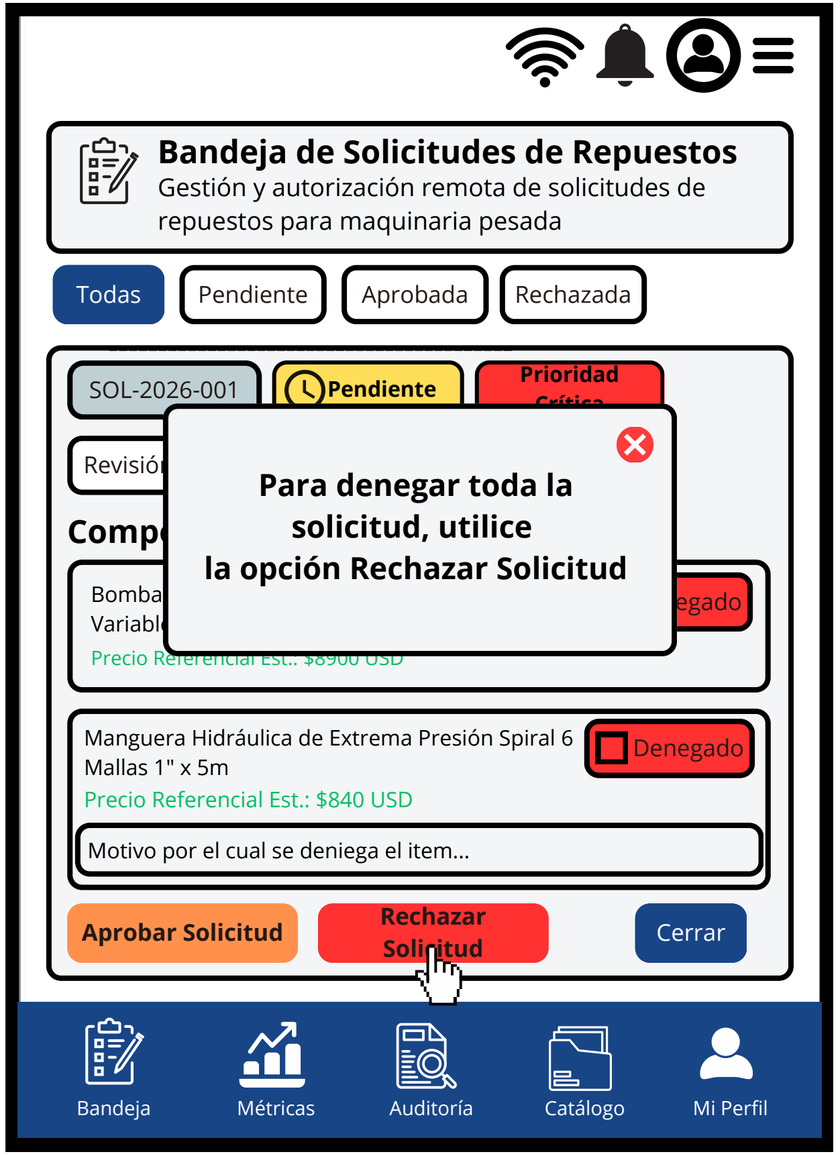


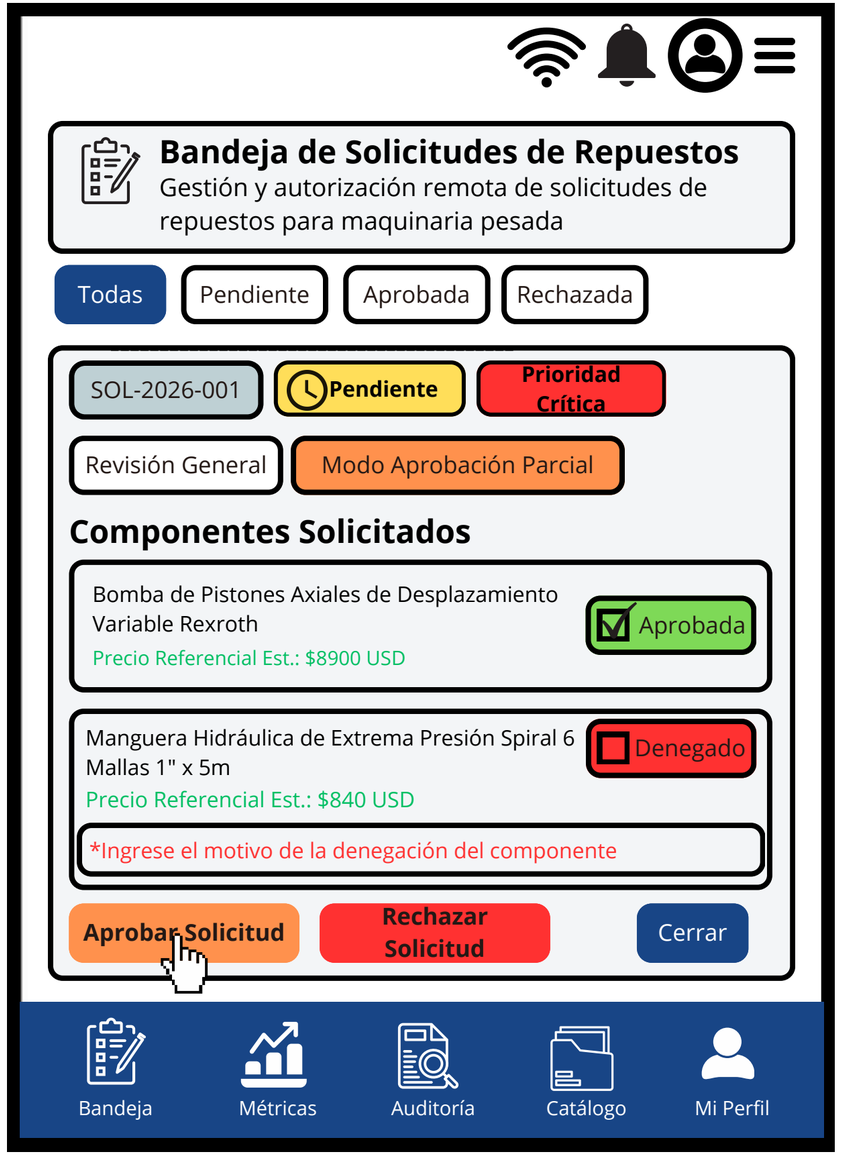




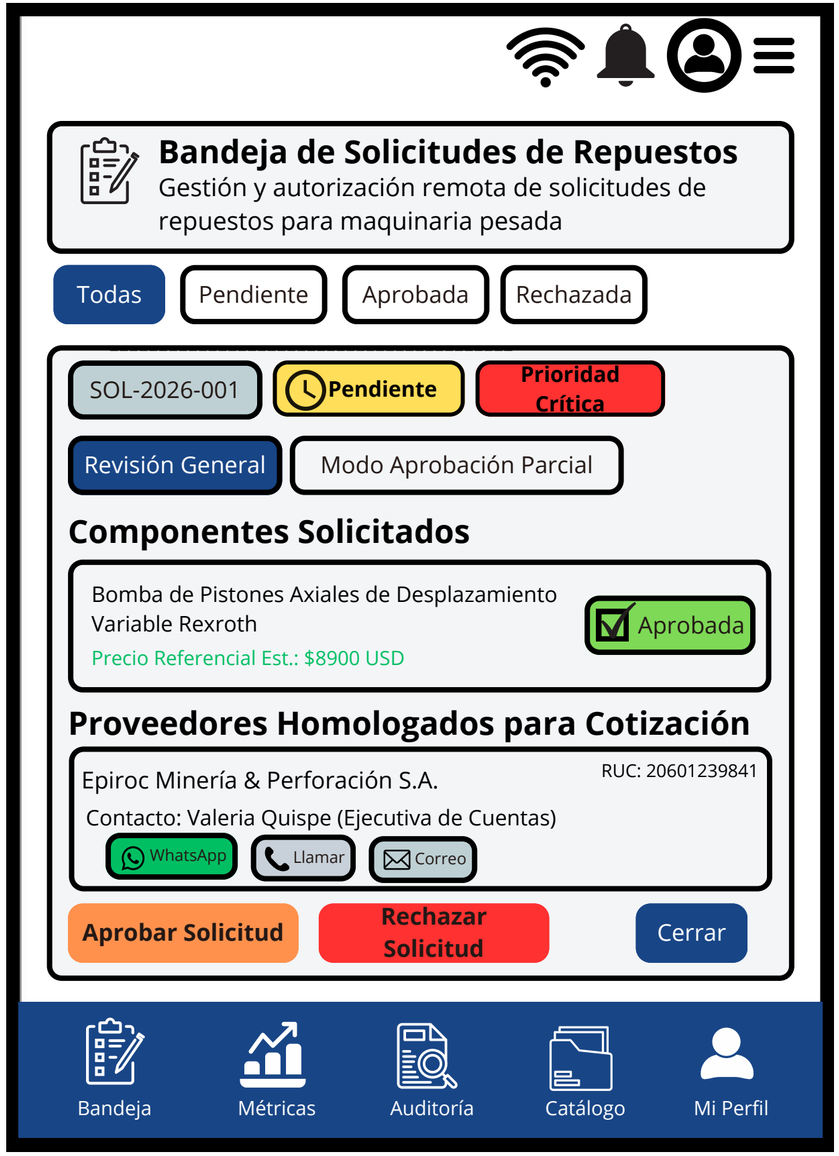
RF-26: Opción de aprobación parcial de componentes de una lista

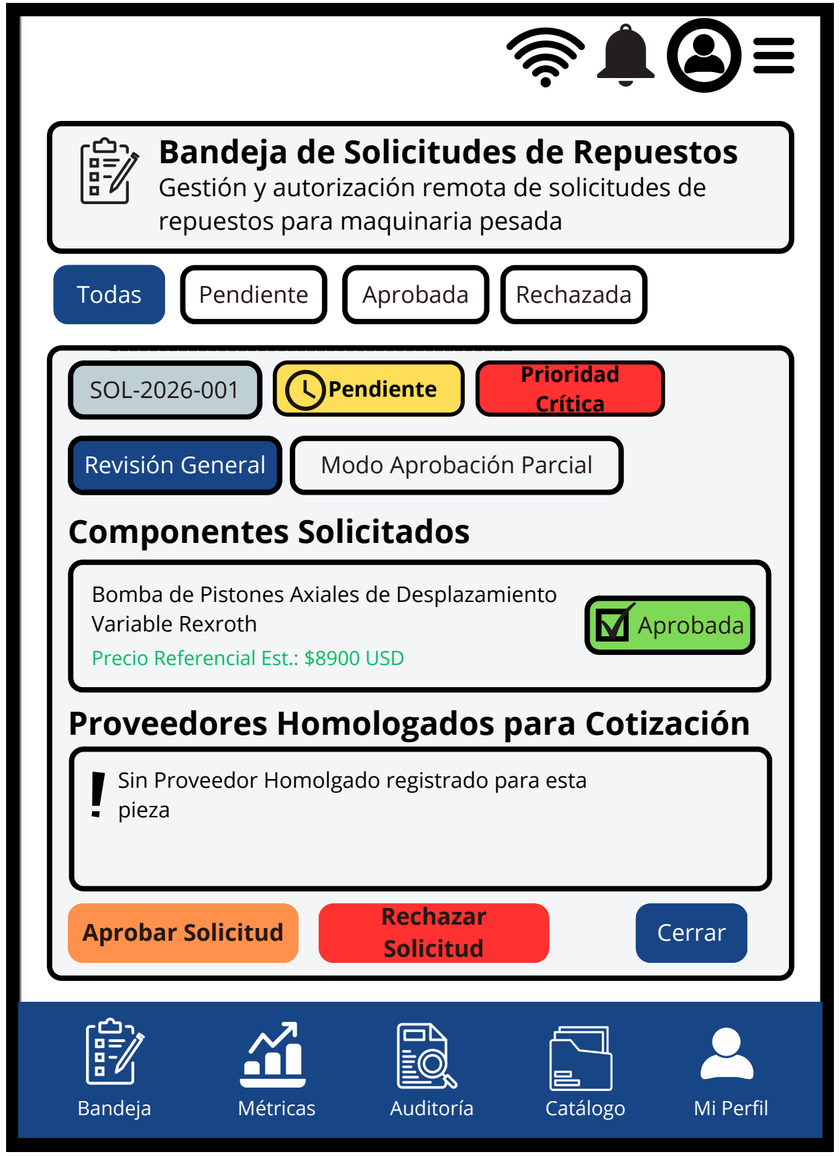


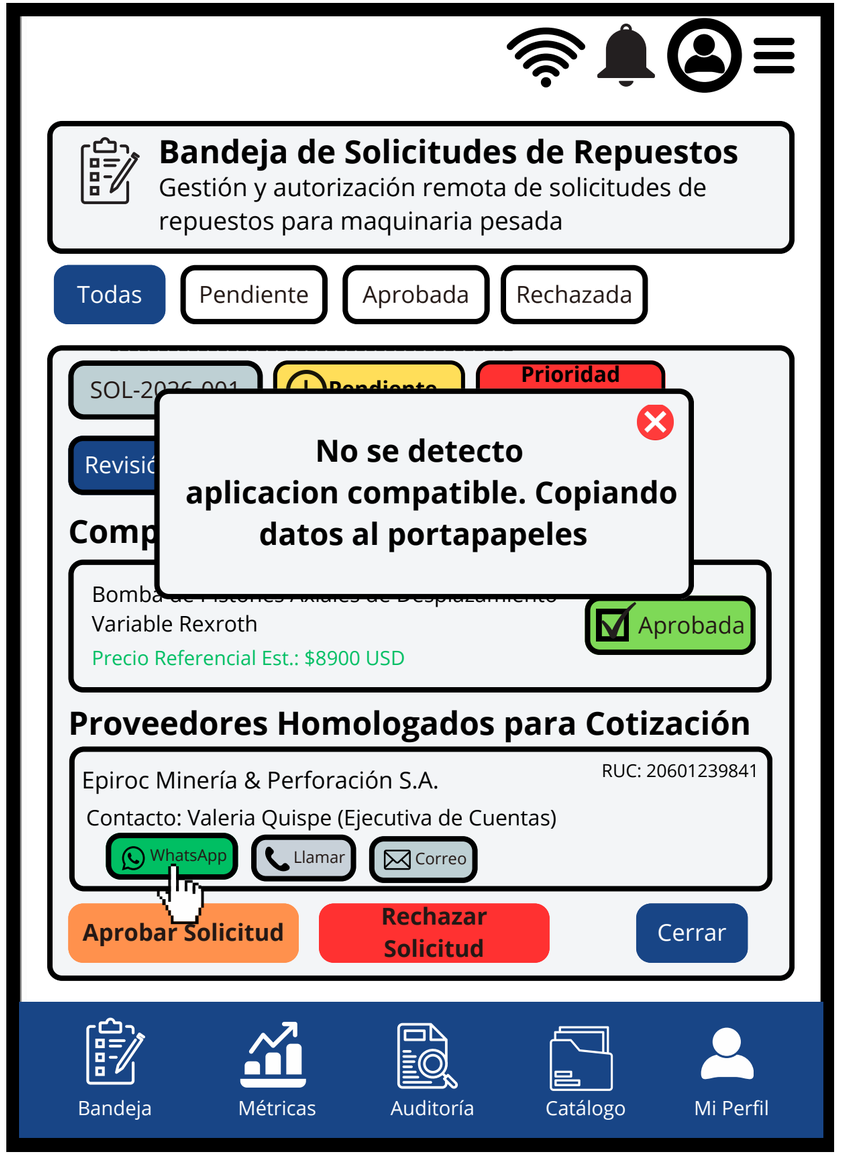




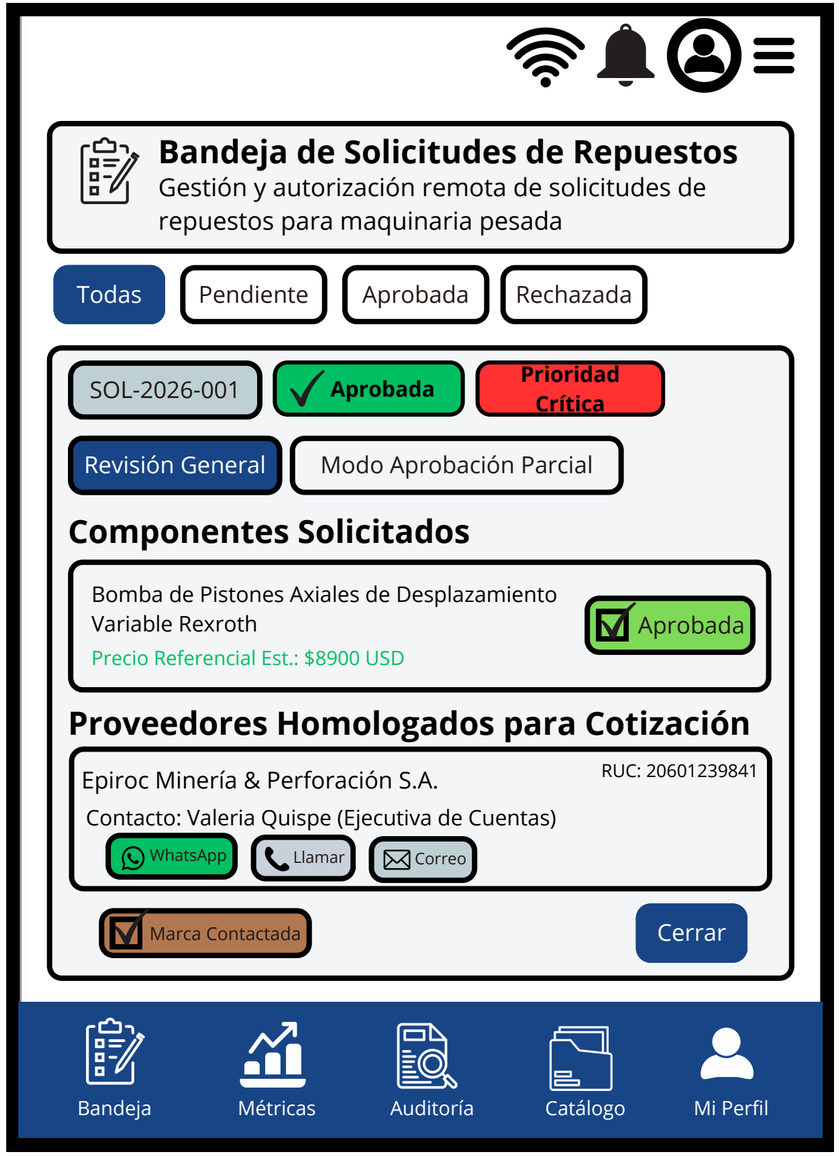
RF-27: Visualización de enlaces de contacto con proveedores homologados

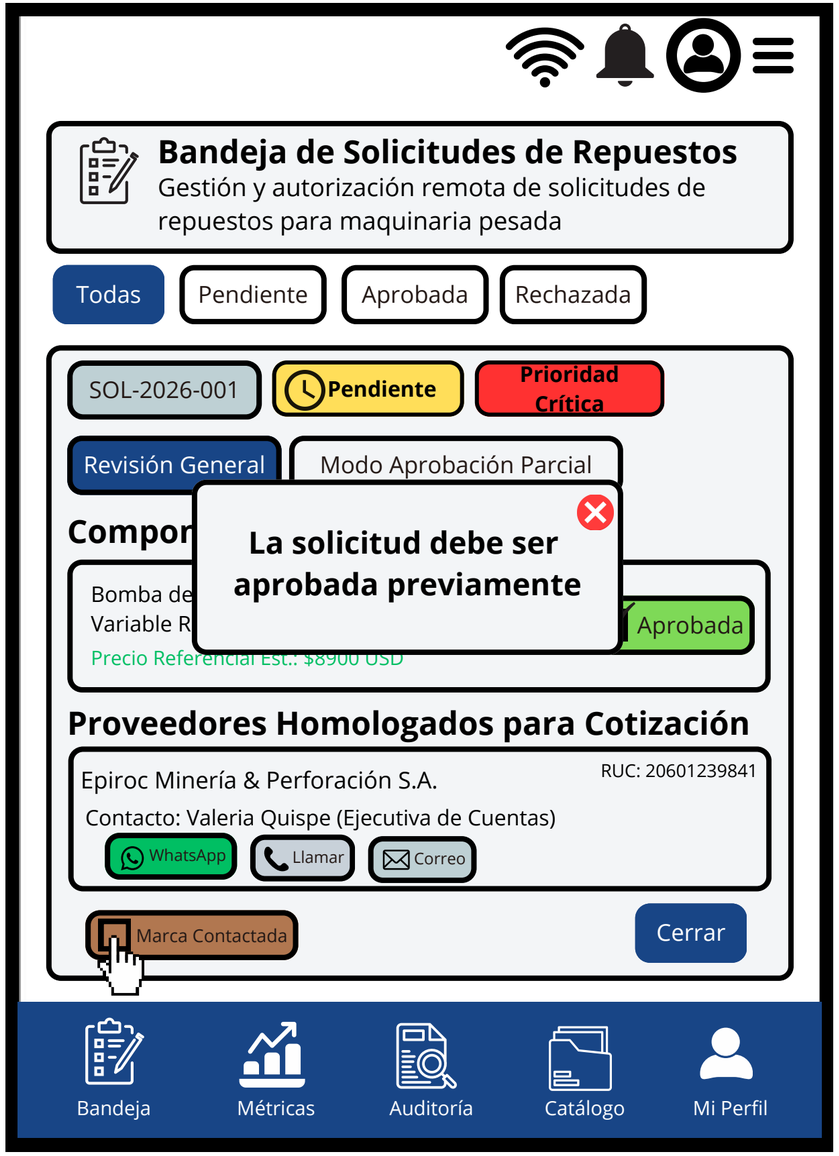


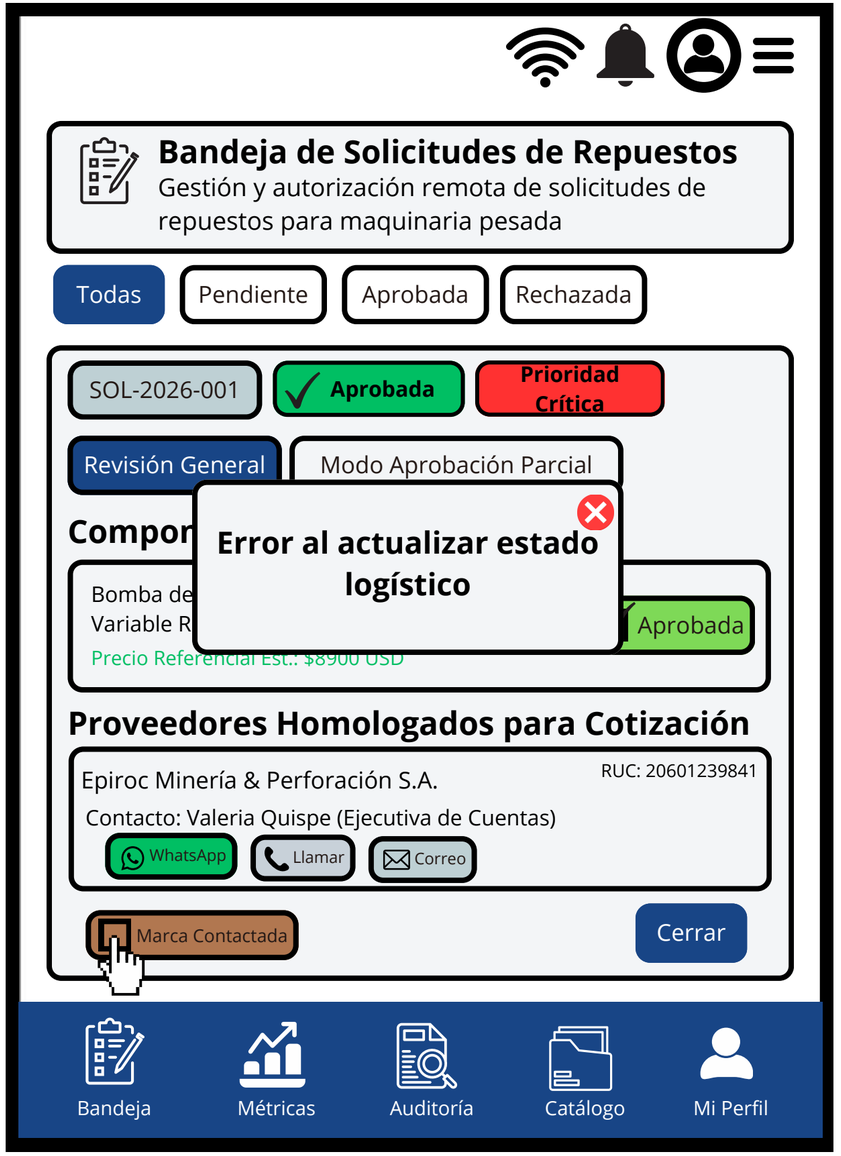




RF-28: Marcado de solicitudes como "Orden de compra contactada"



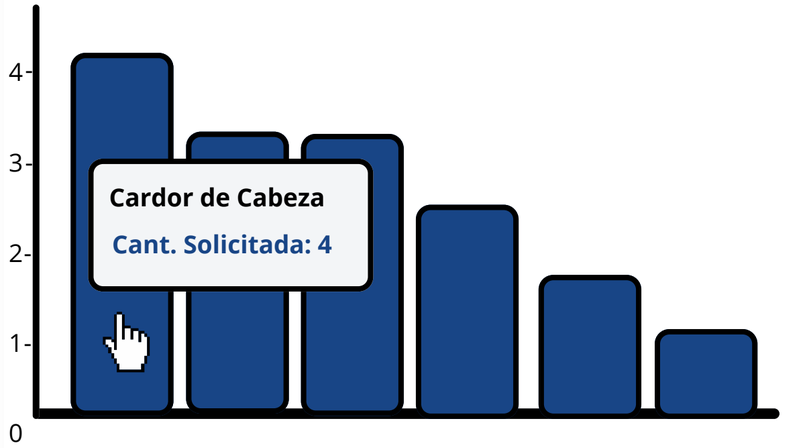




RF-29: Gráficos estadísticos de repuestos más solicitados

Bandeja de Solicitudes de Repuestos
Gestión y autorización remota de solicitudes de repuestos para maquinaria pesada

Todas | Mes Actual | Trimestral | Anual



Bandeja | Métricas | Auditoría | Catálogo | Mi Perfil

Bandeja de Solicitudes de Repuestos
Gestión y autorización remota de solicitudes de repuestos para maquinaria pesada

Todas | Mes Actual | Trimestral | Anual

No hay datos registrados en el periodo seleccionado

Bandeja | Métricas | Auditoría | Catálogo | Mi Perfil

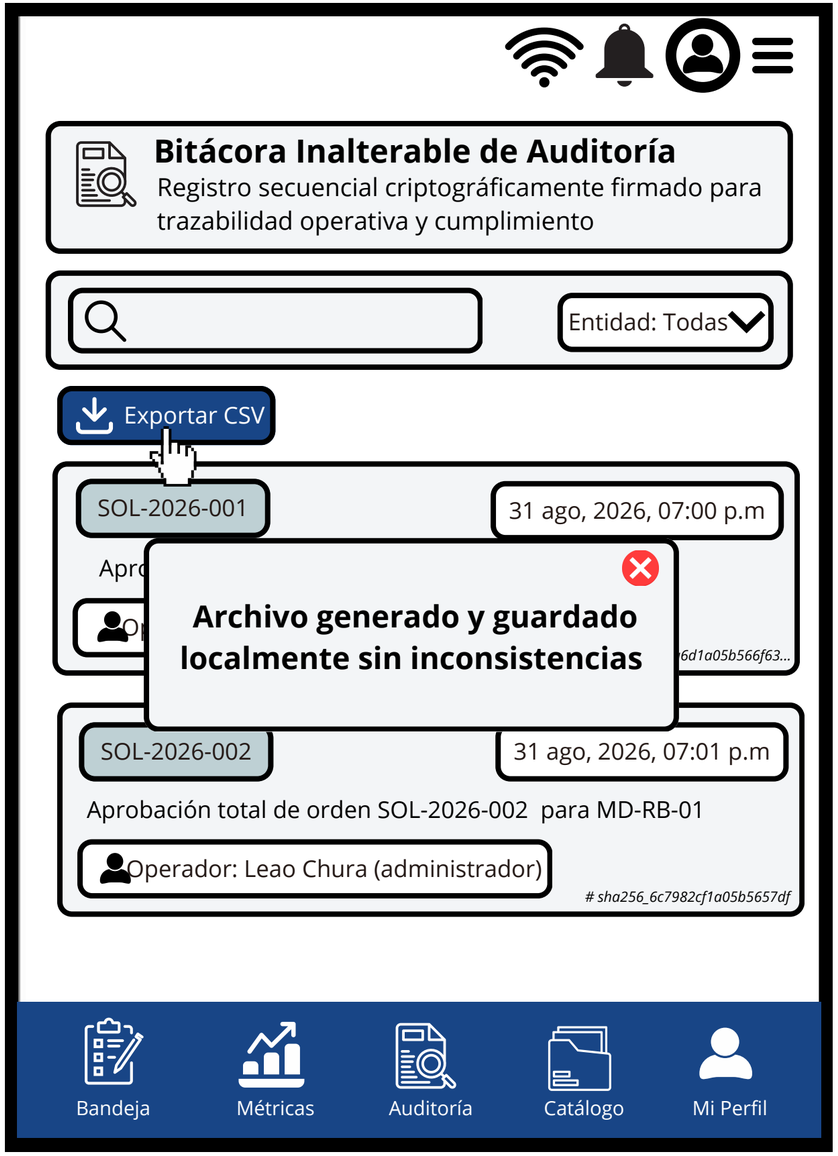
Bandeja de Solicitudes de Repuestos
Gestión y autorización remota de solicitudes de repuestos para maquinaria pesada

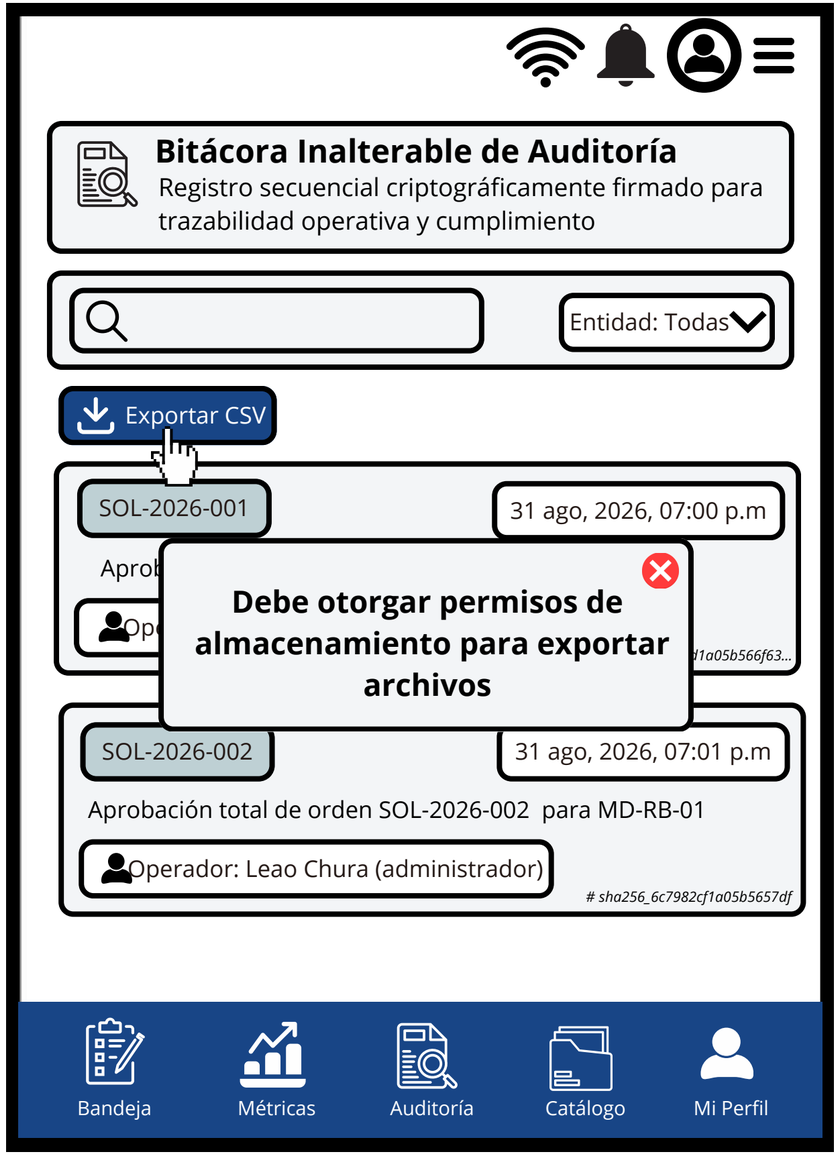
Todas | Mes Actual | Trimestral | Anual

Error cargando estadísticas. Deslice hacia arriba para reintentar

Bandeja | Métricas | Auditoría | Catálogo | Mi Perfil

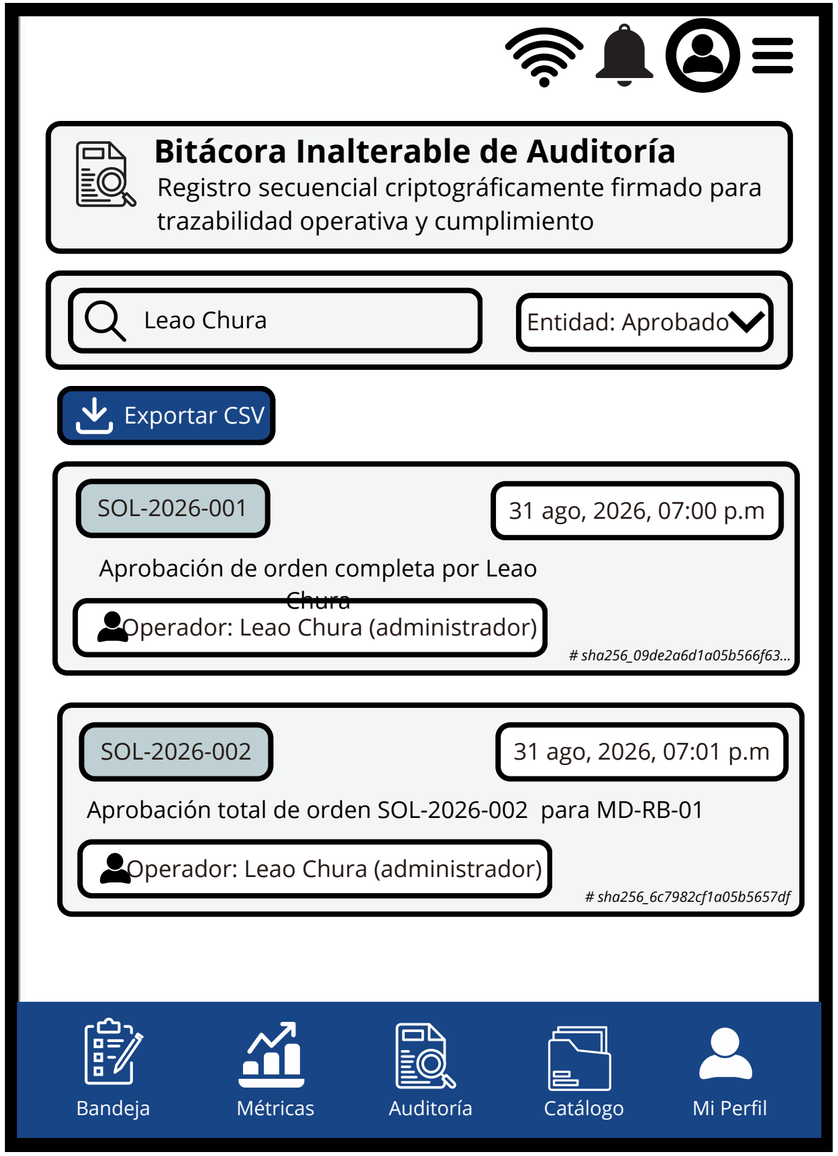
RF-30: Exportación de historiales en formato PDF o CSV

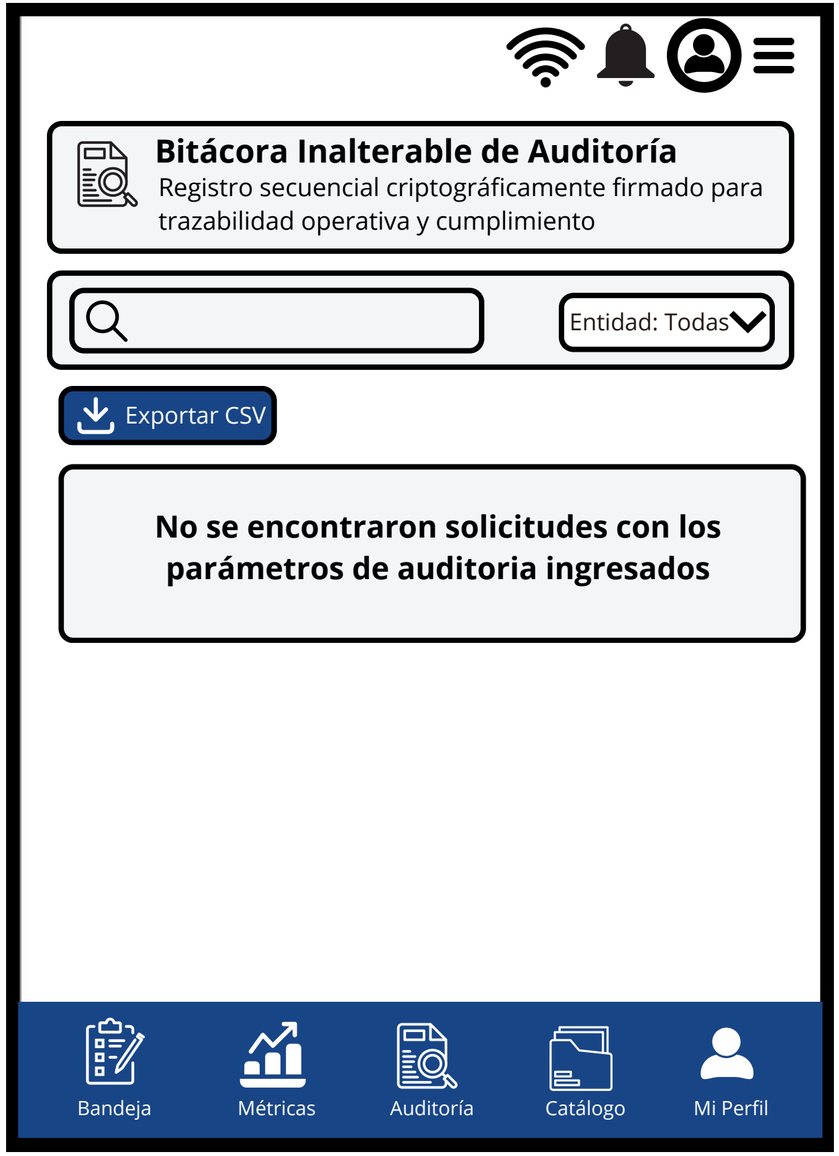


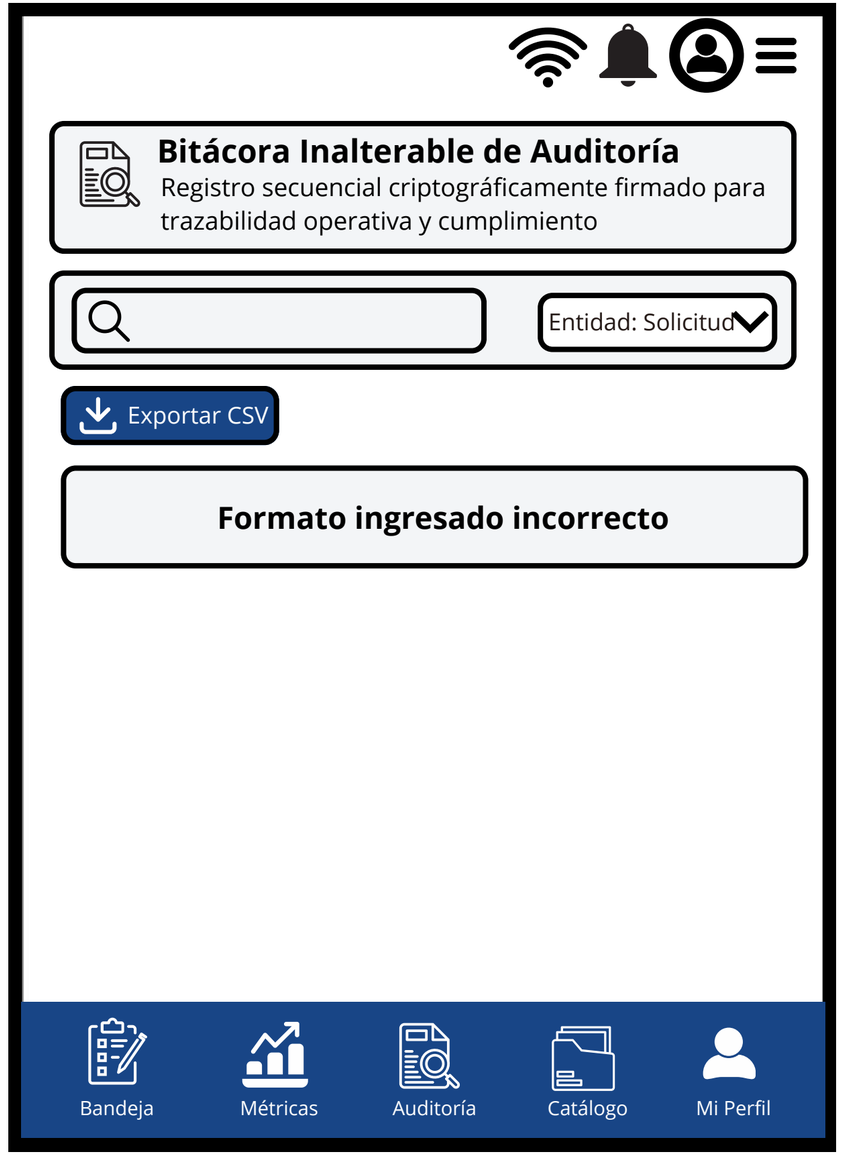




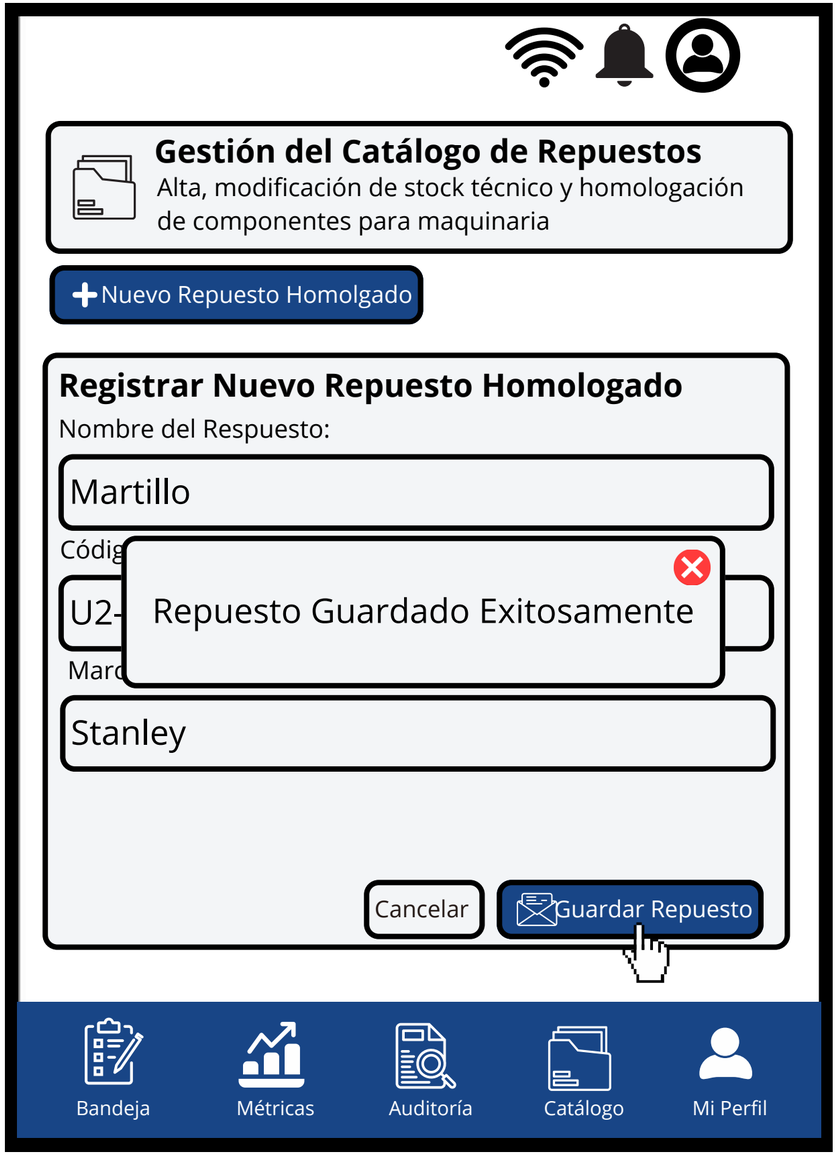
RF-31: Filtros de búsqueda para auditoria de solicitudes antiguas

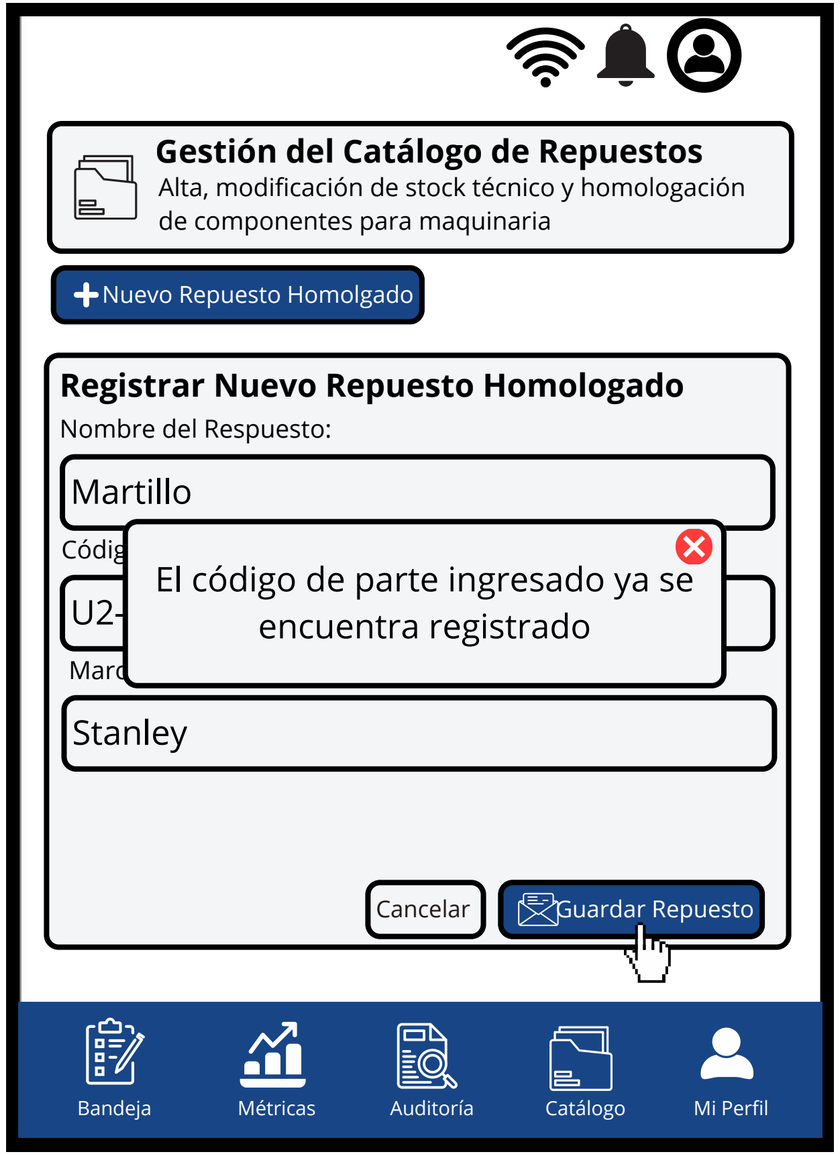


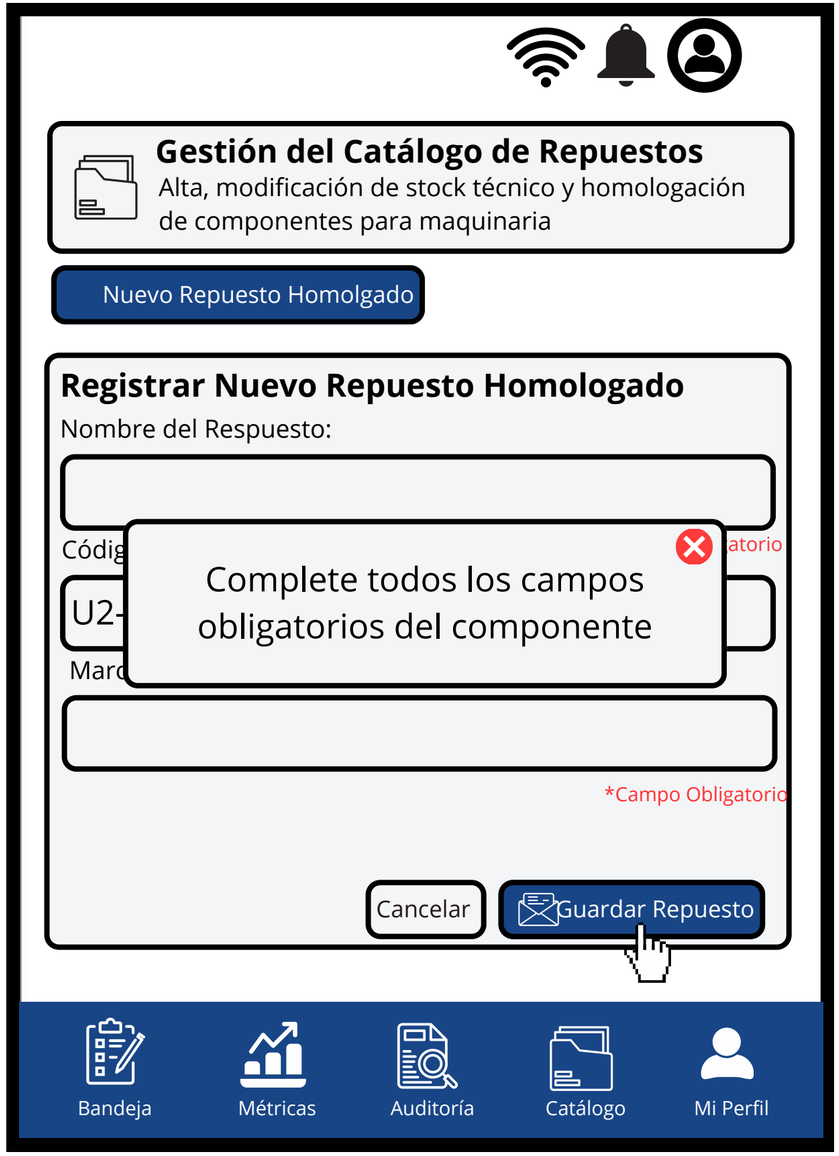




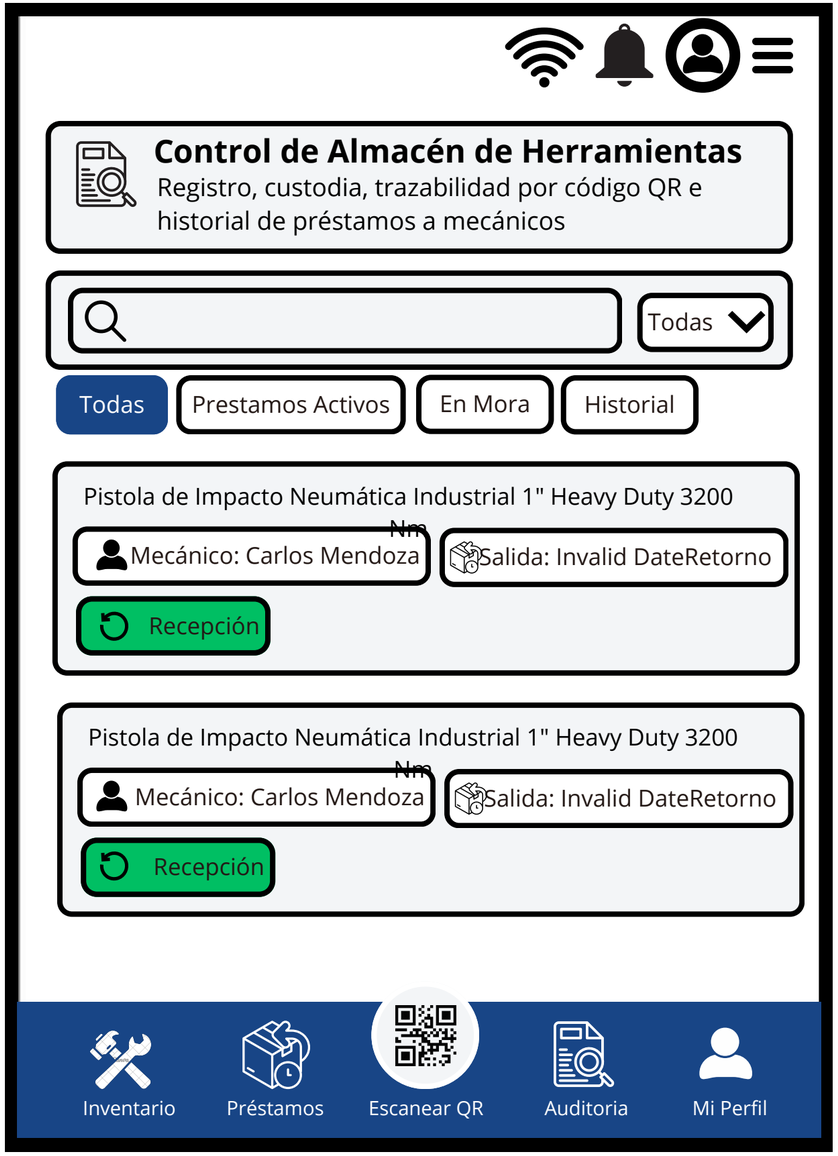
RF-32: Panel para dar de alta o modificar piezas en el catálogo







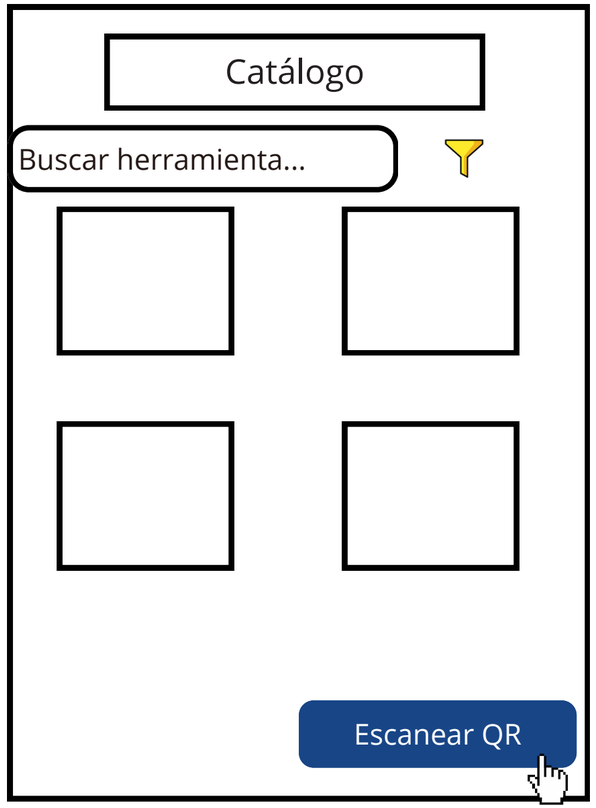
RF-33: Dashboard de stock actual de herramientas del taller

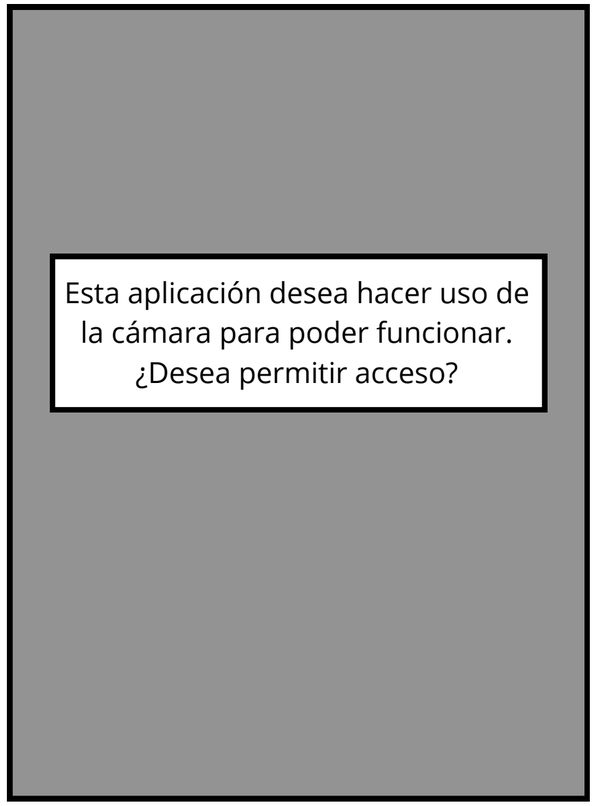






RF-34: Activación de cámara para escaneo de códigos QR/Barras







RF-35: Reconocimiento y muestra de datos de la herramienta escaneada

Buscando y validando el código suministrado



Cargando...

QR validado de manera exitosa ✔️

Mostrando datos...

Resultado del producto

Foto del producto

Nombre:

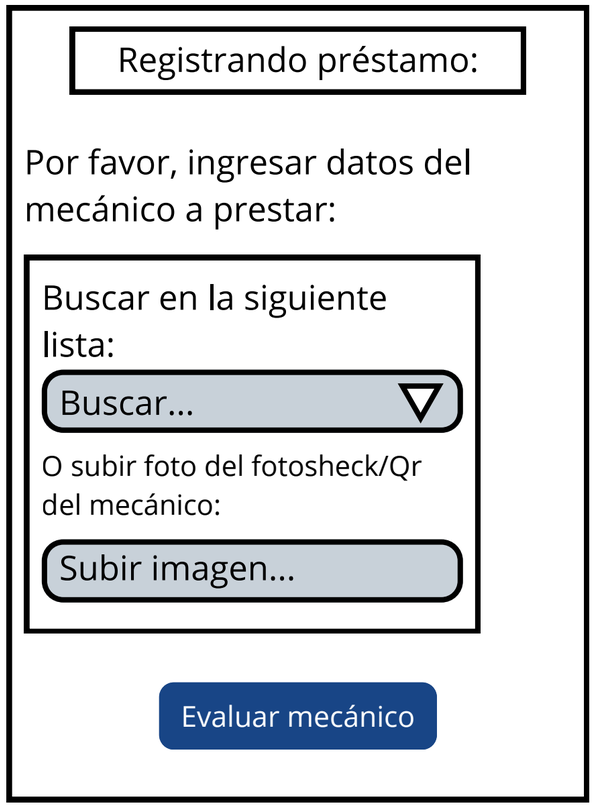
Modelo:

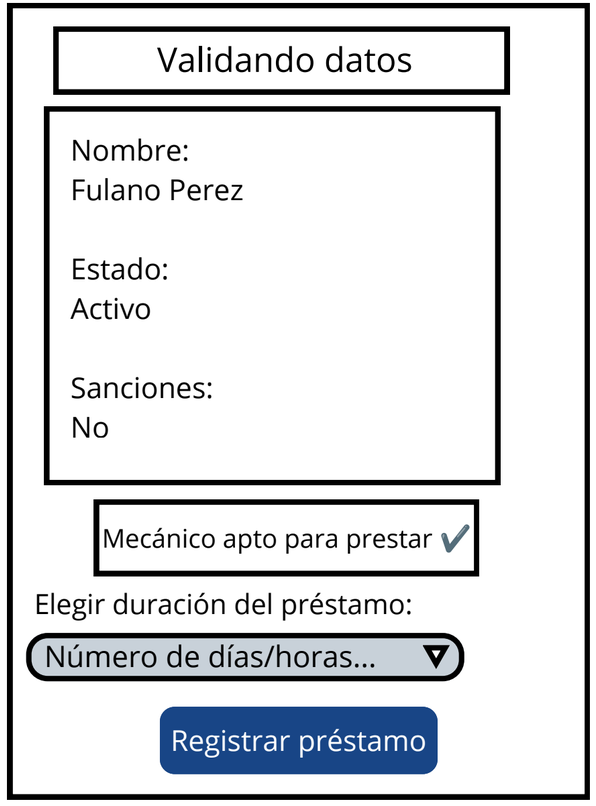
Numero de serie:

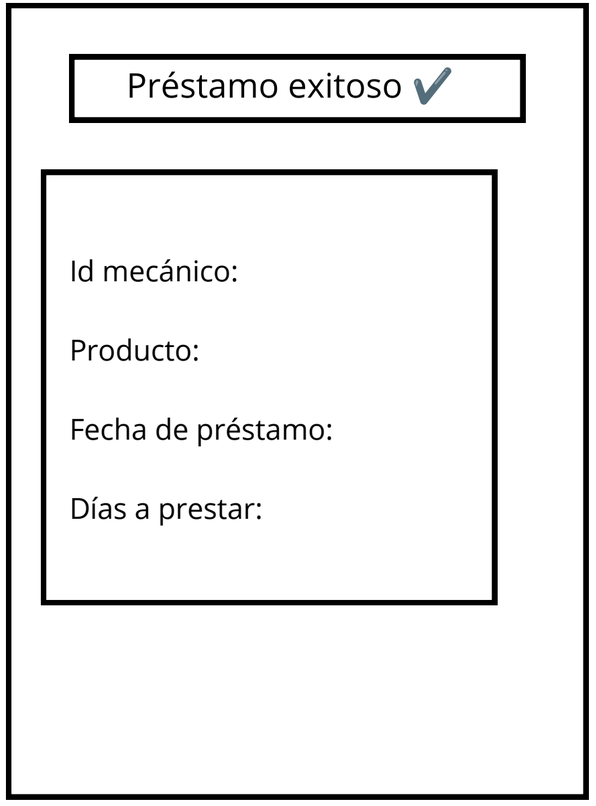
Estado:

Registar préstamo

RF-36: Registro de préstamo asignando un mecánico responsable



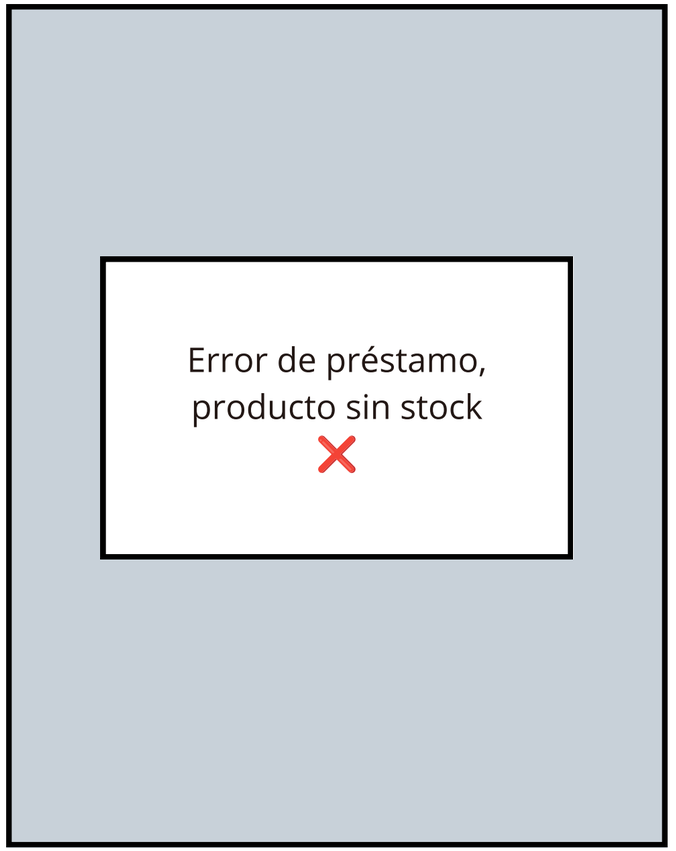




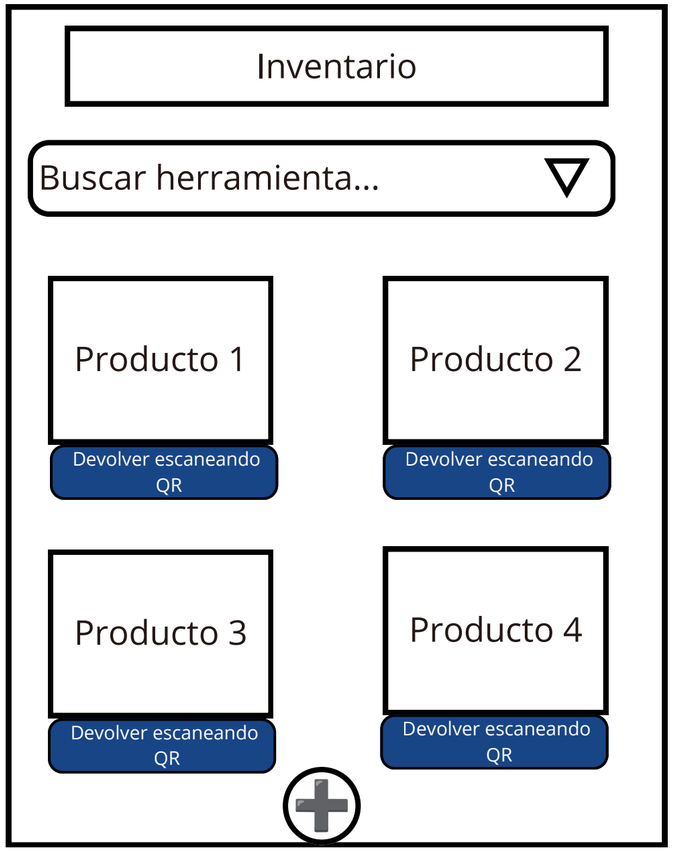
RF-37: Cambio automático del estado a "Prestada" en la base de datos



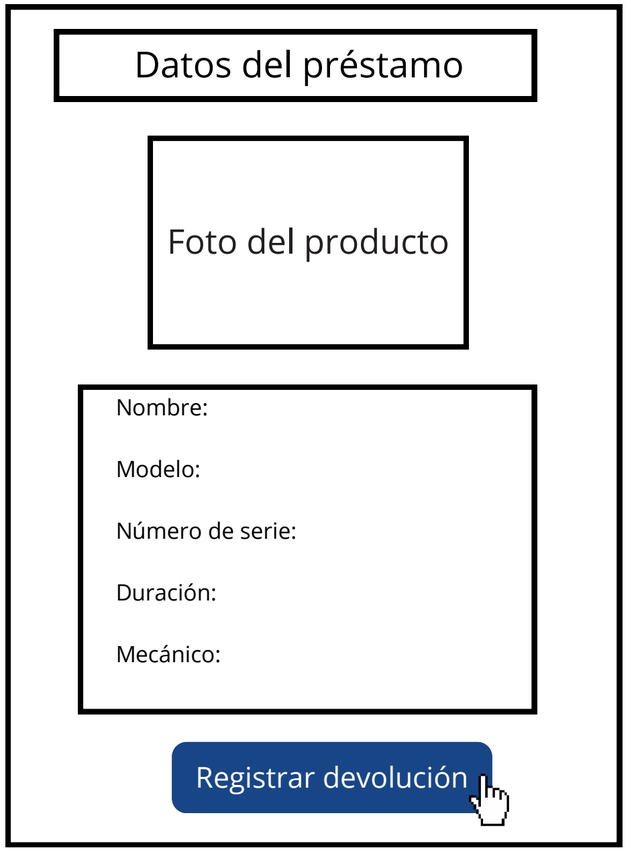




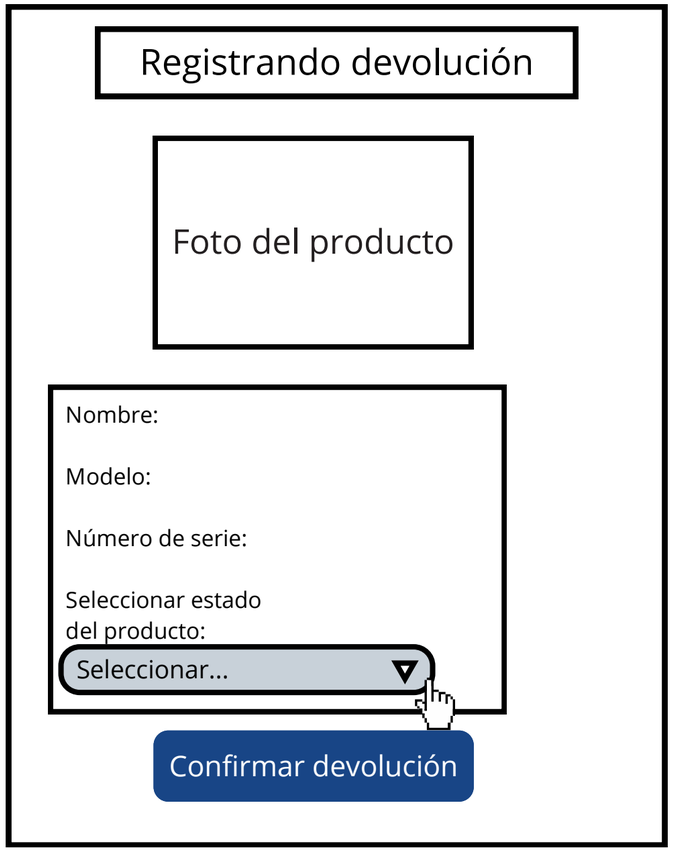
RF-38: Registro de devolución mediante un nuevo escaneo físico

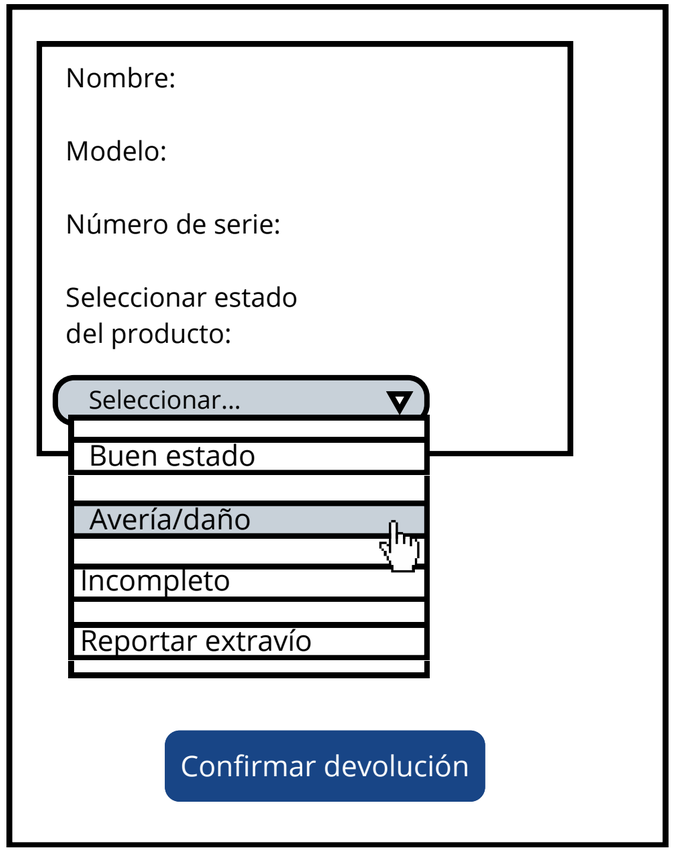


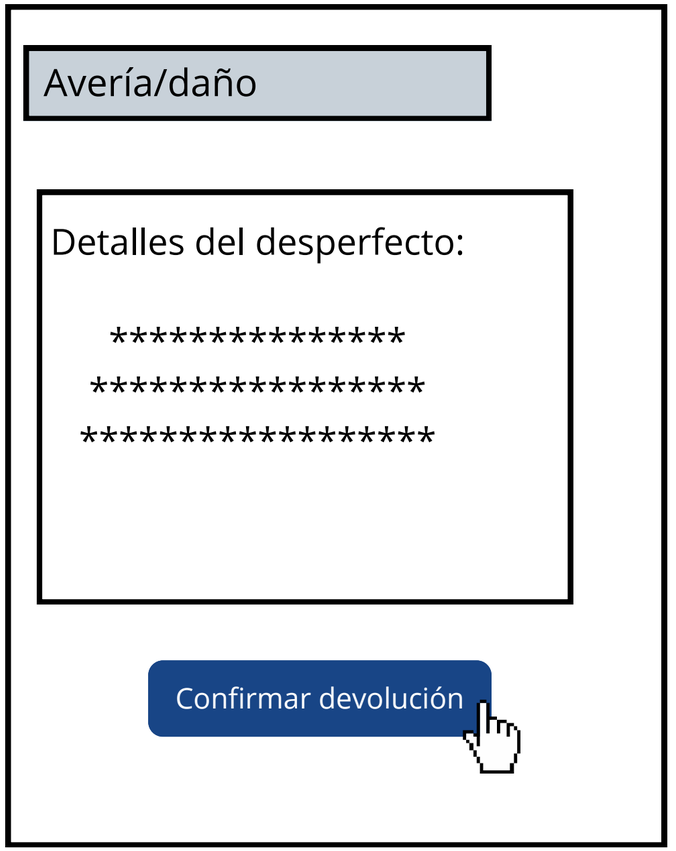




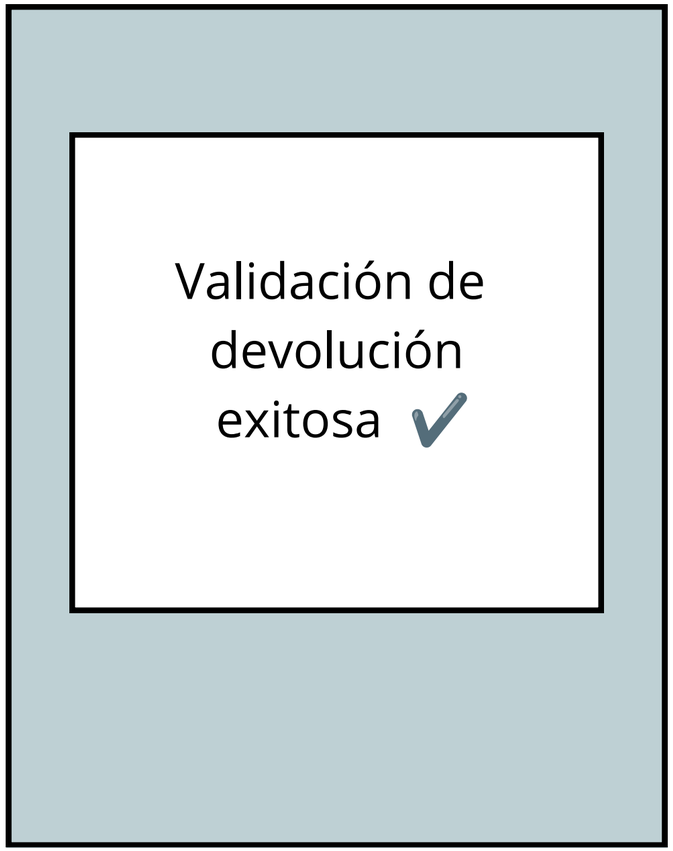
RF-39: Selección del estado físico de retorno

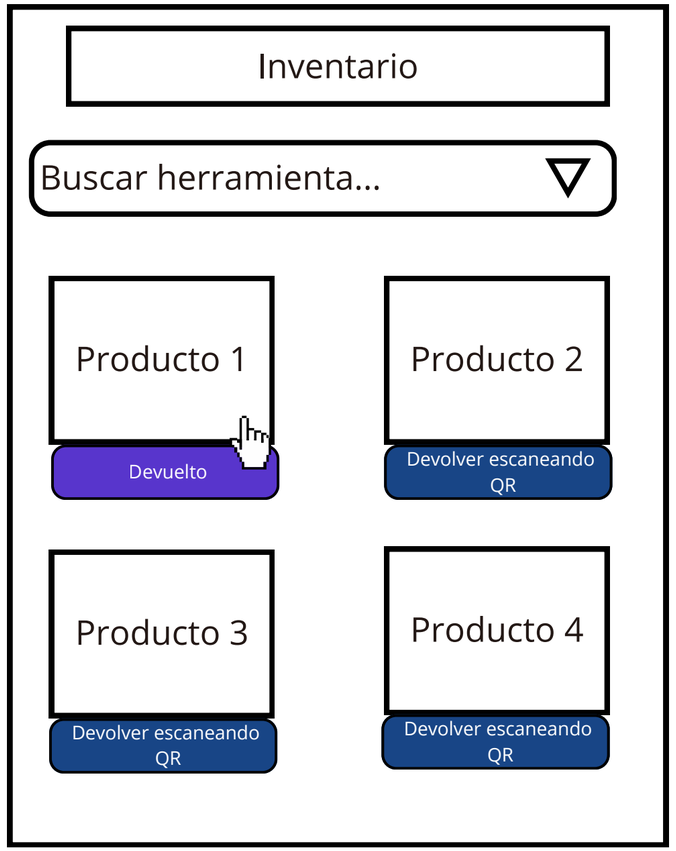






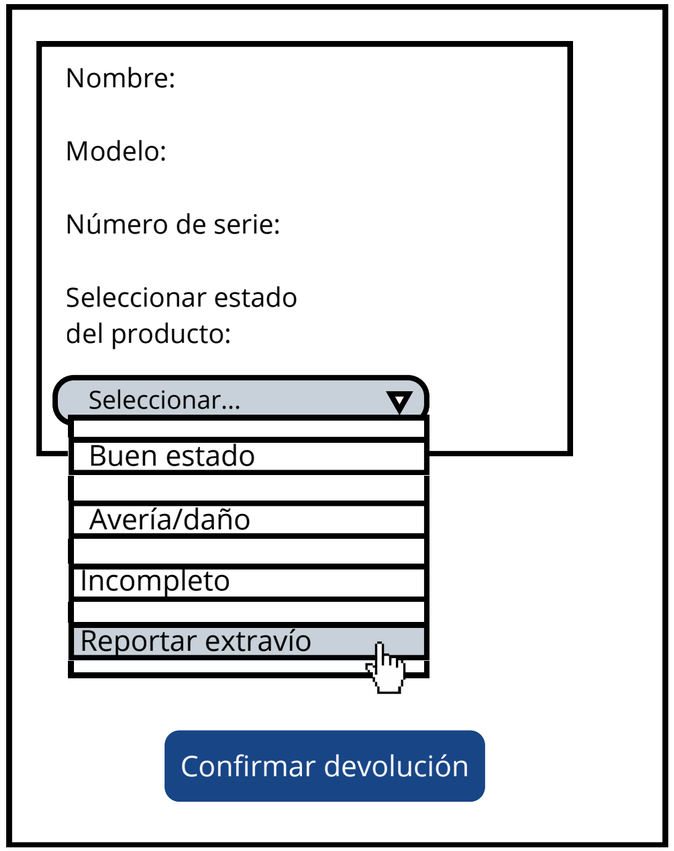
RF-40: Cambio automático del estado a "Disponible" tras el retorno

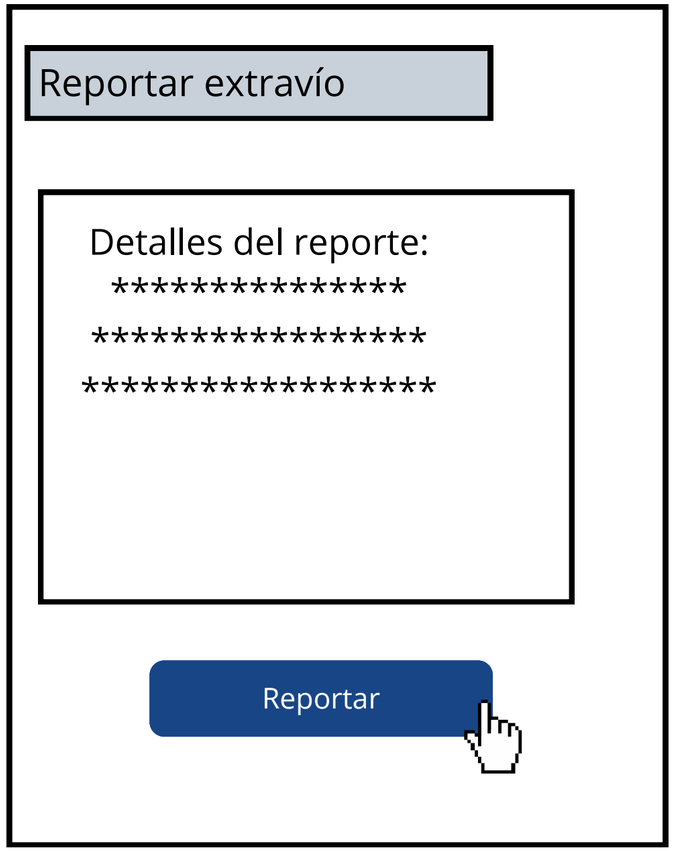


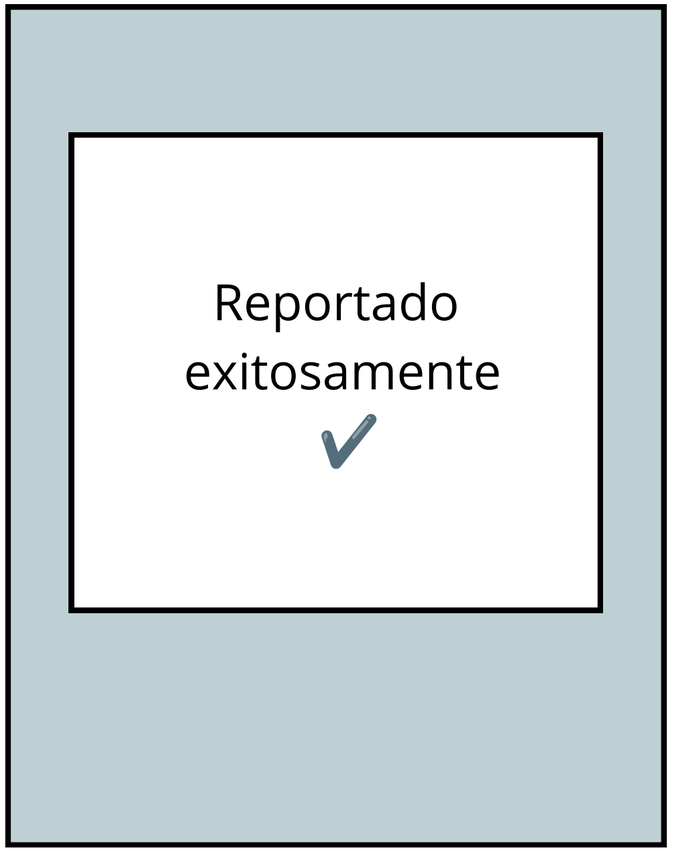




RF-41: Botón manual para reportar herramientas extraviadas

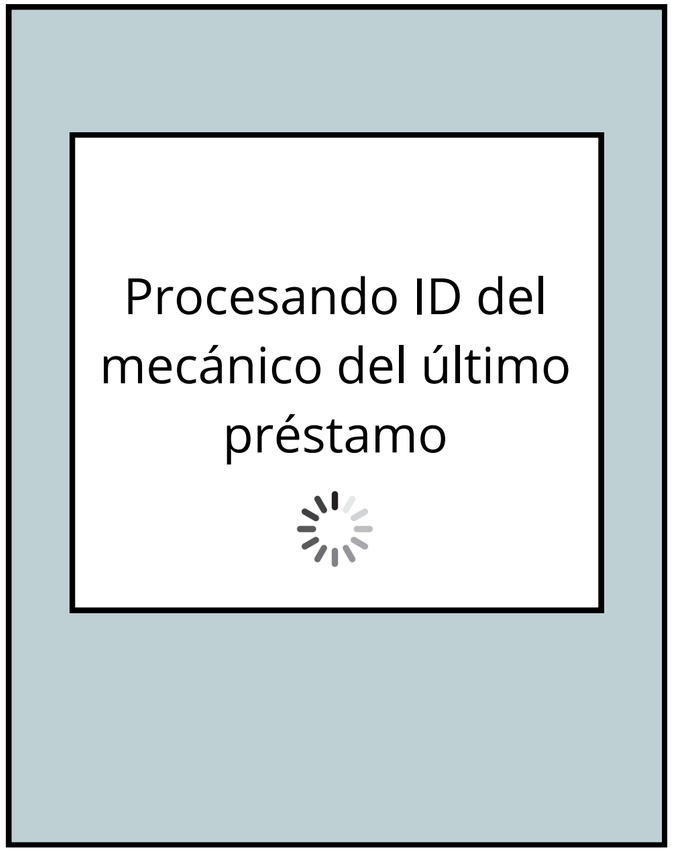


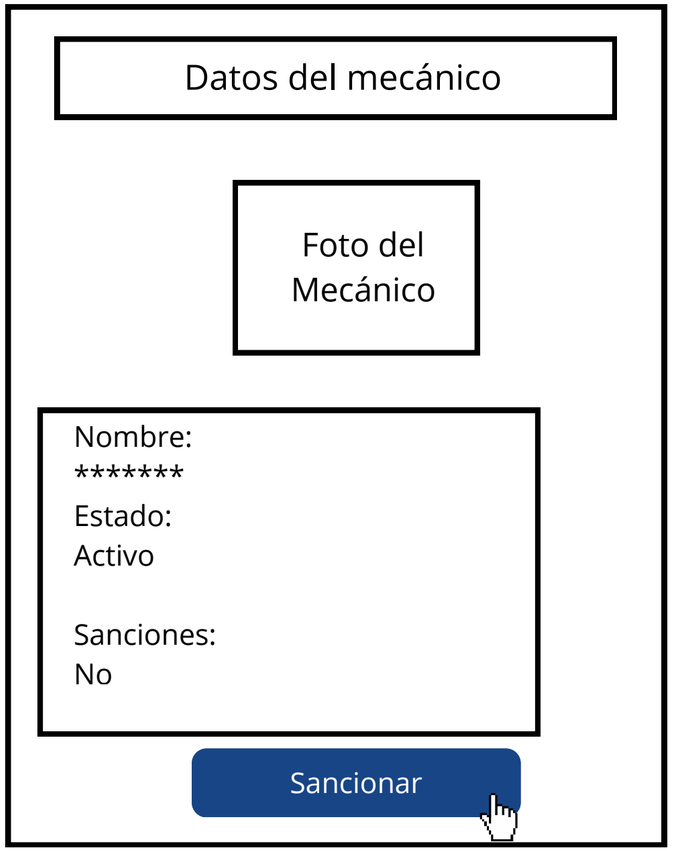




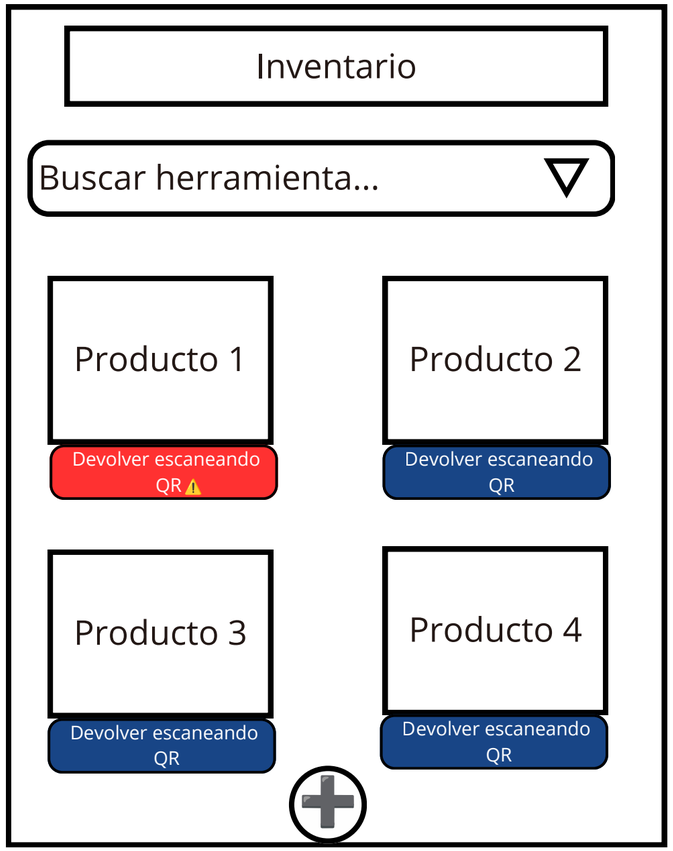
RF-42: Asociación automática de pérdidas al último mecánico de la bitácora



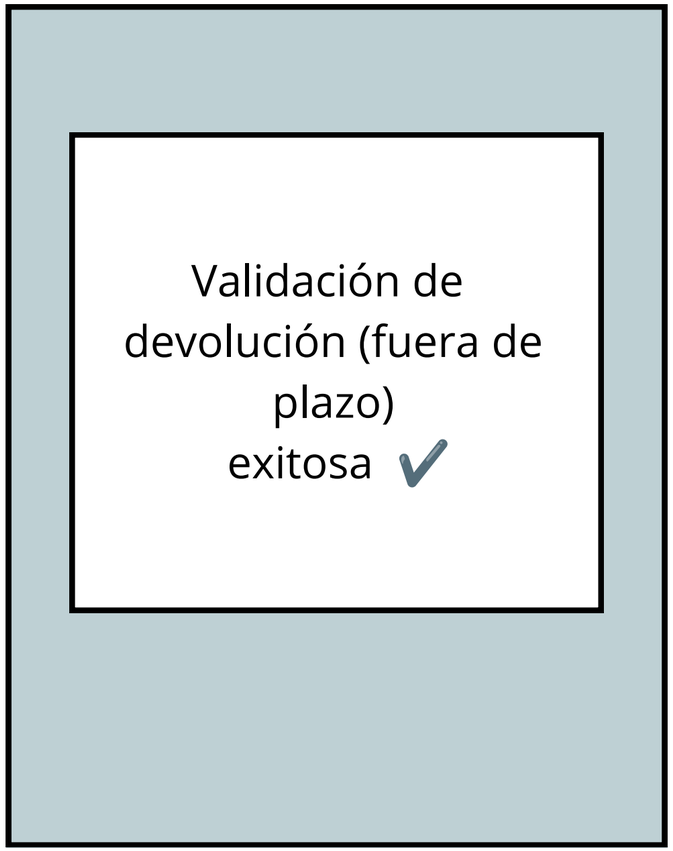




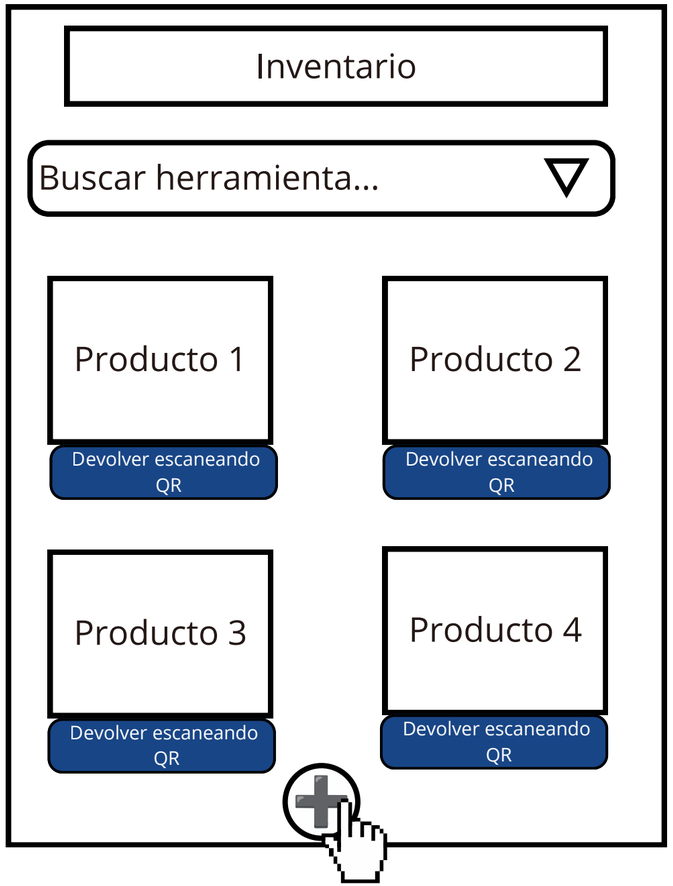
RF-43: Alerta visual por herramientas con tiempo de préstamo excedido







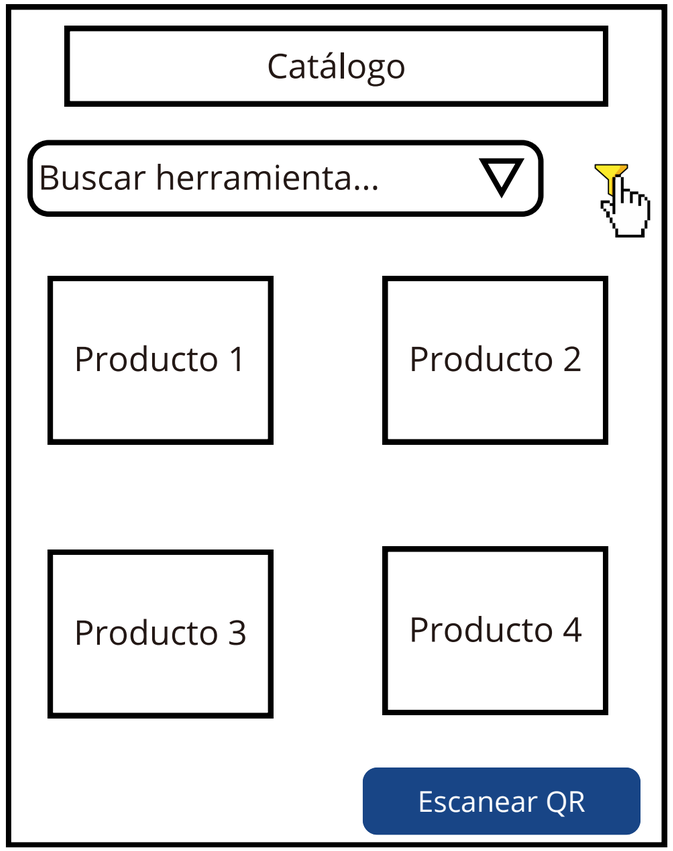
RF-44: Registro de nuevas herramientas ingresando datos básicos

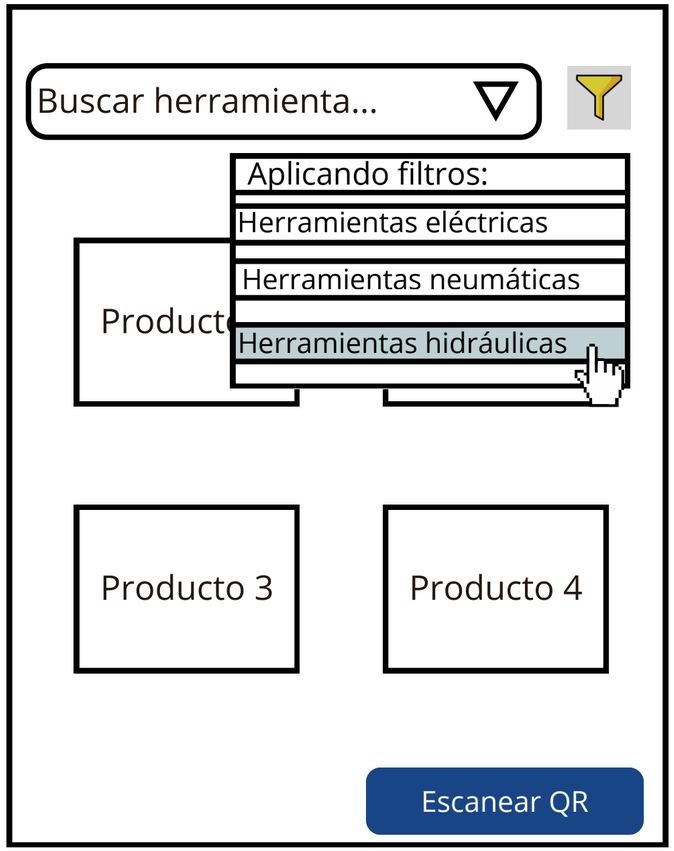


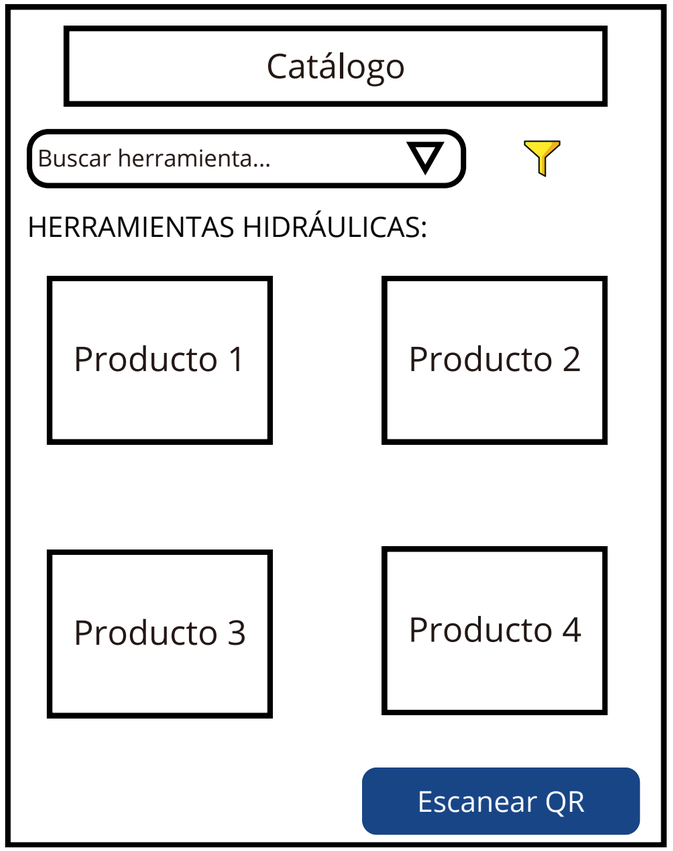




RF-45:Filtros de stock por categorías

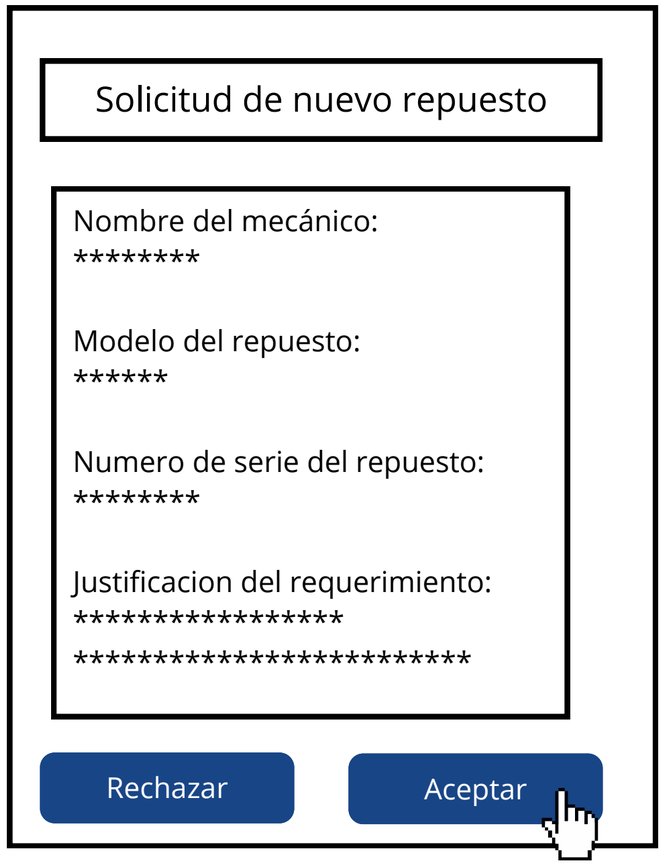


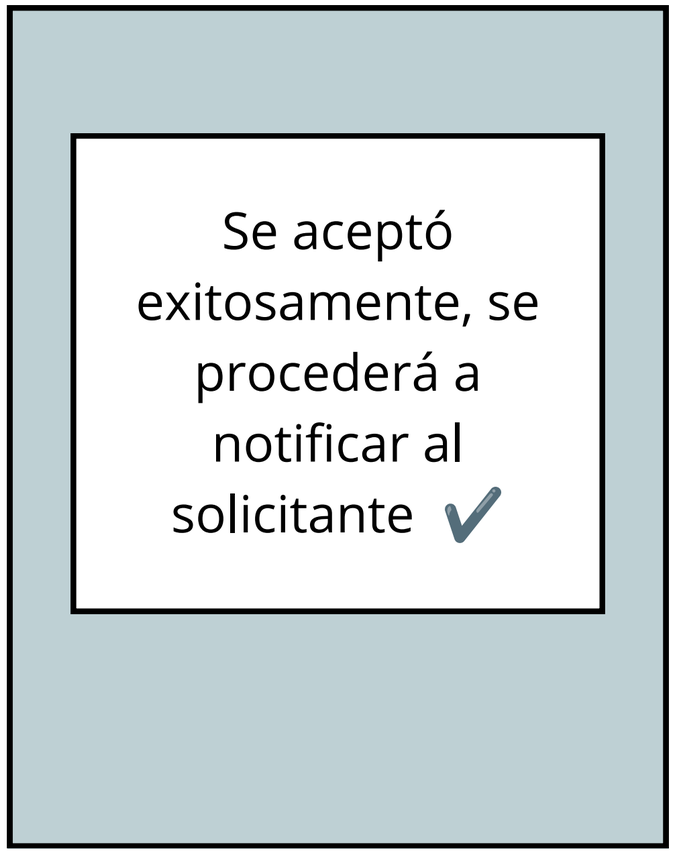




RF-46: Alerta push al administrador ante un nuevo requerimiento

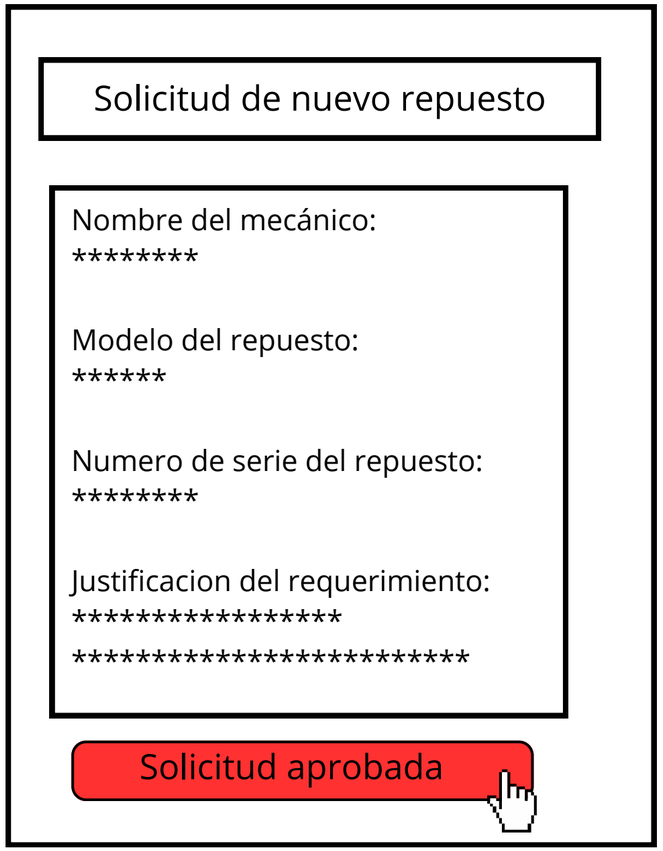


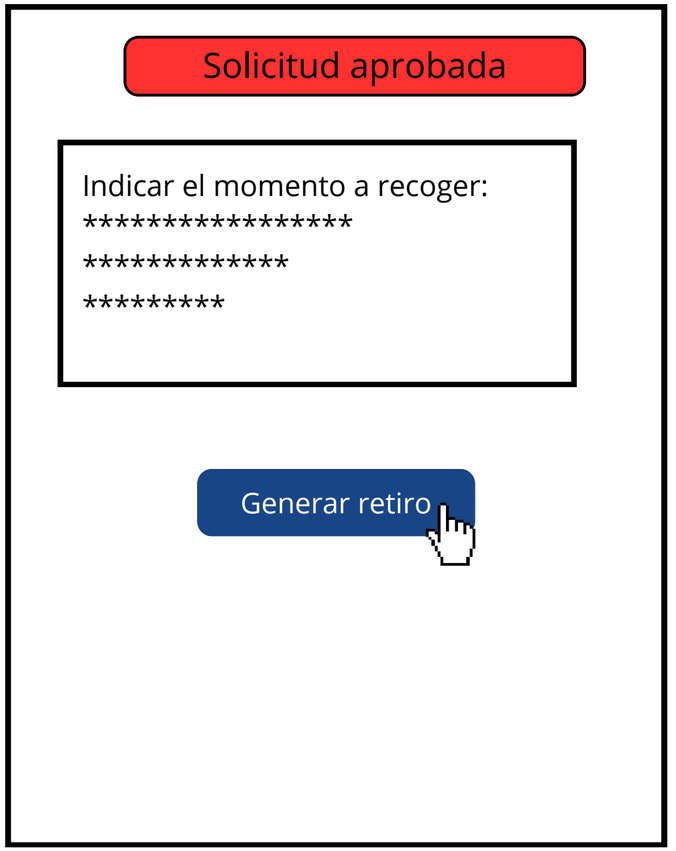




RF-47: Alerta push al mecánico cuando su pedido cambia de estado



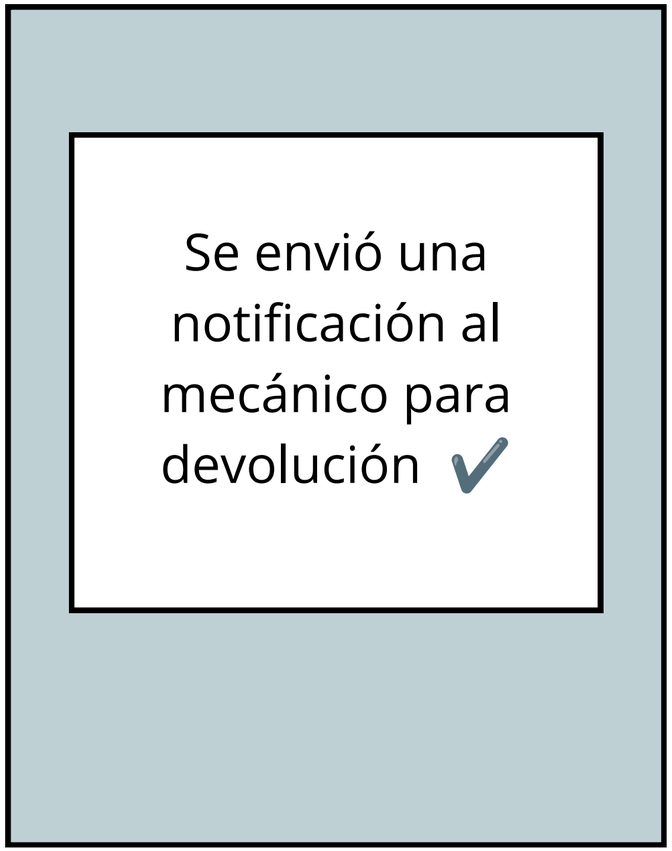




RF-48: Alerta push preventiva al almacén por devoluciones atrasadas







RF-49: Registro inalterable de quién pidió, aprobó y prestó cada activo

Perfil Auditora

Registros de Auditoria Recientes

Herramienta 1

Herramienta 2

Producto: Herramienta 1 ----> Acción: Préstamo completado

Mecánico 1

Mecánico 2

Mecánico 3

Transacción completada - Lista para auditoría

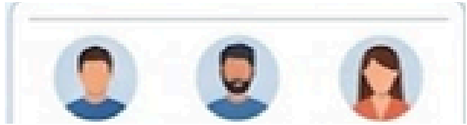
Escenario de error

Estado de auditoria: Intento de alteración

La base de datos (DB) rechaza la orden.
'Permiso de ediciön denegado".
La traza permanece inalterable.
(Excepciones Escenario 2, Pasos 4-5)

Regresar al Dashboard

Escenario de exito



Juan Pedro Marta

Fecha: xx/xx/xxxx
Hora: xx:xx:xxxxx

ID: #3033312
IP origen: 192.168.10.4

Ver tabla auditoria

RF-50: Sección de notificaciones leídas y no leídas en la app

